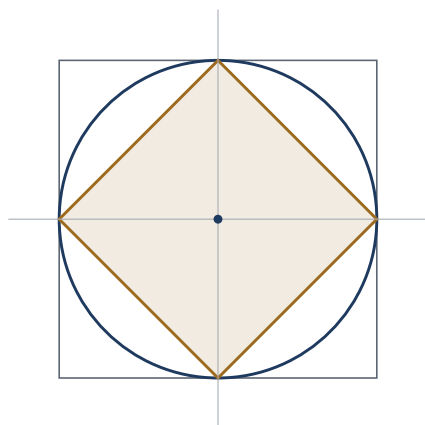


数学分析 I

结构与极限

Mathematical Analysis I: Structure and Limits



Clarence Liao

学生版

2026 年 9 月 7 日 · 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布, 转载请注明出处。

目录

本卷地图	1
第 1 章 实数系	3
1.1 为什么从实数讲起	3
1.2 预备:本章要用到的记号与事实	5
1.3 有理数系的缺陷	7
1.4 有序域	8
1.5 确界:定义与计算	9
1.6 确界原理及其推论	11
1.7 回头看:序完备性的三种面孔	13
1.8 实数系的定义与唯一性	14
1.9 阿基米德性与有理数的稠密性	14
1.10 距离、Cauchy 列与另一种完备性	15
1.11 实数集不可数	17
1.12 本章结论在更一般框架下的地位	18
习题	18
第 2 章 度量空间	21
2.1 为什么要有度量空间	21
2.2 度量与例子库	23
2.3 范数与内积:结构的阶梯〔选读〕	25
2.4 收敛	27
2.5 开集与闭集	27
2.6 完备性	29
2.7 完备化	31
2.8 压缩映射原理	32
2.9 本章结论在更一般框架下的地位	35
习题	35
第 3 章 连续性	39
3.1 为什么单独讲连续性	39
3.2 用序列定义连续	40
3.3 ε - δ 判据	41
3.4 开集判据	43

3.5	一致连续	44
3.6	同胚	45
3.7	本章结论在更一般框架下的地位	46
	习题	46
第 4 章	紧性	49
4.1	为什么需要紧性	49
4.2	序列紧	51
4.3	全有界与完备	52
4.4	开覆盖紧	54
4.5	Heine–Borel 定理	56
4.6	紧性的三条推论	57
4.7	本章结论在更一般框架下的地位	58
	习题	58
第 5 章	连通性	61
5.1	为什么需要连通性	61
5.2	子空间中的开与闭	62
5.3	连通的定义	63
5.4	三条基本引理	64
5.5	$\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间	65
5.6	连续像仍连通与介值定理	66
5.7	连通性作为拓扑不变量	67
5.8	道路连通	68
5.9	本章结论在更一般框架下的地位	71
	习题	71
第 6 章	一元微分学	73
6.1	为什么把导数定义成线性逼近	73
6.2	导数: 定义与运算法则	74
6.3	极值与中值定理族	77
6.4	导函数的两条性质	79
6.5	一元反函数定理	81
6.6	高阶导数与 Taylor 定理	82
6.7	凸函数	84
6.8	本章结论在更一般框架下的地位	86
	习题	87

附录 A 实数的构造	89
A.1 为什么要构造	89
A.2 戴德金分割	89
A.3 康托尔的 Cauchy 列构造	91
A.4 唯一性	92
习题	93
参考文献	95
术语中英对照	97

本卷地图

本卷从实数系出发,走到函数空间。读之前先看清三件事: 这些内容彼此如何依赖、它们在基础数学的版图上处在哪里、以及读完之后能走向何方。

一、各章如何依赖

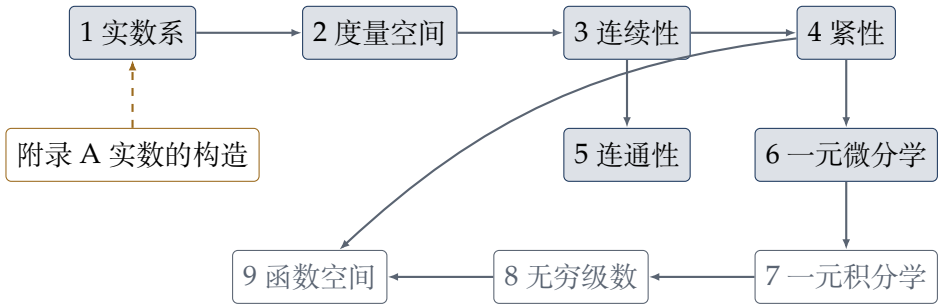


图 1: 卷一各章的依赖关系。深色为已完稿, 浅色为待写。箭头表示「后者要用到前者」。附录 A 补上第 1 章的存在性, 虚线表示它可以最后读, 也可以整章跳过。

主干是一条直线: 实数系给出唯一的非平凡假设 (完备性), 度量空间把它推广到没有序的场合, 连续性与紧性则是在这个场合中做事的工具。从第 6 章起转入微积分本身。

二、本卷在基础数学中的位置

数学分析、代数、几何与拓扑常被称为基础数学的四大块。本卷处在分析这一块的入口, 但它同时也是通往另外两块的必经之路:

本卷提供的工具	何处接手	属于哪一块
度量空间、开集、连续	卷四: 一般拓扑空间	拓扑
完备性、压缩映射	卷二: 微分方程与反函数定理	分析
零测集 (第 7 章)	卷五: Lebesgue 测度	分析
向量空间上的范数与内积	卷五: Banach 与 Hilbert 空间	分析
同胚与拓扑不变量	卷四、卷六: 代数拓扑	拓扑

代数那一块本卷基本不涉及, 只在第 1 章借用了域与全序两个概念。几何要到卷二讲流形时才进入。

三、贯穿全卷的一条线

本卷反复出现一个问题:这条定理究竟用到了什么?

第 1 章末的对照表把实数系的各条性质按所依赖的结构分类;第 2 章指出完备性依赖度量本身而非它诱导的拓扑;第 3 章说明收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是,由此解释了前一条。每章末尾都有一节「本章结论在更一般框架下的地位」,做同样的清点。

这样做不是为了追求一般性。用得越少的定理,可推广的范围越广;知道一条结论依赖什么,就知道它在哪里还成立、在哪里会失效。卷四把度量换成拓扑、卷五把有限维换成无限维时,这份清单就是行李清单。

四、读法

各章开篇都有一段动机、一份任务清单、一张「本章结论在后续何处用到」的表,以及一条读法建议。核心概念之前有「概念定位」框,四格分别回答为何需要、与谁相关、位于何处、能做什么。习题分例行、结构、延伸三档,例行档必做,结构档要求指出所用到的结构,延伸档可选。

初读时可以略过所有标「选读」的段落、附录 A、以及各章读法建议中点名的部分。

第 1 章 实数系

本章要点

- 分析学的每一个概念都含有极限过程, 而极限是存在性断言。有理数系中存在「本该收敛却无处可去」的数列, 因此不足以承载分析学。
- 上确界是「最低的那块天花板」: 上界是能盖住集合的天花板, 上确界是其中最低的一块。它未必碰到集合中任何一点, 这是初学时最容易出错的一处。
- 「数系没有空隙」有几种不同的精确表述, 它们彼此等价, 可任选其一作为公理。实数系即序完备的有序域, 在同构意义下唯一。
- 这些表述所依赖的结构并不相同: 确界原理依赖序, Cauchy 完备性只依赖距离。这一差别决定了它们各自能推广到多远。

1.1 为什么从实数讲起

数学分析研究的对象是极限。连续、导数、积分、级数, 这些概念的定义中都含有极限过程。因此在建立分析学之前, 必须先确认所用的数系能够承载极限。

考察下面的数列。逐位写出满足 $x^2 = 2$ 的正数的十进制近似值, 得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1.4, \quad a_3 = 1.41, \quad a_4 = 1.414, \quad a_5 = 1.4142, \quad \dots \quad (1.1)$$

每一项都是有理数; 数列单调递增, 且以 2 为上界; 各项彼此越来越接近, 当 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| \leq 10^{-N+1}$, 这个上界可以任意小。就数列自身而言, 它没有任何异常。

但它在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。设其极限为有理数 a , 由极限的四则运算法则应有 $a^2 = 2$, 而下述古典结论表明这样的有理数不存在。

命题 1.1. 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设存在既约分数 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$) 使得 $p^2 = 2q^2$ 。则 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 记 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$, 即 $q^2 = 2k^2$, 于是 q 亦为偶数。这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。 ■

问题不在数列, 而在 $\mathbb{Q}$ 。式 (1.1) 的各项在 $\mathbb{Q}$ 中越挨越近, 共同趋向某个位置; 而 $\mathbb{Q}$ 中没有数落在那个位置上 (图 1.1)。打个比方。一条绳子无论从哪里剪断, 剪刀总落在绳上某一点; 这一点或归左段、或归右段, 总之存在。而把 $\mathbb{Q}$ 从 $\sqrt{2}$ 处剪开, 刀口上什么也没有。戴德金分割 (Dedekind cut) 中的「分割」二字, 说的正是这件事。

若在这样的数系上建立分析学, 则无论数列的各项挨得多近, 都不能断言它有极限; 而分析学的几乎每一条定理都要用到这类断言。单调有界必收敛、闭区间上的连续函数取到最大值、Cauchy 判别法, 这些结论在 $\mathbb{Q}$ 上全部不成立。

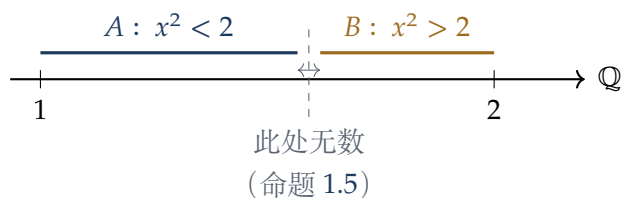


图 1.1: 有理数轴上的空隙。集合 A 中的每个数都小于 B 中的每个数, 两者紧紧相邻, 但 $\mathbb{Q}$ 中没有任何数夹在它们之间。式 (1.1) 的数列正是沿 A 向右挤向这个位置。

于是首要的任务是把「数系没有空隙」这句话说精确。本章做三件事:

- (1) 给出「没有空隙」的精确表述。这样的表述不止一种, 第 1.5 节到第 1.10 节共给出四种。
- (2) 证明这些表述彼此等价。因而可以任选其一作为公理, 其余作为定理, 选择哪一条是体例问题, 不是数学问题。
- (3) 分辨每种表述各自依赖数系的哪一部分结构。这一条决定了它们各自能走多远: 有的只适用于 $\mathbb{R}$, 有的可以原样推广到函数空间。

第三件事是本章与传统写法差别最大的地方, 也是全书的一条主线。表 1.1 先列出本章各条结论在后续何处用到, 以便读者在读证明时知道它们的去向。

表 1.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。极限理论中几乎每一条存在性定理, 追溯到底都落在本章的某一条完备性表述上。

本章结论	首次使用	用途
确界原理	第 4 章	证明紧集上的连续函数取到最值
单调有界定理	第 8 章	判别正项级数收敛
闭区间套定理	第 4 章	证明 Heine–Borel 定理
Cauchy 完备性	第 2 章	度量空间的完备性; 压缩映射原理
阿基米德性	第 9 章	多项式逼近中区间的等分
$\mathbb{R}$ 不可数	第 7 章	Riemann 可积的判别准则

注 (读法建议). 本章比后续各章更偏基础, 初次阅读不必全部掌握。三条路径如下。

必读: 第 1.1 节、第 1.3 节、第 1.4 节、第 1.5 节、第 1.6 节、第 1.9 节、第 1.10 节、第 1.12 节。其中确界的计算 (第 1.5 节) 要练到不假思索, 第 1.10 节是通往第 2 章的入口。第 1.2 节是工具, 用到时回查即可。

可缓: 第 1.7 节把序完备性一般化, 读完第 2 章再回看更顺; 第 1.11 节的不可数性本卷用不到, 第 7 章判别 Riemann 可积时才要 (见表 1.1)。

选读: 定理 1.22 的唯一性、例 1.8 的非阿基米德域, 以及正文中标了「选读」的注。后续五章一次也没有用到它们(附录 A 会用到唯一性定理, 读附录前回看即可)。注意第 1.8 节的定义 1.21 是全书对 $\mathbb{R}$ 的定义, 不可略。

习题中标「后续必需」的, 其结论后面几章会直接调用, 应当做。

1.2 预备:本章要用到的记号与事实

本章的论证会用到一些中学阶段已经接触、但尚未精确陈述的概念与事实。本节把它们集中列出, 只作约定与陈述, 不展开。读者若已熟悉可直接跳到第 1.3 节; 遇到不确定的记号再回来查。

集合与映射

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (本讲义的自然数从 1 起), $\mathbb{Z}$ 为整数集, $\mathbb{Q}$ 为有理数集。集合的构造记法写作 $\{x \in A \mid P(x)\}$, 读作「 A 中满足 P 的那些 x 所成之集」。

映射 $f: A \rightarrow B$ 由定义域 A 、陪域 B 与对应法则确定。对 $S \subseteq A$, $f(S) = \{f(x) \mid x \in S\}$ 称为 S 的像(*image*); 对 $T \subseteq B$,

$$f^{-1}(T) = \{x \in A \mid f(x) \in T\} \quad (1.2)$$

称为 T 的原像(*preimage*)。注意 $f^{-1}(T)$ 这个记号不要求 f 可逆, 它只是「被映进 T 里的那些点」的简写。原像与并、交、补都可交换, 像则一般不然; 这一差别在第 3 章刻画连续性时是关键。

域与全序

域(*field*)指这样的集合: 其上给定加法与乘法, 使得加减乘除(除数非零)都能施行且满足通常的运算律: 两种运算各自结合、交换、有单位元与逆元(加法逆元对一切元素存在, 乘法逆元对非零元素存在), 且乘法对加法分配。 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 都是域, $\mathbb{Z}$ 不是(2 没有乘法逆元)。

集合 X 上的全序(*total order*)是一个关系 $\leq$, 满足自反($x \leq x$)、反对称($x \leq y$ 且 $y \leq x$ 蕴含 $x = y$)、传递($x \leq y$ 且 $y \leq z$ 蕴含 $x \leq z$), 并且任意两元素可比较: 对一切 x, y 有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 。去掉最后一条得到的是偏序(*partial order*)——集合的包含关系就是偏序而非全序, 因为两个集合可以互不包含。

实数列的收敛

定义 1.2 (数列收敛). 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $a \in \mathbb{R}$ 。称 $\{a_n\}$ 收敛(*converge*)于 a , 记作 $a_n \rightarrow a$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

第2章将把这条定义原样推广到度量空间,届时只需把 $|a_n - a|$ 换成 $d(a_n, a)$ 。下面这条命题本章会反复用到,就地证出。其中 (i) 到第2章会以度量空间的形式重证(推论 2.15), (ii) 用到 $\mathbb{R}$ 的域运算,一般度量空间中无对应物。

命题 1.3 (极限唯一与四则运算). 设 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ 。则

- (i) 极限唯一: 若同时 $a_n \rightarrow a',$ 则 $a = a'$;
- (ii) $a_n + b_n \rightarrow a + b, a_n b_n \rightarrow ab$; 若 $b \neq 0$ 且各 $b_n \neq 0$, 则 $a_n/b_n \rightarrow a/b$;
- (iii) 保序性: 若 $a_n \leq b_n$ 对一切 n 成立, 则 $a \leq b$ 。

证明. (i) 设 $a \neq a',$ 令 $\varepsilon = |a - a'|/2 > 0$ 。取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 且 $|a_n - a'| < \varepsilon$, 则

$$|a - a'| \leq |a - a_n| + |a_n - a'| < 2\varepsilon = |a - a'|,$$

矛盾。

(ii) 和。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 且 $|b_n - b| < \varepsilon/2$, 则 $|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$ 。

积。先说明收敛列有界: 取 $\varepsilon = 1$ 得 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < |a| + 1$, 于是 $M := \max\{|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a| + 1\}$ 是 $\{a_n\}$ 的界。由

$$|a_n b_n - ab| = |a_n(b_n - b) + (a_n - a)b| \leq M|b_n - b| + |b||a_n - a|,$$

给定 $\varepsilon > 0$, 让右端两项各小于 $\varepsilon/2$ 即可。

商。先证 $1/b_n \rightarrow 1/b$ 。取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $|b_n - b| < |b|/2$, 于是 $|b_n| > |b|/2$ 。则对 $n \geq N_1$,

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n||b|} < \frac{2|b_n - b|}{|b|^2} \rightarrow 0.$$

再与积的情形合起来。

(iii) 设 $a > b$, 令 $\varepsilon = (a - b)/2 > 0$ 。取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 且 $|b_n - b| < \varepsilon$, 则

$$b_N < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2} = a - \varepsilon < a_N,$$

与 $a_N \leq b_N$ 矛盾。 ■

常见错误

(iii) 中的不等号不能改为严格: $1/n > 0$ 对一切 n 成立, 而极限 0 并不大于 0。取极限会把严格不等号磨平成不严格的, 这是初学时最常见的错误之一。

量词及其否定

「对一切」记作 $\forall$, 「存在」记作 $\exists$ 。本章大量证明用反证法, 因而要能准确写出一个陈述的否定。规则只有两条, 反复套用即可:

$$\neg(\forall x, P(x)) \iff \exists x, \neg P(x), \quad \neg(\exists x, P(x)) \iff \forall x, \neg P(x). \quad (1.3)$$

即:否定穿过量词时, $\forall$ 与 $\exists$ 互换, 否定落到最里面的命题上。

例 1.4. 写出「 $a_n \rightarrow a$ 」的否定。

解. 原陈述是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon$ 。逐层套用式 (1.3):

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N, \exists n \geq N, |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

读作:存在一个正数 ε , 使得无论走到多远, 后面总还有项与 a 相差不小于 ε 。

注意三个量词全部翻转, 且最后的严格不等号变为不严格。这两处是最常出错的地方。

1.3 有理数系的缺陷

命题 1.1 通常用来说明有理数系的不足, 但它所提供的信息相当有限, 仅断言某个特定的数不属于 $\mathbb{Q}$ 。真正的缺陷更为根本, 并且可以不涉及平方根而陈述。

命题 1.5. 取

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 > 2\}. \quad (1.4)$$

则 A, B 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$; 但不存在 $c \in \mathbb{Q}$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 都有 $a \leq c \leq b$ 。

思路. 要证「不存在这样的 c 」, 标准办法是反设这样的 c 存在, 再从它出发造出一个更靠近空隙的数, 从而与 c 所处的位置矛盾。下面的 ξ 就是这样造出来的: 当 c 偏小时 ξ 把它往右推, 当 c 偏大时把它往左拉, 唯有两个方向都推不动, c 才可能存在; 而 ξ 总能推动它。

证明. $1 \in A, 2 \in B$, 故两者非空。若 $a \in A, b \in B$, 则 $b - a = (b^2 - a^2)/(b + a) > 0$, 故 $a < b$ 。

设有这样的 $c \in \mathbb{Q}$ 。由命题 1.1, $c^2 \neq 2$ 。令

$$\xi = \frac{2c+2}{c+2}, \quad \text{于是} \quad \xi - c = -\frac{c^2-2}{c+2}, \quad \xi^2 - 2 = \frac{2(c^2-2)}{(c+2)^2}. \quad (1.5)$$

由 $1 \in A$ 与 $a \leq c$ 得 $c \geq 1$, 故 $c+2 > 0$, 从而 $\xi \in \mathbb{Q}$ 且 $\xi > 0$ 。若 $c^2 < 2$, 由式 (1.5) 得 $\xi > c$ 且 $\xi^2 < 2$, 即 $\xi \in A$ 却大于 c , 与 c 是 A 的上界矛盾。若 $c^2 > 2$, 同理得 $\xi < c$ 且 $\xi \in B$, 与 c 是 B 的下界矛盾。 ■

注. 比较上述两个命题。命题 1.1 断言 $\mathbb{Q}$ 中缺少某个元素; 命题 1.5 断言 $\mathbb{Q}$ 的某个分割不存在分点。后者才是完备性所要弥补的缺陷: 其陈述不涉及任何具体的数, 只涉及序结构, 因而可以原样移植到任意全序集。第 1.7 节即沿此线索展开。

1.4 有序域

命题 1.5 指出了 $\mathbb{Q}$ 的缺陷,但要说清楚「补上这个缺陷」,先得知道这缺陷附在什么结构之上。 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 并非处处不同:四则运算的规则、不等式的运算、绝对值的性质,两者完全一致,差别只在一处。本节先把相同的那部分固定下来,下一节起再处理那唯一的差别。

概念定位:有序域

为何需要	$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的差别只在一条性质上。要把这条差别单独提出来,先得给两者相同的那部分结构一个名字。
与谁相关	域是加减乘除的抽象,全序是大小比较的抽象,有序域是两者相容的合成。去掉序即得域,去掉运算而保留序即得全序集,后者正是第 1.7 节所讨论的对象。
位于何处	代数与序理论的交界:凡是既要算又要比大小的地方都用得上。 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 以及例 1.8 的 $\mathbb{R}(t)$ 都是有序域。
能做什么	凡只用到四则运算与不等号的推理,一次证完即在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}(t)$ 上同时成立。绝对值的三角不等式即是一例。

定义 1.6 (有序域). 设 K 是域,其上另给定全序 $\leq$ 。若下述两条相容性条件成立:

- (i) 对一切 $x, y, z \in K, x \leq y \implies x + z \leq y + z$;
- (ii) 对一切 $x, y \in K$ 与 $z \geq 0, x \leq y \implies xz \leq yz$;

则称 $(K, +, \cdot, \leq)$ 为有序域(ordered field)。

有理数域 $\mathbb{Q}$ 与实数域 $\mathbb{R}$ 都是有序域。有序域的元素可以谈正负、谈大小、谈绝对值,几乎全部初等不等式都只用到定义 1.6。例如「 $x \leq y$ 且 $z < 0$ 蕴含 $xz \geq yz$ 」这条中学熟知的规则,就是把 (ii) 用于 $-z \geq 0$ 再移项得到的,其证明在任何有序域中一字不差。

下述性质看似显然,但并非每个有序域都具备。

定义 1.7 (阿基米德性). 有序域 K 称为阿基米德的(Archimedean),若对任意 $a, b \in K$ 且 $a > 0$,存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $b < na$ 。

直觉. 阿基米德性的直观内容是:以任一固定的正量反复累加,总能超过预先给定的量。用一把一厘米的尺子去量任何长度,量足够多次总能超过它。定理 1.23 将说明,完备性自动排除了反例。

例 1.8 (一个非阿基米德的有序域 [选读]). 设 $\mathbb{R}(t)$ 为实系数有理函数域。对非零的 $f \in \mathbb{R}(t)$,把 f 写成两个多项式之商,规定 $f > 0$ 当且仅当分子与分母的最高次项系数同号。验证它确实定义全序并与域运算相容之后, $\mathbb{R}(t)$ 成为有序域。但对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $t > n$:因为 $t - n$ 的最高次项系数为 $1 > 0$ 。于是取 $a = 1, b = t$,定义 1.7 的要求不成立。这里 t 扮演「无穷大」的角色, $1/t$ 则是正的无穷小。

解. 需验证的是:所定义的正元集合 P 对加法与乘法封闭,且 $K \setminus \{0\}$ 被 P 与 $-P$ 剖分。乘法封闭性由最高次项系数相乘即得。加法封闭性:先把两个分式的分母规范为最高

次项系数为正, 则两个分子的最高次项系数均为正; 通分后新分子的最高次项系数, 在两项次数相同时为二者之和、次数不同时为次数较高者的系数, 两种情形都为正。剖分性由「同号」的三分律直接得到。

注. 例 1.8 初读可以略过, 只需记住结论: 有序域中可以存在无法用有限次累加超越的元素, 阿基米德性正是排除这种情形的条件。它在定理 1.23 中会作为完备性的推论重新出现。

1.5 确界: 定义与计算

本节引入本章最重要的概念, 并把它算熟。定义本身只有两行, 真正需要练习的是: 给定集合, 如何求出它的确界并加以证明。

概念定位: 上确界

为何需要	式 (1.1) 的数列在 $\mathbb{Q}$ 中无处可去。要断言它有极限, 须先保证它所趋向的位置上确有一个数。上确界正是把这个位置指出来的工具。
与谁相关	不妨把上界看作能盖住整个集合的天花板: 装得下集合的天花板有无穷多块, 高度可以任意抬高; 上确界是其中最低的一块。天花板未必碰到集合, 这正是上确界可以不属于集合的缘故。集合若有最大元, 天花板恰好压在它上面。第 4 章的紧性是上确界在拓扑层面的接替者。
位于何处	序理论。凡是能比大小的地方都可以问「有没有最小的上界」, 答案为是的结构统称序完备的。
能做什么	由它可证单调有界必收敛、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理, 以及闭区间上连续函数取到最值。分析学中几乎全部存在性定理都溯源于此。

注 (选读). 「取最小的上界」这一想法远不止用于 $\mathbb{R}$ 。任一偏序集都可以问同样的问题, 由此得到完备格 (complete lattice) 与完备布尔代数 (complete Boolean algebra) 等结构; 而把一个偏序集补成完备格的标准做法 (Dedekind–MacNeille 完备化), 与第 A.2 节从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 的手法是同一件事。初读时略过这一段不影响任何后续内容。

定义 1.9 (上界与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若存在 $M \in \mathbb{R}$ 使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 为 S 的上界 (upper bound), 并称 S 有上界。若 S 的全体上界之中存在最小者 β , 则称 β 为 S 的上确界 (supremum), 记作 $\beta = \sup S$ 。

对偶地, m 称为 S 的下界 (lower bound), 若对一切 $x \in S$ 有 $x \geq m$; S 的全体下界中的最大者称为下确界 (infimum), 记作 $\inf S$ 。

注意上界一般不唯一: 若 M 是上界, 则任何大于 M 的数也是上界。上确界则是这一族上界中最靠左的那一个, 因而唯一。

命题 1.10 (上确界的 ε 刻画). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空, $\beta \in \mathbb{R}$ 。则 $\beta = \sup S$ 当且仅当下述两条同时成立:

- (i) β 是上界: 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

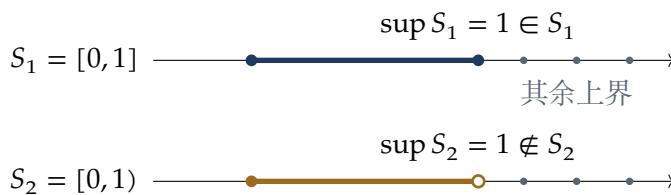


图 1.2: 上确界与最大元的区别。两个集合的上确界都是 1。\$S_1\$ 含有 1, 于是 1 既是上确界也是最大元; \$S_2\$ 不含 1, 它没有最大元, 但上确界照样存在。空心圆表示该点不属于集合。上确界未必属于集合, 这是初学时最常出错的一处。

证明. 设 $\beta = \sup S$ 。(i) 由定义。对 (ii): $\beta - \varepsilon < \beta$, 而 β 是最小的上界, 故 $\beta - \varepsilon$ 不是上界, 即存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

反之设 (i)(ii) 成立。由 (i), β 是上界。设 b 是任一上界且 $b < \beta$, 取 $\varepsilon = \beta - b > 0$, 由 (ii) 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon = b$, 与 b 是上界矛盾。故一切上界 b 都满足 $b \geq \beta$, 即 β 是最小上界。■

直觉. 条件 (ii) 的含义是: 把 β 往左挪动任意一点点, 就不再是上界了。它是实际证明中最常用的形式。「最小」原本要拿全体上界来比较, 而条件 (ii) 只要求找出一个元素, 验证起来容易得多。

思路 (求上确界的标准两步). 给定 S , 先猜出答案 β (通常从 S 中元素的变化趋势看出), 再按命题 1.10 验证两条: 第一步证 β 是上界, 通常归结为一个不等式; 第二步取定 $\varepsilon > 0$, 具体地构造出一个 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。第二步是关键所在, 也是证明中最易出错的一步。

例 1.11 (闭区间与开区间). 求 $\sup[0, 1]$ 、 $\inf[0, 1]$ 、 $\sup(0, 1)$ 、 $\inf(0, 1)$ 。

解. 四个答案分别是 1, 0, 1, 0。

以 $\sup(0, 1) = 1$ 为例。第一步: 对一切 $x \in (0, 1)$ 有 $x < 1$, 故 1 是上界。第二步: 任取 $\varepsilon > 0$ 。若 $\varepsilon \geq 1$, 取 $x_0 = 1/2$ 即有 $x_0 > 1 - \varepsilon$; 若 $\varepsilon < 1$, 取 $x_0 = 1 - \varepsilon/2$, 则 $0 < x_0 < 1$ 故 $x_0 \in (0, 1)$, 且 $x_0 > 1 - \varepsilon$ 。两步都成立, 故 $\sup(0, 1) = 1$ 。

注意 $1 \notin (0, 1)$: 上确界不属于集合。而 $\sup[0, 1] = 1 \in [0, 1]$, 此时上确界同时是最大元。

例 1.12 (由数列给出的集合). 设 $S = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

解. $S = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$, 各项递增趋向 1。

$\sup S = 1$: 第一步, $1 - 1/n < 1$ 对一切 n 成立。第二步, 任取 $\varepsilon > 0$, 要找 n 使 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$, 即 $1/n < \varepsilon$, 即 $n > 1/\varepsilon$ 。由定理 1.23(ii) 这样的 n 存在。

$\inf S = 0$: 取 $n = 1$ 得 $0 \in S$, 而 $1 - 1/n \geq 0$ 恒成立, 故 0 是下界且属于 S , 因而是最小元, 也就是下确界。

本例中上确界不属于 S , 下确界属于 S 。两种情形都会出现。

例 1.13 (两端都取不到). 设 $S = \left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ 。求 $\sup S$ 、 $\inf S$ 。

解. 偶数项 $1 - 1/n$ 递增趋于 1, 奇数项 $-(1 - 1/n)$ 递减趋于 -1。故 $\sup S = 1$, $\inf S = -1$, 两者都不属于 S 。

验证 $\sup S = 1$: 上界显然. 任取 $\varepsilon > 0$, 取偶数 $n > 1/\varepsilon$, 则该项等于 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$. 下确界同理.

例 1.14 (回到空隙). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$. 说明 $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在, 并说明相应的集合 $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界.

解. S 非空 ($1 \in S$) 且有上界 (若 $x \geq 2$ 则 $x^2 \geq 4 > 2$, 故 2 是上界). 由假设 1.16, $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在. 可以进一步证明 $(\sup S)^2 = 2$, 即 $\sup S = \sqrt{2}$ (见习题 1.9).

而命题 1.5 表明, 在 $\mathbb{Q}$ 内 A 的上界集合没有最小元: 对任何有理上界 c 都能造出更小的有理上界. 故 A 在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界.

这正是 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的全部差别所在.

例 1.15 (有限集与无上界的集合). (a) 设 S 为有限非空集, 求 $\sup S$. (b) $\sup \mathbb{Z}$ 是否存在?

解. (a) 有限非空集必有最大元 $\max S$ (对元素个数用归纳法), 而最大元显然是最小的上界, 故 $\sup S = \max S$. 有限集的情形下上确界不提供新信息, 它的价值全在无限集上.

(b) 不存在. 由定理 1.23(ii), 对任何 $M \in \mathbb{R}$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > M$, 故 $\mathbb{Z}$ 没有上界, 从而谈不上「最小的上界」. 此时有些书写 $\sup \mathbb{Z} = +\infty$, 这只是一个约定记号, 须事先声明; 本讲义中 $\sup S$ 一律指实数, 只对有上界的非空集合使用.

常见错误

- (1) 误以为上确界必属于集合. $(0, 1)$ 的上确界是 1, 而 $1 \notin (0, 1)$. 属于集合的那种情形有专门的名字, 叫最大元.
- (2) 把命题 1.10(ii) 的量词写反. 正确的是「对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 」. 写成「存在 ε , 对一切 x_0 」就成了另一个命题.
- (3) 只验证上界就断言是上确界. 2 是 $(0, 1)$ 的上界, 但不是上确界. 两步缺一不可.
- (4) 对无上界的集合谈上确界. $\sup \mathbb{Z}$ 不是实数. 使用 $\sup S$ 之前必须先说明 S 非空且有上界.

1.6 确界原理及其推论

上一节练习了确界的计算, 但每一次都默认了「上确界存在」. 这件事对 $\mathbb{Q}$ 不成立 (例 1.14), 因此它不是可以推导出来的定理, 而必须作为对 $\mathbb{R}$ 的要求写下来.

假设 1.16 (确界公理). $\mathbb{R}$ 中任一非空有上界的子集必有上确界.

这是 $\mathbb{R}$ 区别于 $\mathbb{Q}$ 的唯一实质性质: 两者同为有序域, 差别仅在于前者满足假设 1.16. 本节说明由它可以推出什么.

定理 1.17 (单调有界定理). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n$.

思路. 要证收敛, 先得有一个候选的极限值. 数列本身只给出一列数, 唯一能从中造出「它趋向的位置」的工具就是上确界. 造出来之后, 再用命题 1.10(ii) 把「靠近上确界」翻译成 ε 语言.

证明. 记 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. 由假设 S 非空且有上界, 据假设 1.16, $\beta = \sup S$ 存在.

任取 $\varepsilon > 0$. 由命题 1.10(ii), 存在 N 使 $a_N > \beta - \varepsilon$. 又 $\{a_n\}$ 单调递增, 故当 $n \geq N$ 时

$$\beta - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \beta < \beta + \varepsilon, \quad (1.6)$$

即 $|a_n - \beta| < \varepsilon$. 由 ε 的任意性, $a_n \rightarrow \beta$. ■

注. 回看式 (1.1). 那个数列单调递增且以 2 为上界, 在 $\mathbb{R}$ 中由定理 1.17 必定收敛; 在 $\mathbb{Q}$ 中却不收敛. 差别的全部来源就是假设 1.16.

例 1.18 (自然常数的存在性). 证明数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛.

解. 由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

把 n 换成 $n+1$, 右端每一项中的因子 $1 - j/n$ 均增大, 且求和多出一项非负项, 故 $a_{n+1} > a_n$, 数列单调递增.

又因 $\prod_{j=1}^{k-1} (1 - j/n) \leq 1$ 且 $k! \geq 2^{k-1}$,

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

数列有上界. 由定理 1.17 即得收敛, 该极限记作 e .

注意这个证明没有算出 e 是多少, 只断言它存在. 这正是完备性的典型用法: 先保证极限存在, 再研究它的性质.

定理 1.19 (闭区间套定理). 设闭区间列 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ 满足 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, 则 $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$. 若进一步有 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 则该交集恰含一点.

证明. 由区间套关系, $\{\alpha_n\}$ 单调递增, $\{\beta_n\}$ 单调递减, 且对一切 m, n 有 $\alpha_m \leq \beta_n$ (取下标较大者比较即得). 于是 $\{\alpha_n\}$ 有上界 β_1 , 令 $c = \sup_n \alpha_n$. 对每个 n , β_n 是 $\{\alpha_m\}$ 的上界, 故 $c \leq \beta_n$; 又 $\alpha_n \leq c$. 因此 $c \in I_n$ 对一切 n 成立.

若 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 设 c, c' 均属于交集, 则 $|c - c'| \leq \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 故 $c = c'$. ■

常见错误

- (1) 把定理 1.19 用到开区间上. $(0, 1/n)$ 是递减的开区间列, 交集为空.
- (2) 把它用到无界闭集上. $[n, +\infty)$ 递减, 交集也为空. 「闭」与「有界」缺一不可, 这

一对条件将在第 4 章统一为紧性。

1.7 回头看: 序完备性的三种面孔

现在把第 1.5 节与第 1.6 节的证明重读一遍, 问一个问题: 这些证明用到了 $\mathbb{R}$ 的哪些结构?

定理 1.17 与定理 1.19 的证明里出现了减法 (在 ε 的估计中), 但定义 1.9 本身、以及「上界的最小者」这一说法, 从头到尾只用到了 $\leq$ 。这提示我们: 确界的理论也许根本不需要加法与乘法。本节验证这一点, 顺带说明「没有空隙」还有另外两种同样自然的说法。

以下把讨论从 $\mathbb{R}$ 移到任意全序集。这样安排的目的是分辨哪些结论与域运算无关, 以便日后在没有运算的场合直接引用; 第 2 章的度量空间正是这样的场合。

定理 1.20 (序完备性的三种等价刻画). 设 X 为全序集。下述三条等价:

- (i) 上确界性质: X 的任一非空有上界的子集有上确界;
- (ii) 下确界性质: X 的任一非空有下界的子集有下确界;
- (iii) 戴德金分割性质: 若 $A, B \subseteq X$ 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq b$, 则存在 $c \in X$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq c \leq b$ 。

满足其中任一条的全序集称为序完备的 (*order complete*)。

思路. 三条互相等价, 按 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) 绕一圈即可。每一步的手法相同: 把手上没有的那个界, 改写成另一个集合的界。比如要造下确界, 就去看「全体下界」这个集合的上确界。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)。设 A 非空且有下界。令 B 为 A 的全体下界之集, 则 B 非空, 且 A 中任一元素都是 B 的上界, 故 B 有上界。由 (i), $m = \sup B$ 存在。由于 A 的每个元素都是 B 的上界而 m 是最小上界, 故对一切 $a \in A$ 有 $m \leq a$, 即 $m \in B$ 。于是 $m = \max B$, 按定义 $m = \inf A$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。设 A, B 如 (iii) 所述。 A 中每个元素都是 B 的下界, 故 B 有下界, 由 (ii) 知 $c = \inf B$ 存在。 c 作为最大下界不小于 A 的任一元素, 故对一切 $a \in A$ 有 $a \leq c$; c 作为 B 的下界又满足 $c \leq b$ 对一切 $b \in B$ 成立。

(iii) $\Rightarrow$ (i)。设 A 非空且有上界, 令 B 为 A 的全体上界之集。则 B 非空, 且对一切 $a \in A$ 与 $b \in B$ 都有 $a \leq b$ 。由 (iii) 知存在 c , 使 $a \leq c \leq b$ 对一切这样的 a 与 b 成立。前半不等式说明 $c \in B$, 后半不等式说明 c 是 B 的最小元, 即 $c = \sup A$ 。 ■

注. 证明中没有出现过一次加法或乘法。因此这三条是纯粹的序性质, 与 $\mathbb{R}$ 的域结构无关。

由此还得到一个体例上的结论: 以其中哪一条作为公理是可以选择的。Garling (2013) 取上确界性质, Zorich (2015) 取分割性质, 两种处理给出同一个实数系。若只陈述确界公理并以之为唯一起点, 容易使读者误以为完备性必然以确界的形式出现。以命题 1.5 的记号重述: $\mathbb{Q}$ 不满足 (iii), 因而也不满足 (i) 与 (ii)。

1.8 实数系的定义与唯一性

至此两块材料都已备齐:第1.4节给出 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 共有的代数与序结构,第1.7节给出 $\mathbb{Q}$ 所缺而 $\mathbb{R}$ 所有的那一条。把两者合起来就得到实数系的定义。

定义 1.21 (实数系). 实数系(*real number system*) $\mathbb{R}$ 是序完备的有序域。

本定义综合了前几节的内容:域公理与序公理刻画 $\mathbb{Q}$ 已具备的结构,序完备性刻画 $\mathbb{Q}$ 所缺失的结构。定义本身既未断言这样的对象存在,也未断言它唯一。两者都成立,但其地位不同。

定理 1.22 (唯一性 [选读]). 设 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}'$ 都是序完备的有序域,则存在唯一的双射 $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$ 使得对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $j(x+y) = j(x) + j(y)$ 、 $j(xy) = j(x)j(y)$,且 $x < y \implies j(x) < j(y)$ 。

注. 证明的思路是:两个域各自含有一份 $\mathbb{Q}$ 的拷贝,先在有理数上把 j 定死,再用二进制逼近 $x_n = \lfloor 2^n x \rfloor / 2^n$ 把 j 延拓到全体实数,最后验证运算与序均得保持。技术细节冗长而无新意,本讲义置于第A.4节,完整叙述可参见Garling (2013)的3.3节。初读可跳过。

注 (一段史实). 柯西于1821年出版《分析教程》,其中首次给出了数学分析的严格叙述,但他把实数的性质当作已知而未加追问。1858年,戴德金在苏黎世高等工业学校准备微分学讲义时,按他自己的说法,比以往任何时候都更强烈地感到算术缺乏真正科学的基础,遂发现了用分割构造实数的方法;这一结果直到1872年才发表。从柯西到戴德金相隔半个世纪,可见把「数系没有空隙」说精确并非易事。定义1.21把这半个世纪的结果压缩成了一行。史料见Garling (2013) 3.1节。

存在性只能靠构造。历史上有两种途径:戴德金取 $\mathbb{Q}$ 的分割,康托尔取 $\mathbb{Q}$ 中的Cauchy列。两者都放在第A章。在此之前,我们照Amann et al. (2005)的做法,把构造当作已知,转而从定义1.21推出分析学所需的全部性质。

直觉. 将构造与公理化分开处理是有意为之。分析学中几乎不需要用到实数由何种方式构造,所需要的只是定义1.21所列的几条性质。先确立性质、后讨论构造,可以避免在与后文无关的技术细节上分散注意力。

1.9 阿基米德性与有理数的稠密性

例1.8表明阿基米德性并非有序域所固有。以下说明它是完备性的推论。本节的三条结论在前面的例题中已多次借用,现在补上证明。

定理 1.23. 设 $\mathbb{R}$ 如定义1.21。则

- (i) $\inf \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$;
- (ii) $\mathbb{R}$ 是阿基米德的;
- (iii) 若 $x < y$,则存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $x < r < y$ 。

证明. (i) 记 $J = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$. 0 是 J 的下界, 由定理 1.20 的 (ii), $l = \inf J$ 存在且 $l \geq 0$. 设 $l > 0$. 则 $2l > l$, 故 $2l$ 不是 J 的下界, 于是存在 n 使 $1/n < 2l$, 从而 $1/(2n) < l$. 但 $1/(2n) \in J$, 与 l 是下界矛盾. 故 $l = 0$.

(ii) 设 $a > 0, b \in \mathbb{R}$. 若 $b \leq 0$ 取 $n = 1$ 即可. 设 $b > 0$. 由 (i), $a/b > 0$ 不是 J 的下界, 故存在 n 使 $1/n < a/b$, 即 $b < na$.

(iii) 先设 $0 \leq x < y$. 由 (i) 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $1/n < y - x$. 令

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq 0, k \leq nx\}.$$

由 (ii) 知 A 有限, 又 $0 \in A$ 故非空, 于是 A 有最大元 a , 满足 $a \leq nx < a + 1$. 取 $r = (a + 1)/n$, 则

$$x < r = \frac{a}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y. \quad (1.7)$$

若 $x < 0 < y$ 取 $r = 0$; 若 $x < y \leq 0$, 对 $-y < -x$ 用已证情形再取相反数. ■

注. 定理 1.23 的 (i) 说明 $\mathbb{R}$ 中没有正的无穷小, (ii) 说明其中没有无穷大. 对照例 1.8, $\mathbb{R}(t)$ 两者兼有, 故它虽为有序域, 却不可能序完备. 这提供了一个无须直接验证确界的判别方法.

1.10 距离、Cauchy 列与另一种完备性

至此本章所讨论的都是序的性质. 以下引入一个在陈述上与序无关的概念.

概念定位: 距离

为何需要	确界原理只在有序的地方可说. 要把收敛的概念带到函数、向量、矩阵上, 需要一个不依赖大小比较的替代品.
与谁相关	距离由绝对值给出, 而绝对值来自序; 但一旦写成命题 1.25 的三条性质, 它就可以脱离序独立存在. 第 2 章把这三条取作度量空间的公理.
位于何处	分析与拓扑学的接口. 泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数值分析中的误差估计, 都以它为底座.
能做什么	用同一套语言在 $C[a, b]$ 上谈函数列收敛、在 $\mathbb{R}^n$ 上谈向量列收敛. 第 2 章的压缩映射原理由此得出, 它随后给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理.

定义 1.24 (绝对值与距离). 对 $x \in \mathbb{R}$ 令 $|x| = \max\{x, -x\}$, 称为 x 的绝对值 (absolute value). 对 $x, y \in \mathbb{R}$ 令

$$d(x, y) = |x - y|, \quad (1.8)$$

称为 x 与 y 之间的距离 (distance).

命题 1.25. 对一切 $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

证明. (i) 与 (ii) 由 $|\cdot|$ 的定义直接得到。(iii) 由三角不等式 $|u+v| \leq |u|+|v|$, 取 $u = x-y$, $v = y-z$ 即得。■

注. 命题 1.25 的三条性质将在第 2 章抽象为度量 (metric) 的公理: 任给一个集合与其上满足这三条的二元函数, 就得到一个度量空间。这三条性质中不出现序关系。下述概念同样如此。

概念定位: Cauchy 列

为何需要	判断收敛通常要先知道极限是什么, 而式 (1.1) 恰恰是不知道极限是什么的情形。Cauchy 条件把收敛判据改写成只涉及数列自身各项的形式。
与谁相关	在 $\mathbb{R}$ 上它与确界原理相差一条阿基米德性 (定理 1.27)。但它的陈述只用到距离, 因而可以推广, 而确界原理不能。
位于何处	完备性概念的通用形态。完备度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间均以它为定义; 一致空间中须把数列换成 Cauchy 滤子, 但想法不变。
能做什么	判别级数与函数列的收敛; 构造完备化。 L^p 空间与实数系本身都是完备化的产物。

定义 1.26 (Cauchy 列). 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列 (Cauchy sequence), 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 $\mathbb{R}$ 中每个 Cauchy 列都收敛, 则称 $\mathbb{R}$ 是 Cauchy 完备的 (Cauchy complete)。

直觉. 收敛的定义要求各项靠近极限, Cauchy 条件只要求各项彼此靠近。前者需要事先知道极限是谁, 后者不需要。式 (1.1) 是 Cauchy 列, 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛, 可见「是否 Cauchy」是数列自身的性质, 「是否收敛」则取决于它所在的数系。

在陈述本章的核心定理之前, 须先说明一件事。定义 1.26 中的 ε 取自 $\mathbb{R}$, 而下面要讨论的是任意有序域 K 。在 K 中, 「 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列」应理解为: 对 K 的每个正元素 ε , 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$; 这里的绝对值取值于 K , 不是实数。两个框架的形式相同, 取值范围不同——非阿基米德域中的 $|x - y|$ 可以是无穷小, 它并不构成第 2 章所要求的实值度量。

定理 1.27 (完备性的分解). 设 K 为有序域, 其中的收敛与 Cauchy 条件按上段理解。则 K 序完备, 当且仅当 K 既是阿基米德的、又是 Cauchy 完备的。

证明思路. 必要性分两条。阿基米德性即定理 1.23 的 (ii)。

Cauchy 完备性要三步。设 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。其一, 它有界: 取 $\varepsilon = 1$ 得 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$, 于是 $n \geq N$ 时 $|a_n| < |a_N| + 1$, 再与前 $N-1$ 项取最大即得界 (习题 1.17)。其二, 由 Bolzano-Weierstrass 定理它有收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow l$; 该定理是确界原理的推论, 见习题 1.16。其三, Cauchy 列一旦有收敛子列便整体收敛: 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$, 再取子列下标 $n_K \geq N$ 使 $|a_{n_K} - l| < \varepsilon/2$, 则 $n \geq N$ 时 $|a_n - l| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - l| < \varepsilon$ 。(后两步在第 2 章以命题 2.23 的形式对一般度量空间重述。)

充分性: 设 K 阿基米德且 Cauchy 完备, $S \subseteq K$ 非空有上界。任取 $s \in S$, 令 $a_0 = s - 1$, 再取 S 的一个上界 b_0 。于是 a_0 不是 S 的上界 (因 $a_0 < s$), 而 b_0 是。反复二

等分 $[a_n, b_n]$: 若中点是 S 的上界则取左半, 否则取右半。这样始终保持不变量「 a_n 不是上界而 b_n 是上界」, 且两个数列满足 $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$ 。阿基米德性保证该量可以任意小 (若无阿基米德性, 2^n 未必超过给定的元素, 此步不能成立), 于是 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由假设收敛于某个 β , 而 β 即 $\sup S$ 。■

注 (本章的核心). 定理 1.27 把一条性质拆成了两条, 而这两条的性质截然不同:

- 阿基米德性 (定义 1.7) 的陈述里出现了 $<$, 是一条序陈述;
- Cauchy 完备性 (定义 1.26) 的陈述里只出现 d , 是一条度量陈述。

自第 2 章起所讨论的空间本身不带序: 函数空间上逐点比较只给出偏序, 两个函数往往不可比, 而它们之间的距离总有意义。度量理论因此不以「空间上有序」为前提, 可以原样推广的只有 Cauchy 完备性。这不是说偏序上谈不了确界——习题 1.12 恰恰说明本章的序完备性理论在任意偏序集上成立; 要点在于度量本身不指定序。这解释了后续抽象理论中何以出现「完备度量空间」而非「具有确界的空间」。确界原理并未弃置, 它在 $\mathbb{R}$ 上仍是最便利的工具, 但它是 $\mathbb{R}$ 所特有的性质, 不具备普遍性。

1.11 实数集不可数

定理 1.23(iii) 说 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 这容易让人以为两者差别不大。本节说明差别是根本性的。先把「可数」说清楚。

定义 1.28 (可数). 集合 S 称为可数的 (countable), 若存在从 $\mathbb{N}$ 到 S 的满射, 或者 S 为有限集。不可数即不满足此条件。

例 1.29 (几个可数集). (a) $\mathbb{Z}$ 可数: 按 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ 排列即得一个枚举。

(b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数: 按对角线枚举, 先排 $m + n = 2$ 的一对, 再排 $m + n = 3$ 的两对, 如此下去, 每条对角线上只有有限多对。

(c) $\mathbb{Q}$ 可数: 每个有理数写成既约分数 p/q , 对应到 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 中的一个元素, 而后者由 (a)(b) 可数。

(d) 可数多个可数集之并可数: 把第 i 个集合的第 j 个元素放在坐标 (i, j) 处, 再用 (b)。

定理 1.30 (康托尔). $\mathbb{R}$ 不可数。

思路. 要证不存在满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$, 就对任给的 f 造出一个漏掉的数。造法是逐步缩小范围: 第 n 步把当前区间三等分, 取一段避开 $f(n)$ 。区间套定理保证这些区间有公共点, 而每一步都避开了这个公共点。

证明. 只需证区间 $[0, 1]$ 不可数。设 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 为任一映射。把 $[0, 1]$ 三等分为三个闭子区间; $f(1)$ 至多落在其中两个之内 (只有当它是分点时才落在两个内), 故至少有一个闭子区间 I_1 不含 $f(1)$ 。把 I_1 三等分, 同理取其中不含 $f(2)$ 的闭子区间 I_2 。如此下

去得到闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad f(n) \notin I_n. \quad (1.9)$$

由定理 1.19, 存在 $\alpha \in \bigcap_n I_n$. 于是对一切 $n, \alpha \in I_n$ 而 $f(n) \notin I_n$, 故 $\alpha \neq f(n)$. 因此 f 不是满射. ■

推论 1.31. 无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数。

证明. 由例 1.29(c), $\mathbb{Q}$ 可数. 若 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也可数, 则由例 1.29(d), $\mathbb{R}$ 作为两个可数集之并可数, 与定理 1.30 矛盾. ■

注. 推论 1.31 与稠密性合在一起, 给出一幅与直觉不符的图景: $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中处处稠密, 任何两个实数之间都夹着有理数, 可它只占「可数多个」位置, 绝大多数实数都是无理数. 这个反差在第 7 章讨论 Riemann 可积性时会再次出现, 届时「可数」将被更细的零测集 (*null set*) 概念取代。

1.12 本章结论在更一般框架下的地位

把本章出现的各条性质按其所依赖的结构整理如下. 表中「可推广至」一栏指明该性质在后续哪一类空间上仍然有意义。

表 1.2: 实数系各条性质所依赖的结构. 第三栏说的是这条性质在哪一类结构上说得出口, 不是说它在那里必定成立—— $\mathbb{Q}$ 是全序集, 其中单调有界数列未必收敛, 用有理端点夹逼无理数还能造出交集为空的闭区间套. 要让结论成立, 须另加序完备性一类条件。

性质	依赖的结构	可推广至
上确界性质、下确界性质	序	偏序集(定理 1.20 与习题 1.12)
戴德金分割性质	序	偏序集, 同上
单调有界定理	序	全序集, 须序完备
闭区间套定理	序	全序集, 须序完备; 第 4 章由紧性取代
阿基米德性	序 + 域运算	有序域
三角不等式	距离	度量空间(第 2 章)
Cauchy 完备性	距离	度量空间; 赋范空间

表 1.2 是本章的总结, 也是全书的一条主线: 每证明一个定理, 都应查明它用到了哪些结构. 所用结构越少, 可推广的范围越广. 第 2 章将把表中最后两行抽象出来, 第 4 章则会说明, 在失去序之后, 接替确界原理承担主要工作的是紧性。

习题

习题分三档: 标「例行」者检验定义与计算, 应当全做; 标「结构」者要求指出证明所依赖的结构, 是本章的重点; 标「延伸」者指向后续章节, 初读可略。

习题 1.1 (例行). 仿照命题 1.10, 写出 $\alpha = \inf S$ 的 ε 形式刻画。

习题 1.2 (例行). 求下列集合的上确界与下确界, 并指出哪些属于集合本身: (a) $[-1, 3)$; (b) $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$; (c) $\{n/(n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$; (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 5\}$ 。

习题 1.3 (例行). 设 $S = \{m/n \mid m, n \in \mathbb{N}, m < n\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

习题 1.4 (例行). 证明: S 有最大元当且仅当 $\sup S$ 存在且 $\sup S \in S$ 。此时 $\max S = \sup S$ 。

习题 1.5 (例行). 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且均有上界, 令 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

习题 1.6 (例行). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空, $c > 0$, 记 $cS = \{cx \mid x \in S\}$, $-S = \{-x \mid x \in S\}$ 。(a) 设 S 有上界, 求 $\sup(cS)$ 。(b) $\sup(-S)$ 在什么条件下存在? 此时它等于什么?

习题 1.7 (例行). 设 $\emptyset \neq A \subseteq B$ 且 B 有上界。证明 $\sup A \leq \sup B$ 。再举例说明等号可以成立而 $A \neq B$ 。

习题 1.8 (例行). 设 A, B 非空且均有上界。证明 $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ 。

习题 1.9 (例行). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $\beta = \sup S$ (由例 1.14 存在)。证明 $\beta^2 = 2$ 。

习题 1.10 (例行). 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

习题 1.11 (例行). 证明: (a) 两个可数集之积可数; (b) 可数集的任一子集可数; (c) 全体有限长的 0-1 串构成可数集。

习题 1.12 (结构). 检查定理 1.20 的证明是否用到了「任意两元素可比较」这一条。若没有用到, 说明该定理在任意偏序集上是否仍然成立。

习题 1.13 (结构). 设 K 为阿基米德有序域, 且其中每个单调递增有上界的数列都收敛。证明 K 满足确界原理。(这说明单调有界定理也可以充当完备性公理。)

习题 1.14 (结构). 不借助命题 1.5, 直接证明 $\mathbb{Q}$ 不满足确界原理。即证集合

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。

习题 1.15 (结构). 在例 1.8 的有序域 $\mathbb{R}(t)$ 中, 考察元素 $1/t$ 。证明 $0 < 1/t < 1/n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 并由此说明数列 $\{1/n\}$ 在 $\mathbb{R}(t)$ 中不以 0 为极限。这与定理 1.23(i) 有何关系?

习题 1.16 (结构). 证明 Bolzano–Weierstrass 定理: $\mathbb{R}$ 中每个有界数列都有收敛子列。指出证明中确界原理用在何处。

习题 1.17 (结构). 证明 Cauchy 列必有界。这个证明用到了序吗?

习题 1.18 (结构). 定理 1.19 中, 若把闭区间换成开区间, 或换成无界闭集, 结论如何失效? 各给一个反例, 并指出证明中哪一步断了。

习题 1.19 (延伸). 〔后续必需〕举出一个集合与其上的度量, 使得该集合上无法定义与度量相容的全序。由此说明为什么第 2 章起不再以确界为主要工具。(第 5 章会补上本题所缺的一步并回引。)

习题 1.20 (延伸). 写出「 S 有上确界」与「 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列」两个陈述的形式表达, 逐一指出其中出现的每个符号属于哪一类结构(序、距离、域运算)。由此解释为何前者不能推广到一般度量空间。

习题 1.21 (延伸). 称偏序集 P 为完备格, 若其任一子集(包括空集)都有上确界。证明: 完备格必有最大元与最小元。这与定理 1.20 的 (i) 有何差别?

习题 1.22 (延伸). 阅读第 A.2 节的戴德金分割构造, 说明为什么按该构造得到的 $\mathbb{R}$ 自动满足定理 1.20 的 (iii), 而验证域公理反倒麻烦。

第2章 度量空间

本章要点

- 第1章的结论是:能离开 $\mathbb{R}$ 的只有依赖距离的那些性质。本章把距离的三条性质取作公理,看看这样得到的框架能走多远。
- 同一个集合上可以有多个度量。它们可能给出相同的开集却不同的完备性,因此完备性依赖度量本身,不依赖它诱导的拓扑。
- 完备化把任何度量空间补成完备的,其手法与第1章从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 完全相同。第1章的构造是本章一般构造的特例。
- 压缩映射原理是本章的终点,也是全书使用最频繁的存在性工具。它在卷二给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。

2.1 为什么要有度量空间

第1章末尾留下了一个判断:实数系的各条性质中,依赖序的推广不出 $\mathbb{R}$ 之外,依赖距离的可以。本章兑现这个判断。

先看一个具体的问题。设 $C[0,1]$ 为闭区间 $[0,1]$ 上全体连续实值函数之集,考虑其中的一列函数

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

这列函数是否「收敛」? 这个问题在提出时并没有意义,因为我们还没有说两个函数之间的远近如何度量。而一旦约定了度量,答案就随之确定,并且不同的约定给出不同的答案。

若规定两个函数的距离为它们在各点之差的最大值,

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|, \quad (2.2)$$

则 $\{f_n\}$ 不收敛:无论 n 多大, f_n 在靠近 1 处仍从 0 急速升到 1,与任何连续函数的最大偏差都不小于某个正数。若改为规定距离是两函数之差所围的面积(此处暂用 Riemann 积分,第7章将正式建立;本节只借它举例,后文的论证不依赖它),

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad (2.3)$$

则 $d_1(f_n, 0) = 1/(n+1) \rightarrow 0$, $\{f_n\}$ 收敛到零函数。

同一列函数,在一种距离下发散、在另一种距离下收敛。可见距离并非集合本身固有的性质,而须由我们附加。这一附加结构的选择,直接决定了分析学的结论。把「距离」这一概念本身作为研究对象,正是本章的出发点。

注意在整个讨论中,我们从未比较过 f_n 与 g 的大小。在 $C[0,1]$ 上逐点比较只给出偏序: $f \leq g$ 意为对一切 x 有 $f(x) \leq g(x)$, 而任意两个函数未必可比。例如 $f(x) = x$ 与 $g(x) = 1 - x$ 在 $x < 1/2$ 处 $f < g$ 、在 $x > 1/2$ 处 $f > g$, 两者互不小于对方。这就像拿两张照片作比: 问哪一张「更大」通常没有意义, 问两张有多像却总有意义。

要说清楚的是: $C[0,1]$ 上并非不能定义序, 而是度量理论不要求空间上有序。度量本身不指定点与点之间的序; 要谈确界得另给序结构, 还得另加条件才保证确界存在, 而一般的度量理论不以这些为前提。偏序上照样谈得了确界——习题 1.12 说明第 1 章那套序完备性理论在任意偏序集上原样成立。距离则对任意两点都有定义。这正是第 1 章所预告的情形。

本章做四件事:

- (1) 把距离的三条性质取作公理, 建立度量空间, 并一次性建足例子库(第 2.2 节)。此后各章的抽象概念都要回到这批例子上检验。
- (2) 把 $\mathbb{R}$ 上的收敛、开集、闭集逐条移植过来, 看哪些仍然成立(第 2.4 节、第 2.5 节)。
- (3) 处理完备性, 并说明它比开集更「细」: 同一个拓扑可以由完备的度量诱导, 也可以由不完备的度量诱导(第 2.6 节)。
- (4) 证明压缩映射原理(第 2.8 节), 本书使用最频繁的存在性工具。

表 2.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。度量空间是全书其余部分的工作场所, 因此本章的每一条几乎都会反复用到。

本章结论	首次使用	用途
开集与闭集	第 3 章	连续性的开集刻画
子空间度量	第 4 章	紧子集; 第 5 章连通子集
$C(X)$ 与一致度量	第 9 章	函数列一致收敛; Stone–Weierstrass
完备性	第 9 章	$C(X)$ 完备; 卷五 L^p 空间
完备化	卷五	L^p 空间的构造
压缩映射原理	卷二	微分方程解的存在唯一性; 反函数定理

注 (读法建议). 必读: 第 2.1 节、第 2.2 节、第 2.4 节、第 2.5 节、第 2.6 节、第 2.8 节、第 2.9 节。其中第 2.2 节的例子库应当逐个算过, 后面每遇到一个新概念都要回来在这些例子上验证一遍: 抽象概念若不落到具体例子上, 很难真正掌握; 第 2.8 节的压缩映射原理证明只有半页, 宜熟记; 引理 2.21 的相对开闭判据只有三行, 第 3 至 5 章反复要用。

要结论不要证明: 第 2.7 节的完备化。记住「每个度量空间都有完备化、且在等距同构下唯一」即可, 构造本身是技术验证, 回头再看不迟。

选读: 第 2.3 节的范数与内积, 卷二才真正用上; 其中的 Cauchy 不等式(命题 2.11)是例外, 第 2.2 节验证 d_2 是度量时要用。

习题中标「后续必需」的, 其结论后面几章会直接调用, 应当做。

2.2 度量与例子库

概念定位: 度量

为何需要	第 1 章证明了确界原理依赖序而 Cauchy 完备性只依赖距离。要把后者用于 $C[0, 1]$ 这类没有序的集合, 先须界定何为距离。
与谁相关	它是绝对值 $ x - y $ 的抽象。若空间另有线性结构, 且度量还满足平移不变与齐次(式 (2.11)), 则它来自一个范数(第 2.3 节); 范数再满足平行四边形律则来自内积。度量是这一系列结构中最弱的一层, 因而适用面最广。
位于何处	分析与拓扑学的公共底座。凡是要谈「远近」的地方都用它——数、向量、函数、乃至两组数据之间的相似程度。
能做什么	凡只用到距离的论证, 一次证完即在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^1$ 上同时成立。定理 2.29 的压缩映射原理是最好的例子。

定义 2.1 (度量空间). 设 X 为集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (M1) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (M2) $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性);
- (M3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (三角不等式)。

则称 d 为 X 上的度量, 称 (X, d) 为度量空间 (*metric space*)。

注. 定义没有要求 X 非空。空集配空映射满足三条公理, 是一个(平凡的)度量空间, 它的每个子集也是。这个约定让后文省去不少例外: 空集既开又闭、序列紧(例 4.2)、连通(命题 5.5), 都不必单独声明。

凡是真需要非空的地方, 本书都在定理里写明——压缩映射原理要有不动点可谈(定理 2.29), 最值定理要有最值可取(定理 4.17), 两者都写了「非空」。

注. 定义中没有要求 $d \geq 0$, 因为它可由其余两条推出: 由 (M3) 与 (M2),

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y), \quad (2.4)$$

故 $d(x, y) \geq 0$ 。有些书(如 Pugh)把非负性写进公理, 有些书(如 Garling)把 d 的陪域直接取作 $\mathbb{R}_+$, 三种写法等价。这是读者第一次遇到公理组的冗余: 一组公理未必是彼此独立的, 写法上的差别不影响所定义的对象。

三条公理的直观内容是: 不同的两点相距为正, 距离与方向无关, 绕道不会更近。下面把例子一次列齐。此后每引入一个新概念, 都应回到这批例子上逐一验证。

例 2.2 (实直线与复平面). $\mathbb{R}$ 上取 $d(x, y) = |x - y|$, $\mathbb{C}$ 上取 $d(z, w) = |z - w|$ 。三条公理已在第 1 章验证。不特别声明时, $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 一律指这个度量, 称为通常度量 (*usual metric*)。

例 2.3 ($\mathbb{R}^n$ 上的三个度量). 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 定义

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2} \quad (\text{欧氏度量}), \quad (2.5)$$

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \quad (\text{出租车度量}), \quad (2.6)$$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \quad (\text{最大值度量}). \quad (2.7)$$

三者都是度量。 d_1 与 d_∞ 的三角不等式逐项即得; d_2 需要 Cauchy 不等式 (命题 2.11)。 d_1 之所以称为出租车度量, 是因为它所量的是沿坐标方向行走的路程, 正如街道呈方格网的城市里出租车所走的距离。 d_∞ 则有个更直观的名字: 国王距离。国际象棋的国王每步可走一格, 横竖斜均可; 从一格走到另一格所需的最少步数, 正是两格坐标之差的最大值。

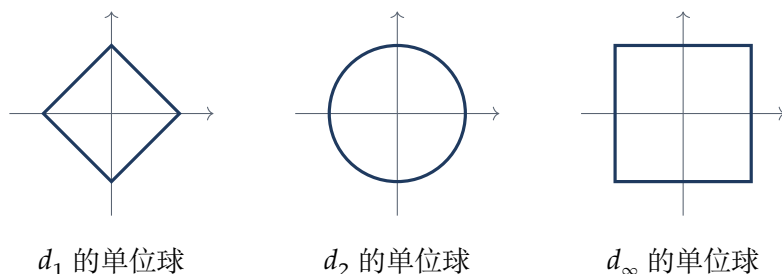


图 2.1: $\mathbb{R}^2$ 上三个度量的单位球 $\{x \mid d(x, 0) \leq 1\}$ 。同一个集合配上不同的度量, 「离原点不超过 1 的点」构成的形状完全不同。这三个度量将在习题 2.4 中证明它们等价, 即它们给出相同的开集与相同的收敛数列。

例 2.4 (离散度量). 设 X 为任一非空集合, 定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (2.8)$$

三条公理直接验证即得, 其中三角不等式只需注意左端至多为 1、右端在 $x \neq z$ 时至少为 1。称之为离散度量 (*discrete metric*)。

这个度量难以画出, 但作为反例的来源极有价值: 它使任何集合都成为度量空间, 而其中的收敛、开集、紧性都退化到平凡情形 (见习题 2.8)。三点集上的离散度量可视为单位正三角形的三个顶点, 两两距离为 1。

例 2.5 (连续函数空间与一致度量). 设 $C[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上全体连续实值函数之集。定义

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|. \quad (2.9)$$

最大值确实存在, 因为 $|f - g|$ 连续而 $[a, b]$ 是闭区间 (这一点将在第 4 章由紧性给出, 此处暂且承认)。三条公理逐点验证即得: (M1) 因 $\max |f - g| = 0$ 当且仅当 f 与 g 处处相等; (M3) 由 $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ 两端取最大值得到。称 d_∞ 为一致度量 (*uniform metric*)。

这是本讲义中最常用的函数空间例子。第 9 章将证明 $(C[a, b], d_\infty)$ 完备, 逼近理论中的多数结论都以这一事实为前提。

例 2.6 (序列空间). 设 ℓ^∞ 为全体有界实数列 $x = \{x_j\}$ 之集, 定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{j \geq 1} |x_j - y_j|. \quad (2.10)$$

上确界有限, 因为两个有界数列之差有界; 三条公理逐项验证即得, 与例 2.5 的做法相同, 只把「每个 $x \in [a, b]$ 」换成「每个下标 j 」。

设 ℓ^1 为满足 $\sum_j |x_j| < \infty$ 的数列之集, 定义 $d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$ 。级数收敛由 $|x_j - y_j| \leq |x_j| + |y_j|$ 保证。

这两个空间是例 2.3 中 d_∞ 与 d_1 的无穷维版本。它们在卷五讨论 L^p 空间时会作为最简单的范例反复出现。

例 2.7 (子空间度量). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。把 d 限制在 $A \times A$ 上, 仍满足三条公理, 于是 $(A, d|_{A \times A})$ 也是度量空间, 称为 X 的度量子空间 (*metric subspace*)。

这个构造看似平凡, 却是后续各章反复使用的手法: 谈「 $[0, 1]$ 是紧的」或「 $\mathbb{Q}$ 不完备」时, 用的都是 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。

常见错误

- (1) **以为度量是集合固有的。** 度量是附加的结构。式 (2.1) 的函数列在 d_∞ 下发散、在 d_1 下收敛, 说明「收敛」这个词离开度量就没有意义。写 (X, d) 而非 X 正是为了提醒这一点。
- (2) **验证三角不等式时只验证一种情形。** 离散度量的三角不等式须按 x, y, z 是否两两相异分情形讨论, 漏掉任何一种都不算证完。
- (3) **把 $\max$ 写成 $\sup$ 而不加说明。** 式 (2.9) 中的最大值之所以能写成 $\max$, 依赖 $[a, b]$ 上连续函数取到最值; 在一般集合上只能写 $\sup$, 且须另证其有限。

2.3 范数与内积: 结构的阶梯〔选读〕

本节初读可略, 它在卷二讨论赋范空间与 Hilbert 空间时才真正用上。只有一处例外: 第 2.2 节验证 d_2 满足三角不等式时借用了本节的 Cauchy 不等式 (命题 2.11), 那一条要看。

第 2.2 节的例子里, $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a, b]$ 、 ℓ^1 都不只是集合, 它们还能做加法与数乘。这些额外结构使得距离可以由一个更简单的量导出。

定义 2.8 (范数). 设 E 为实(或复)向量空间, $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (N1) $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
- (N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ 对一切标量 λ (齐次性);

(N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角不等式)。

则称 $\|\cdot\|$ 为 E 上的一个范数(*norm*), $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间(*normed space*)。

命题 2.9. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, 令 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。则 d 是 E 上的度量, 且满足两条额外性质:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{平移不变}), \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{齐次}). \quad (2.11)$$

证明. (M1) 由 (N1) 得 $\|x - y\| = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。(M2) 由 (N2) 取 $\lambda = -1$ 得 $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ 。(M3) 由 (N3), $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 。两条额外性质分别由 $(x + z) - (y + z) = x - y$ 与 (N2) 直接得到。■

注. 反过来不成立: 并非每个度量都来自范数。由式 (2.11), 来自范数的度量必平移不变且齐次, 而离散度量(例 2.4)在 $X = \mathbb{R}$ 上不齐次: $d(2 \cdot 1, 2 \cdot 0) = 1$ 而 $2d(1, 0) = 2$ 。故离散度量不来自任何范数。

这是本章第一次出现「结构的阶梯」: 度量最弱, 范数次之, 内积最强。每上一级, 可用的工具更多, 适用的空间更少。写定理时应当停在够用的那一级。

定义 2.10 (内积). 设 E 为实向量空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ 双线性、对称, 且 $\langle x, x \rangle > 0$ 对一切 $x \neq 0$ 成立, 则称之为 E 上的一个内积(*inner product*)。

命题 2.11 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 E 上的内积, 则对一切 $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2}, \quad (2.12)$$

等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

思路. 待证的是一个不等式, 而手上只有「 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 对一切 z 成立」这一条。于是造一个含参数的向量 $z = x - ty$, 把 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 展开成关于 t 的二次多项式, 再用判别式非正。这个手法在分析学中反复出现。

证明. 若 $y = 0$ 则两端皆为零。设 $y \neq 0$, 对一切 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle. \quad (2.13)$$

右端是关于 t 的二次多项式, 首项系数 $\langle y, y \rangle > 0$, 且恒非负, 故判别式非正: $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$, 即式 (2.12)。

等号成立当且仅当判别式为零, 即式 (2.13) 有实根 t_0 , 此时 $\langle x - t_0 y, x - t_0 y \rangle = 0$, 故 $x = t_0 y$ 。■

推论 2.12. 令 $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$, 则 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数。特别地, 式 (2.5) 的欧氏度量 d_2 确实是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量。

证明. (N1) 与 (N2) 直接验证。(N3): 由式 (2.12),

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \quad (2.14)$$

两端开方即得。 $\mathbb{R}^n$ 上取 $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j y_j$, 则 $\|x\| = d_2(x, 0)$, 故 d_2 由范数导出, 从而是度量。■

2.4 收敛

有了距离就可以谈收敛。定义与 $\mathbb{R}$ 上的一字不差, 只把 $|a_n - l|$ 换成 $d(a_n, l)$ 。

定义 2.13 (收敛与开球). 设 (X, d) 为度量空间。对 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 称

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(y, x) < \varepsilon\} \quad (2.15)$$

为以 x 为心、 ε 为半径的开球(open ball)。

数列 $\{a_n\}$ 称为收敛(convergent)于 $l \in X$, 记作 $a_n \rightarrow l$, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon$, 亦即 $a_n \in B(l, \varepsilon)$ 。

等价地, $a_n \rightarrow l$ 当且仅当实数列 $d(a_n, l) \rightarrow 0$ 。于是度量空间中的收敛问题总可以化归为 $\mathbb{R}$ 中的收敛问题, 这是本章反复使用的手法。

命题 2.14. 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $b_n \rightarrow m$, 则 $d(a_n, b_n) \rightarrow d(l, m)$ 。

证明. 由三角不等式两次得四点不等式

$$|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y) \quad (2.16)$$

(证明见习题 2.3)。取 $a = a_n$ 、 $b = b_n$ 、 $x = l$ 、 $y = m$ 得 $|d(a_n, b_n) - d(l, m)| \leq d(a_n, l) + d(b_n, m) \rightarrow 0$ 。 ■

推论 2.15 (极限唯一). 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$, 则 $l = m$ 。

证明. 在命题 2.14 中取 $b_n = a_n$ (此时 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$ 同时成立)。该命题断言数列 $d(a_n, a_n)$ 收敛于 $d(l, m)$ 。但这个数列恒等于 0, 故其极限为 0, 即 $d(l, m) = 0$, 从而 $l = m$ 。 ■

注. 推论 2.15 的常见证法是反设 $l \neq m$, 取 $\varepsilon = d(l, m)/2$ 导出矛盾。上面的证法把唯一性归结为 d 自身的连续性(命题 2.14), 一举两得: d 的连续性在后文另有用处。

例 2.16 (度量不同, 收敛不同). 回到式 (2.1) 的 $f_n(x) = x^n$, 视为 $C[0, 1]$ 中的数列。

解. 在 d_1 (式 (2.3)) 下, $d_1(f_n, 0) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ 。

在 d_∞ (式 (2.9)) 下, 设 $f_n \rightarrow g$ 。对每个固定的 $x \in [0, 1)$ 有 $|f_n(x) - g(x)| \leq d_\infty(f_n, g) \rightarrow 0$, 故 $g(x) = \lim x^n = 0$; 而 $x = 1$ 处 $f_n(1) = 1$ 给出 $g(1) = 1$ 。这样的 g 在 $x = 1$ 处不连续, 不属于 $C[0, 1]$, 矛盾。故 $\{f_n\}$ 在 d_∞ 下不收敛。

结论: 同一列元素在同一个集合上, 因度量不同而有不同的收敛性。

2.5 开集与闭集

定义 2.17 (开集与闭集). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。

- 称 A 为开集(open set), 若对每个 $a \in A$ 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq A$ 。
- 称 $b \in X$ 为 A 的闭包点(closure point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $B(b, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。闭包点全体记作 $\bar{A}$, 称为 A 的闭包(closure)。
- 称 $b \in X$ 为 A 的聚点(limit point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $(B(b, \varepsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$ 。
- 称 A 为闭集(closed set), 若 $A = \bar{A}$ 。

闭包点与聚点的差别只在于是否把 b 本身挖掉。二者的关系如下。

命题 2.18. $b \in \bar{A}$ 当且仅当 $b \in A$ 或 b 是 A 的聚点。等价地, $\bar{A}$ 由 A 的元素与 A 的聚点合并而成。

证明. 若 $b \in A$, 则每个 $B(b, \varepsilon)$ 含 b 本身, 故 $b \in \bar{A}$ 。若 b 是聚点, 则每个去心球与 A 相交, 更有每个球与 A 相交。反之设 $b \in \bar{A}$ 而 $b \notin A$ 。对每个 $\varepsilon > 0$, $B(b, \varepsilon)$ 中有 A 的点, 而这点不等于 b (因 $b \notin A$), 故 b 是聚点。 ■

例 2.19. 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{0\} \cup [1, 2]$ 。

解. $\bar{A} = A$: 0 与 $[1, 2]$ 中每点都是闭包点, 而 A 之外的点 b 与 A 有正距离, 取 ε 小于该距离即知 $b \notin \bar{A}$ 。故 A 是闭集。

A 的聚点全体是 $[1, 2]$ 。0 不是聚点: 取 $\varepsilon = 1/2$, 去心球 $(-1/2, 0) \cup (0, 1/2)$ 与 A 不交。这样的点称为 A 的孤立点(isolated point)。

于是 A 是闭集, 但 A 的聚点集 $[1, 2]$ 真包含于 A 。这个例子说明二者确实不同。

常见错误

- (1) **术语在不同书里不一致。**本讲义按 Garling 的用法: 聚点用去心球, 闭包点不去心, 因而有限集没有聚点却等于自身的闭包。Pugh 的《Real Mathematical Analysis》把不去心的那种叫 limit, 并明确声明他不采用「去心」的约定。读英文文献时须先确认作者用的是哪一套。
- (2) **以为「不是开集」就是「闭集」。**二者不互斥也不穷尽。在 $\mathbb{R}$ 中 $[0, 1)$ 既不开也不闭; 而 $\emptyset$ 与 $\mathbb{R}$ 既开又闭。开与闭不是一对反义词。
- (3) **把闭包当成「加上边界点」而不加验证。**在离散度量下(例 2.4)每个子集都既开又闭, 闭包就是自身, 与「边界」的直观不符。

定理 2.20 (度量诱导拓扑). 设 (X, d) 为度量空间, $\mathcal{T}$ 为 X 中全体开集之族。则

- $\emptyset \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$;
- $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍在 $\mathcal{T}$ 中;
- $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍在 $\mathcal{T}$ 中。

证明. (i) 空集平凡地满足定义; X 中任一点的任一球含于 X 。

(ii) 设 $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$, $a \in \bigcup_i U_i$ 。则 $a \in U_{i_0}$ 对某个 i_0 成立, 取 ε 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq U_{i_0} \subseteq$

$\bigcup_i U_i$ 。

(iii) 设 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, $a \in \bigcap_k U_k$ 。对每个 k 取 ε_k 使 $B(a, \varepsilon_k) \subseteq U_k$, 令 $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k > 0$, 则 $B(a, \varepsilon) \subseteq \bigcap_k U_k$ 。■

注. (iii) 中的「有限」不能去掉: 在 $\mathbb{R}$ 中 $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$, 是可数多个开集之交, 却不是开集。取最小值的那一步正是有限性用武之处。

定理 2.20 的三条性质将在卷四抽出, 作为拓扑空间 (topological space) 的公理: 不再要求有度量, 只要求给定一族满足这三条的集合。届时会看到, 有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不再足以刻画闭包, 必须换成更一般的「网」。这是本讲义收敛概念的第二级推广。

子空间从例 2.7 起就在用, 而「开」「闭」二字永远是相对于某个空间说的。下面这条判据把子空间中的开闭与原空间中的开闭接上, 第 3 至 5 章反复要用。

引理 2.21 (相对开闭判据). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 配子空间度量, $U \subseteq A$ 。则

- (i) U 在 A 中开当且仅当存在 X 中的开集 V 使 $U = V \cap A$;
- (ii) U 在 A 中闭当且仅当存在 X 中的闭集 F 使 $U = F \cap A$ 。

证明. 子空间中的球就是原球与 A 之交: 对 $a \in A$, $B_A(a, \varepsilon) = B_X(a, \varepsilon) \cap A$, 因为两处用的是同一个距离。

(i) 设 U 在 A 中开。对每个 $a \in U$ 取 $\varepsilon_a > 0$ 使 $B_A(a, \varepsilon_a) \subseteq U$, 令 $V = \bigcup_{a \in U} B_X(a, \varepsilon_a)$ 。 V 是 X 中开集, 且

$$V \cap A = \bigcup_{a \in U} (B_X(a, \varepsilon_a) \cap A) = \bigcup_{a \in U} B_A(a, \varepsilon_a) = U,$$

最后一个等号中, $\subseteq$ 由各球含于 U 得出, $\supseteq$ 由每个 a 落在自己的球里得出。

反之设 $U = V \cap A$, V 在 X 中开。对 $a \in U$ 取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_X(a, \varepsilon) \subseteq V$, 则 $B_A(a, \varepsilon) = B_X(a, \varepsilon) \cap A \subseteq V \cap A = U$ 。故 U 在 A 中开。

(ii) 对补集用 (i): U 在 A 中闭当且仅当 $A \setminus U$ 在 A 中开, 当且仅当 $A \setminus U = V \cap A$ (V 在 X 中开), 当且仅当 $U = (X \setminus V) \cap A$ 。取 $F = X \setminus V$ 即可。■

2.6 完备性

概念定位: 完备性

为何需要	第 1 章证明 $\mathbb{R}$ 的完备性等价于阿基米德性与 Cauchy 完备性之合, 其中只有后者不依赖序。现在把后者原样移植到度量空间上。
与谁相关	它是第 1 章 Cauchy 完备性的逐字推广。与紧性 (第 4 章) 关系密切: 紧蕴含完备, 反之不然。
位于何处	分析学的通用假设。Banach 空间、Hilbert 空间、 L^p 空间的定义中都含有完备性一条; 没有它, 几乎所有存在性定理都无法成立。
能做什么	有了完备性才能「不知道极限是什么就断言极限存在」。定理 2.29 的压缩映射原理是这一用法的典型, 它在卷二给出微分方程解的存在唯一性。

定义 2.22 (Cauchy 列与完备性). 设 (X, d) 为度量空间. 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$. 若 X 中每个 Cauchy 列都收敛于 X 中的点, 则称 (X, d) 为完备的 (complete).

直觉. 设想广场上一群人, 每个人都在往里挪。「Cauchy 列」说的是人与人之间越挨越近——这件事只看人群自身就能判断, 不必知道他们最终会挤在哪里。「收敛」说的则是他们挤向了广场上的某一点, 这就要求广场上确实有那个位置. 完备性正是保证广场没有窟窿: 只要人群自己挤拢, 就一定挤在广场之内的某点上.

$\mathbb{Q}$ 是有窟窿的广场. 式 (1.1) 的各项彼此越挨越近, 却挤向了一个不属于 $\mathbb{Q}$ 的位置.

命题 2.23. 设 (X, d) 为度量空间.

- (i) 收敛列必是 Cauchy 列;
- (ii) Cauchy 列必有界;
- (iii) 若 Cauchy 列有一个收敛于 l 的子列, 则该列本身收敛于 l .

证明. (i) 设 $a_n \rightarrow l$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon/2$. 则 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) \leq d(a_m, l) + d(l, a_n) < \varepsilon$.

(ii) 与第 1 章习题中 $\mathbb{R}$ 上的证明逐字相同, 只把绝对值换成 d .

(iii) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$, 再取子列下标 $n_K \geq N$ 使 $d(a_{n_K}, l) < \varepsilon/2$. 则 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) \leq d(a_n, a_{n_K}) + d(a_{n_K}, l) < \varepsilon$. ■

(iii) 是后文证明完备性时最常用的工具: 只需从 Cauchy 列中抽出一个收敛子列.

例 2.24 (完备与不完备). **解.** $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 完备, 这就是第 1 章的 Cauchy 完备性.

$\mathbb{R}^n$ 完备: 数列 $\{x^{(m)}\}$ 是 Cauchy 列当且仅当每个坐标数列 $\{x_j^{(m)}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 因为 $|x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sqrt{n} \max_j |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}|$. 逐坐标取极限即得.

$\mathbb{Q}$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: 式 (1.1) 的数列是 Cauchy 列, 但极限 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

开区间 $(0, 1)$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: $a_n = 1/(n+1)$ 是 Cauchy 列 (取 $1/(n+1)$ 而非 $1/n$, 以保证首项也落在 $(0, 1)$ 内), 极限 0 不在 $(0, 1)$ 中.

离散度量下任何集合都完备: Cauchy 列必最终为常数 (取 $\varepsilon = 1/2$), 故收敛.

完备性不是拓扑性质

前一小节的最后两个例子放在一起, 给出本章最要紧的一个观察.

定理 2.25. 存在同一个集合上的两个度量, 它们给出完全相同的开集, 但一个完备而另一个不完备.

证明. 取 $X = (0, 1)$, d 为 $\mathbb{R}$ 的子空间度量. 取 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 为任一双射且双向连续

者,例如

$$\varphi(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \tag{2.17}$$

并令 $\rho(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$. 则 ρ 是 X 上的度量(三条公理由 φ 单射与 $\mathbb{R}$ 上的绝对值直接得到).

两个度量给出相同的开集: 因 φ 与 φ^{-1} 都连续, U 在 d 下开当且仅当 $\varphi(U)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开, 当且仅当 U 在 ρ 下开.

但 (X, d) 不完备(例 2.24), 而 (X, ρ) 完备: 若 $\{a_n\}$ 是 ρ -Cauchy 列, 则 $\{\varphi(a_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备收敛于某个 t ; 因 φ 是到 $\mathbb{R}$ 上的双射, $t = \varphi(a)$ 对某个 $a \in X$ 成立, 于是 $\rho(a_n, a) = |\varphi(a_n) - t| \rightarrow 0$. ■

注 (对第 1 章对照表的修正). 第 1 章末把实数系的各条性质分成「依赖序」与「依赖距离」两类. 定理 2.25 表明后一类还须再分一层:

性质	依赖的层次	例
开集、闭集、闭包、连续	度量诱导的拓扑	在等价度量下不变
完备性、有界、一致连续	度量本身	定理 2.25
确界、单调	序	一般度量空间中无意义

也就是说, 第 1 章说「Cauchy 完备性只依赖距离」是对的, 但还不够细: 它依赖的是距离本身, 而不是距离所诱导的开集族. 这一层区分在卷四讨论拓扑空间时至关重要——那里根本没有距离, 因而完备性无从谈起, 取而代之的是紧性与 Baire 性质.

2.7 完备化

$\mathbb{Q}$ 不完备, 而 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密. 第 A 章用 Cauchy 列把 $\mathbb{Q}$ 补成 $\mathbb{R}$. 本节说明那并非 $\mathbb{Q}$ 特有的手法, 而是一般构造的特例.

定义 2.26 (稠密与完备化). 设 (X, d) 为度量空间. 称 $A \subseteq X$ 在 X 中稠密 (*dense*), 若 $\overline{A} = X$. 若存在完备度量空间 $(\widehat{X}, \widehat{d})$ 与保距映射 $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$ (即 $\widehat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$), 使 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密, 则称 $\widehat{X}$ 为 X 的完备化 (*completion*).

稠密性这一条不可省略. 若只要求「含于某个完备空间」, 则 $(0, 1)$ 含于 $\mathbb{R}$, 也含于 $\mathbb{R}^2$, 谈不上唯一. 加上稠密性之后完备化在保距同构意义下唯一(见习题 2.17).

定理 2.27 (完备化定理). 每个度量空间都有完备化.

思路. 手上只有 X 本身, 要造出新的点来填补空缺. 想法是: 把 Cauchy 列本身当作新的点. 一个在 X 中无处可去的 Cauchy 列, 正好指向一个「本该存在」的位置, 就用这个列去代表那个位置. 两个指向同一位置的列应当视为相同, 于是作商. 这与第 A 章从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 的手法完全一致.

下面的构造是技术验证, 初读记住定理的结论即可, 回头再补.

证明. 记 C 为 X 中全体 Cauchy 列之集 (收敛与否不论)。称 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 等价, 若 $d(p_n, q_n) \rightarrow 0$; 由式 (2.16) 易验证这是 C 上的等价关系。令 $\widehat{X} = C / \sim$, 其元素记作 $P = [\{p_n\}]$, 并定义

$$\hat{d}(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (2.18)$$

极限存在: 由式 (2.16), $|d(p_m, q_m) - d(p_n, q_n)| \leq d(p_m, p_n) + d(q_m, q_n)$, 故 $\{d(p_n, q_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备而收敛。

与代表元无关: 若 $\{p_n\} \sim \{p'_n\}$ 且 $\{q_n\} \sim \{q'_n\}$, 同一不等式给出 $|d(p_n, q_n) - d(p'_n, q'_n)| \leq d(p_n, p'_n) + d(q_n, q'_n) \rightarrow 0$ 。

$\hat{d}$ 是度量: 对称性与三角不等式由 d 的相应性质取极限得到; $\hat{d}(P, Q) = 0$ 恰是两个代表列等价, 即 $P = Q$ 。

嵌入: 令 $\iota(x) = [(x, x, x, \dots)]$, 即常数列所在的类。显然 $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$, 故 ι 保距, 特别地是单射。

稠密: 设 $P = [\{p_n\}] \in \widehat{X}$, $\varepsilon > 0$ 。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(p_m, p_n) < \varepsilon$, 则 $\hat{d}(P, \iota p_N) = \lim_n d(p_n, p_N) \leq \varepsilon$ 。故 $\iota(X)$ 中的点可以任意接近 P 。

完备: 设 $\{P_k\}$ 为 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。由稠密性, 对每个 k 取 $x_k \in X$ 使 $\hat{d}(P_k, \iota x_k) < 1/k$ 。则 $\{x_k\}$ 是 X 中的 Cauchy 列: 由 ι 保距与三角不等式, $d(x_j, x_k) = \hat{d}(\iota x_j, \iota x_k) \leq \frac{1}{j} + \hat{d}(P_j, P_k) + \frac{1}{k}$, 右端当 j, k 充分大时任意小。记 $P = [\{x_k\}]$ 。

余下要证 $\hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。按式 (2.18), $\hat{d}(\iota x_k, P) = \lim_j d(x_k, x_j)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $j, k \geq N$ 时 $d(x_k, x_j) < \varepsilon$, 则 $k \geq N$ 时该极限不超过 ε 。于是由三角不等式 $\hat{d}(P_k, P) \leq \hat{d}(P_k, \iota x_k) + \hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。 ■

注. 取 $X = \mathbb{Q}$ 便重新得到 $\mathbb{R}$ 。但要当心一处基础层面的差别: 定理 2.27 的证明中, 式 (2.18) 的极限之所以存在, 用的是 $\mathbb{R}$ 已经完备。因此这条定理不能直接充当从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的证明——那样就循环论证了。第 A.3 节的康托尔构造必须绕开它: 那里的度量取值于 $\mathbb{Q}$, 收敛性由有理数的序直接定义, 不借道 $\mathbb{R}$ 。两者手法相同, 地基不同。这也解释了那里为何要对 Cauchy 列作商: 1, 1.4, 1.41, ... 与任何另一个逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列都应当代表同一个数。

卷五构造 L^p 空间时会再次用到定理 2.27: 在紧区间上配 Lebesgue 测度, $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 正是连续函数空间在 p 次幂积分范数下的完备化。 $p = \infty$ 不在此列——半区间的示性函数与任何连续函数的本质上确界之差都不小于 $1/2$, 连续函数在这个范数下并不稠密。

2.8 压缩映射原理

本章以一个定理收尾。它的陈述只有一行, 证明只有半页, 却是本讲义此后使用最频繁的存在性工具。

概念定位: 压缩映射

为何需要	分析学中大量问题可以化求解方程 $f(x) = x$: 微分方程的解、反函数的存在、数值迭代的极限, 形式上都是求不动点。需要一个判据来断言不动点存在。
与谁相关	它是「把距离按固定比例缩小」的映射。比 Lipschitz 条件强(要求常数严格小于 1), 比线性收缩弱(不要求线性结构)。
位于何处	分析学与应用数学的公共工具。常微分方程、隐函数定理、数值迭代法、分形几何中的迭代函数系统、经济学中的动态规划, 用的都是这一条。
能做什么	一次性给出解的存在、唯一与逼近方法三件事, 并附带误差估计。卷二的 Picard–Lindelöf 定理与反函数定理都由它证出。

直觉. 把一张本市地图缩印之后, 平摊在本市地面上, 且整张地图都落在市区之内。定理 2.29 断言: 地图上必有一点, 恰好压在它自己所代表的那个实际位置的正上方, 而且这样的点只有一个。

这不是玄谈。取 X 为市区, 定义 $f: X \rightarrow X$ 为「实际位置 $\mapsto$ 该位置在地图上被画在哪一点」。缩印把实际距离按固定比例缩小, 故 f 满足式 (2.19); 地面是完备的; 于是定理适用, $f(x^*) = x^*$ 正是「地图上代表 x^* 的那一点就位于 x^* 」。

迭代也可以实地做出来: 站在市区任一处 x_0 , 在地图上找到代表 x_0 的那一点, 走到它下方的地面位置, 记作 x_1 ; 再在地图上找到代表 x_1 的点, 走过去得 x_2 。如此往复, 脚下的位置会飞快地收敛到那个不动点。注意方向: 每一步都是从实际位置找它在地图上的像, 反过来做就成了放大映射, 不再收敛。

定义 2.28 (压缩映射). 设 (X, d) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow X$ 称为压缩映射 (contraction mapping), 若存在常数 K 满足 $0 \leq K < 1$, 使得

$$d(f(x), f(y)) \leq K d(x, y) \quad \text{对一切 } x, y \in X. \quad (2.19)$$

称 $x^* \in X$ 为 f 的不动点 (fixed point), 若 $f(x^*) = x^*$ 。

定理 2.29 (压缩映射原理). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $f: X \rightarrow X$ 为压缩映射, 压缩常数为 K 。则 f 有唯一的不动点 x^* 。并且, 任取 $x_0 \in X$, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列收敛于 x^* , 且

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.20)$$

思路. 完备性只能用来断言 Cauchy 列有极限, 所以整个证明的任务就是造出一个 Cauchy 列。造法是从任一点出发反复作用 f 。相邻两项的距离按 K 的幂次衰减, 求和是等比级数, 于是可以估计任意两项的距离。最后用 f 的连续性对等式两端取极限。

证明. 任取 $x_0 \in X$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。反复用式 (2.19) 得

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq K d(x_{n-1}, x_n) \leq \cdots \leq K^n d(x_0, x_1). \quad (2.21)$$

于是对 $n > m$, 由三角不等式与等比级数求和,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=m}^{n-1} K^k \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.22)$$

因 $0 \leq K < 1, K^m \rightarrow 0$, 故右端可以任意小, $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由完备性存在 $x^* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x^*$ 。

f 连续(由式 (2.19), $d(x, y) < \varepsilon$ 蕴含 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$), 故在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $x^* = f(x^*)$ 。

唯一性: 若 y 也是不动点, 则 $d(y, x^*) = d(f(y), f(x^*)) \leq Kd(y, x^*)$, 即 $(1 - K)d(y, x^*) \leq 0$ 。因 $1 - K > 0$ 故 $d(y, x^*) = 0$, 即 $y = x^*$ 。

误差估计: 式 (2.22) 中取较小的下标为 n , 得 $d(x_n, x_N) \leq K^n d(x_0, x_1)/(1 - K)$ 对一切 $N > n$ 成立。令 $N \rightarrow \infty$, 因 $x_N \rightarrow x^*$, 由命题 2.14 左端趋于 $d(x_n, x^*)$, 而右端与 N 无关, 故式 (2.20) 成立。■

注. 三点值得注意。

其一, 式 (2.20) 取 $n = 0$ 给出 $d(x_0, x^*) \leq d(x_0, x_1)/(1 - K)$: 只算一步迭代就能框住不动点的位置。数值计算中真正使用的正是这个形式。

其二, 收敛是指数快的。由 $d(x_{n+1}, x^*) = d(f(x_n), f(x^*)) \leq Kd(x_n, x^*)$ 得 $d(x_n, x^*) \leq K^n d(x_0, x^*)$ 。取 $K = 1/2$, 每迭代一次精度翻一倍。

其三, 定理对 X 的要求只有「非空」与「完备」。既不需要线性结构, 也不需要有限维, 更不需要序。这正是本章把度量单独抽出来的价值所在: 同一个定理在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b]$ 上一次证完。

常见错误

- (1) **把条件减弱为** $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ 。这样不够。取 $X = [0, \infty)$ (以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量, 完备), $f(x) = x + e^{-x}$ 。则 $f(x) - x = e^{-x} > 0$, 故 f 无不动点; 但由中值定理, 对 $x \neq y$ 有 $|f(x) - f(y)| = |1 - e^{-c}||x - y| < |x - y|$ 。问题在于 $\sup_c (1 - e^{-c}) = 1$, 找不到一个统一的 $K < 1$ 。定义中「存在常数 K 」的「存在」二字不可丢。
- (2) **忘记检查 f 把 X 映进 X** 。压缩映射必须是 X 到自身的映射。若 f 把某点映到 X 外, 迭代第二步就无从谈起。
- (3) **忘记完备性**。取 $X = (0, 1), f(x) = x/2$, 则 f 是压缩映射且映 X 入 X , 但不动点 0 不在 X 中。 $(0, 1)$ 不完备(例 2.24)。

例 2.30 (用压缩映射求平方根). 设 $a > 0$ 。在 $X = [\sqrt{a}, \infty)$ 上定义 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 。证明 f 有唯一不动点, 并说明它等于 $\sqrt{a}$ 。

解. 先证 f 把 X 映进 X : 由均值不等式 $f(x) \geq \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a}$ 。

再证压缩。直接计算, 对 $x, y \geq \sqrt{a}$ 有

$$f(x) - f(y) = \frac{1}{2}(x - y) + \frac{a}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) = \frac{1}{2}(x - y)\left(1 - \frac{a}{xy}\right),$$

而 $xy \geq a$ 给出 $0 \leq 1 - a/(xy) < 1$, 故 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, 即 f 是压缩常数 $K = 1/2$ 的压缩映射。此处不需要导数与中值定理。

X 作为 $\mathbb{R}$ 的闭子集完备(习题 2.10)。由定理 2.29, f 有唯一不动点 x^* 。解 $x = \frac{1}{2}(x + a/x)$ 得 $x^2 = a$, 故 $x^* = \sqrt{a}$ 。

误差估计式 (2.20) 给出 $d(x_n, x^*) \leq 2^{-n+1}d(x_0, x_1)$, 即每迭代一次精度约翻一倍。这正是古巴比伦人求平方根所用的算法。

2.9 本章结论在更一般框架下的地位

本章把第 1 章中依赖距离的那些性质抽出来, 安置在度量空间上。表 2.2 汇总本章各概念所处的层次。

表 2.2: 度量空间中各概念所依赖的结构层次。表中各层并非一条单向的阶梯: 线性结构与度量彼此独立, 只有当两者相容(度量平移不变且齐次)时才合成范数。写定理时应当停在够用的那一层。

层次	概念	在何处失效或推广
集合	无	—
拓扑	开集、闭集、闭包、连续、收敛	卷四: 不来自度量的拓扑
度量	<i>Cauchy</i> 列、完备性、有界、一致连续	卷四: 无度量则完备性无意义
线性	凸集、凸函数	卷二: 多重线性代数
范数 ^a	有界线性算子、算子范数	卷五: Banach 空间
内积 ^b	正交、投影	卷五: Hilbert 空间

^a 线性结构与度量相容时(度量平移不变且齐次)才合成范数, 见式 (2.11)。 ^b 范数满足平行四边形律时才来自内积。

三点向前的接口:

其一, 定理 2.20 的三条性质在卷四取作拓扑空间的公理。届时会看到有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不足以刻画闭包, 必须换成网(*net*)——它可视为「指标集不必可数的数列」。这是本讲义收敛概念的第三级: 度量、拓扑、网。

其二, 定理 2.29 在卷二反复使用: 先给出常微分方程解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理), 再给出反函数定理与隐函数定理。三者用的是同一个证明模式。

其三, 定理 2.27 在卷五给出 L^p 空间。本章的完备化与第 A 章从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 形式相同。读者此时应当回看第 1 章, 逐步核对: 那里的每一步, 都能在定理 2.27 的证明中找到与之对应的一步。

习题

同第 1 章, 习题分三档: 标「例行」者检验定义, 标「结构」者要求指出所用到的结构, 标「延伸」者指向后续章节。

习题 2.1 (例行). 验证式 (2.8) 的离散度量满足三条公理。三角不等式须按 x, y, z 的相等情况分情形讨论, 不得只验证一种。

习题 2.2 (例行). 由 (M2) 与 (M3) 推出 $d(x, y) \geq 0$, 即定义 2.1 之后一条注所述。

习题 2.3 (例行). 证明四点不等式 (2.16): $|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。

习题 2.4 (例行). 证明 $\mathbb{R}^n$ 上的三个度量式 (2.5)–(2.7) 满足 $d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n d_\infty$, 并由此说明三者给出相同的开集与相同的收敛数列。

习题 2.5 (例行). 在 $C[0, 1]$ 中取 $f(x) = x, g(x) = x^2$ 。分别求 $d_\infty(f, g)$ 与 $d_1(f, g)$ 。

习题 2.6 (例行). 在 $\mathbb{R}$ (通常度量) 中判断下列集合是否开、是否闭: $(0, 1], [0, \infty), \mathbb{Q}, \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}, \emptyset$ 。

习题 2.7 (例行). 求 $\overline{\mathbb{Q}}$ (在 $\mathbb{R}$ 中) 以及 $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 的闭包与聚点集。

习题 2.8 (例行). 在离散度量空间中, 哪些子集是开集? 哪些数列收敛? 该空间是否完备?

习题 2.9 (例行). 证明闭球 $\overline{B}(x, r) = \{y \mid d(y, x) \leq r\}$ 是闭集。再举例说明它未必等于开球 $B(x, r)$ 的闭包。

习题 2.10 (例行). 设 (X, d) 完备, $A \subseteq X$ 为闭集。证明 $(A, d|_A)$ 完备。再证反之: 完备的子空间必是闭集。

习题 2.11 (例行). 证明方程 $x = \cos x$ 在 $[0, 1]$ 中有唯一解, 并估计从 $x_0 = 0$ 出发迭代 10 次后的误差。

习题 2.12 (结构). [后续必需] 证明 A 是闭集当且仅当 $X \setminus A$ 是开集。这个证明用到了度量的哪些性质?

习题 2.13 (结构). 证明 $\mathbb{R}$ 上的离散度量不来自任何范数。

习题 2.14 (结构). 举例说明定理 2.20(iii) 中的「有限」不能换成「可数」。指出证明中哪一步在无限情形下失效。

习题 2.15 (结构). 重述定理 2.25 的证明, 并指出其中哪一步用到了度量本身而非它诱导的拓扑。

习题 2.16 (结构). 证明命题 2.23(ii): Cauchy 列必有界 (即含于某个球内)。与第 1 章的相应习题比较, 说明哪些地方一字未改。

习题 2.17 (结构). 证明完备化在保距同构的意义下唯一: 若 $(\widehat{X}_1, \iota_1)$ 与 $(\widehat{X}_2, \iota_2)$ 都是 X 的完备化, 则存在保距双射 $\Phi: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$ 使 $\Phi \circ \iota_1 = \iota_2$ 。

习题 2.18 (结构). [后续必需] 证明: 在度量空间中 $b \in \overline{A}$ 当且仅当存在 A 中的数列收敛于 b 。这条结论在什么地方用到了度量? (第 4 章证「紧集必闭」时直接调用它。)

习题 2.19 (延伸). 证明 $(C[0, 1], d_1)$ 不完备, 其中 d_1 如式 (2.3)。

习题 2.20 (延伸). 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足 $|g(u) - g(v)| \leq L|u - v|$ 。在 $C[0, h]$ 上定义 $(Tf)(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) \, ds$ 。证明当 $hL < 1$ 时 T 是压缩映射, 并说明其不动点满足什

么微分方程。

习题 2.21 (延伸). 把定理 2.27 的证明与第 A.3 节中康托尔从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程逐步对照, 指出每一步的对应关系。哪一步在一般情形下比 $\mathbb{Q}$ 的情形更难?

习题 2.22 (延伸). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $\{U_n\}$ 为一列稠密开集。试证 $\bigcap_n U_n$ 非空。(提示: 用完备性与闭球套。)

第 3 章 连续性

本章要点

- 连续有三种等价说法：保持序列收敛、 ε - δ 条件、开集的原像是开集。三者依次最便于使用、最便于计算、最便于推广。
- 开集判据在任意拓扑空间中都能定义连续性，卷四直接取它作定义。序列判据也表述得出来（收敛可由邻域定义），但在一般拓扑空间中不足以刻画连续； ε - δ 则要有度量才写得出来。三者 in 度量空间中等价。
- 一致连续要求 δ 不随点变化。它与连续的差别，正是第 2 章「依赖度量」与「依赖拓扑」之别的又一个实例。
- 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是。这一句解释了定理 2.25：同胚为什么保持收敛却不保持完备性。

3.1 为什么单独讲连续性

第 2 章造好了度量空间这个工作场所，本章开始在其中做事。要做的第一件事是把「连续」讲清楚，理由有两条。

其一，函数是分析学的主要研究对象，而连续性是其中最基本的一类限制。第 1、2 两章处理的是数与点，微分、积分、级数则都是关于函数的运算。这些运算并非都以连续为前提——Riemann 积分容许有限多个间断点，函数项级数的定义也不要求各项连续——但连续函数是其中性质最好、结论最强的一类，因而先处理它。

其二，也是更要紧的一条：「连续」这个概念本身要经历三次改写，而这三次改写恰好演示了本书的主线。中学里的说法是「图像不断开」，这依赖于能把图像画出来，只对 $\mathbb{R}$ 上的函数说得通。本章将依次给出三种精确表述。三者 in 度量空间中等价，但走出度量空间后境遇不同：序列判据仍写得出而不再等价于连续， ε - δ 连写都写不出来，开集判据则原样成为定义。

说法	所用的结构	长处
保持序列收敛(第 3.2 节)	收敛	证「是连续的」最省力
ε - δ 条件(第 3.3 节)	度量	能算，能证「不连续」
开集的原像是开集(第 3.4 节)	拓扑	能推广到没有距离的空间

三者 in 度量空间中彼此等价。离开度量空间之后命运却不同： ε - δ 条件因提到距离而无从表述；序列判据仍可表述——收敛在任意拓扑空间中都有定义(命题 3.10)——

但不再与连续等价,连续仍蕴含保持序列收敛,反向一般不成立。只有开集判据始终与连续同义,故卷四取它作为定义。

表 3.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
序列判据	第 4 章	证明紧集的连续像仍紧
ε - δ 条件	第 6 章	导数定义中的极限估计
开集判据	卷四	取作拓扑空间中连续的定义
一致连续	第 4 章	紧集上连续必一致连续;第 7 章可积性
同胚	第 5 章	连通性作为拓扑不变量

注 (读法建议). 第 3.2 节与第 3.3 节必须掌握,两者的分工要能说清楚。第 3.4 节的开集判据初读时记住结论即可,它的真正用处到卷四才显现。第 3.5 节的一致连续是本章最容易被轻视也最容易考砸的一节,务必把 $1/x$ 那个反例算过一遍。

3.2 用序列定义连续

概念定位: 连续

为何需要	分析学的运算几乎都作用在函数上,而这些运算要求函数不出现「跳跃」。中学里靠图像说这件事,只对 $\mathbb{R}$ 上的函数管用;要在 $C[a, b]$ 或 $\mathbb{R}^n$ 上谈,须有不依赖图像的表述。
与谁相关	它是「保持极限」的映射。第 2 章的收敛是本章的原料;本章的连续又是第 4 章紧性、第 5 章连通性中一切结论的前提。
位于何处	分析学的核心概念,也是拓扑学的出发点。范畴论中以「对象加保结构映射」组织一切,度量空间与连续映射正是最早的范例之一。
能做什么	由它可证复合映射连续、紧集的连续像仍紧、连通集的连续像仍连通,以及闭区间上连续函数取到最值与介值定理。

第 2 章已把收敛讲透,序列是此刻手上最熟的工具。就用它来定义连续。

定义 3.1 (连续). 设 (X, d) 、 (Y, ρ) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为连续的(*continuous*),若它保持序列收敛:对 X 中每个收敛数列 $\{x_n\}$,若 $x_n \rightarrow x$,则 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

直觉. 不妨把 f 看作一台机器:输入一个点,输出一个点。连续的意思是这台机器不制造跳跃:输入端一列点越挨越近地趋向某处,输出端也必须越挨越近地趋向对应的那一处。若输入端平稳靠近而输出端突然蹦开,机器就在那里断了。

这个定义的好处立刻显现。下面两条结论若用后文的 ε - δ 条件去证,要迫两层 δ ,占去大半页;用序列则各两行。

定理 3.2 (复合). 设 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 连续,则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 于 X 。因 f 连续, $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。这是 Y 中的收敛数列, 因 g 连续, $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x))$ 。按定义 3.1, $g \circ f$ 连续。 ■

命题 3.3. 恒等映射 $\text{id}: X \rightarrow X$ 连续; 任一常值映射 $f \equiv q$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 。则 $\text{id}(x_n) = x_n \rightarrow x = \text{id}(x)$ 。对常值映射, $f(x_n) = q$ 对一切 n 成立, 而 $f(x) = q$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。 ■

注. 记住这一条: 要判断一个映射是否连续, 序列判据通常最省力。凡结论形如「某某映射连续」, 先试序列; 证不出来再换 ε - δ 。定理 3.2 的证明是最好的示范: 它把两次「保持收敛」接在一起, 中间不需要任何估计。

3.3 ε - δ 判据

序列判据便于证明「是连续的」。但要证明「不连续」, 或者要定量地知道「输入偏差多小才能保证输出偏差不超过给定值」, 就需要另一副面孔。

定理 3.4 (ε - δ 判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当下述条件成立:

$$\text{对每个 } p \in X \text{ 与每个 } \varepsilon > 0, \text{ 存在 } \delta > 0, \text{ 使 } d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

思路. 反向(由式 (3.1) 推出保持收敛)是直接的: 给定 ε 取出 δ , 再由 $x_n \rightarrow p$ 取出下标, 两步接上即可。

正向要用反证, 其中有一个手法值得单独记住。式 (3.1) 失效意味着「存在 ε , 使对每个 δ 都有坏点」。这里的「对每个 δ 」是不可数多个条件, 无法逐一处理; 但只需取 $\delta = 1/n$, 就把它变成了一列坏点 $x_1, x_2, \dots$, 而数列正是我们已经会处理的对象。这个「取 $\delta = 1/n$ 把任意性化为序列」的手法在全书反复出现。

证明. 充分性。设式 (3.1) 成立, $x_n \rightarrow p$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$ 。由 $x_n \rightarrow p$, 存在 K 使 $n \geq K$ 时 $d(x_n, p) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(p)) < \varepsilon$ 。故 $f(x_n) \rightarrow f(p)$ 。

必要性。设 f 连续而式 (3.1) 在某点 p 处失效。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都存在 x 满足 $d(x, p) < \delta$ 而 $\rho(f(x), f(p)) \geq \varepsilon_0$ 。对每个 n 取 $\delta = 1/n$, 得点 x_n 满足

$$d(x_n, p) < \frac{1}{n}, \quad \rho(f(x_n), f(p)) \geq \varepsilon_0. \quad (3.2)$$

由左式 $x_n \rightarrow p$; 由右式 $f(x_n)$ 不收敛于 $f(p)$ 。这与 f 保持序列收敛矛盾。 ■

注 (两副面孔的分工). 定义 3.1 与式 (3.1) 逻辑上等价, 用途却不同:

- 证连续用序列, 如定理 3.2;
- 证不连续用序列的否定, 即找一个 $x_n \rightarrow p$ 使 $f(x_n) \not\rightarrow f(p)$, 这比否定 ε - δ 的两层量词容易得多;
- 要定量结论, 如「输入误差不超过多少才保证输出误差不超过 ε 」, 只能用式 (3.1), 因为只有它给出了 δ 这个数。

ε - δ 不是历史包袱。第 3.5 节的一致连续谈的是 δ 与点的关系,用单个收敛数列无法表述;它确有序列判据(定理 3.12),但要同时用两列点。

例 3.5 (实际选出一个 δ). 设 $f(x) = x^2, p \in \mathbb{R}$ 固定。给定 $\varepsilon > 0$, 具体地写出一个可用的 δ 。

解. 先估计。 $|x^2 - p^2| = |x - p||x + p|$, 第一个因子正是我们能控制的量, 第二个因子却随 x 变化, 须先把它框住。

办法是先给 δ 加一个上限。若已要求 $|x - p| < 1$, 则 $|x| < |p| + 1$, 于是

$$|x + p| \leq |x| + |p| < 2|p| + 1. \quad (3.3)$$

此时 $|x^2 - p^2| < |x - p|(2|p| + 1)$ 。要它小于 ε , 只需 $|x - p| < \varepsilon/(2|p| + 1)$ 。

两个要求合并, 取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|p| + 1}\right\}. \quad (3.4)$$

则 $|x - p| < \delta$ 时两条估计同时成立, 故 $|f(x) - f(p)| < \varepsilon$ 。

两点值得记住。其一, δ 依赖 p : p 越大 δ 越小, 这正是 f 连续却不一致连续的迹象(见习题 3.6)。其二, $\min$ 的手法在这类估计中反复出现——一个约束用来框住不好控制的因子, 另一个用来达到所需的精度。

例 3.6 (在什么范围上一致连续). 设 $a > 0$ 。证明 $f(x) = 1/x$ 在 $[a, \infty)$ 上一致连续。

解. 对 $x, y \geq a$,

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|y - x|}{xy} \leq \frac{|x - y|}{a^2}. \quad (3.5)$$

取 $\delta = a^2\varepsilon$, 则 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。这个 δ 与点无关, 故一致连续。

对照例 3.13: 同一个函数在 $(0, 1]$ 上不一致连续。差别在于分母 xy 有没有正的下界。把定义域从 0 处切开一段, 一致连续性就恢复了。这个现象在第 4 章会得到解释: $[a, b]$ 紧而 $(0, 1]$ 不紧。

例 3.7 (判定不连续). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为: x 为有理数时 $f(x) = 1$, x 为无理数时 $f(x) = 0$ (狄利克雷函数)。证明 f 处处不连续。

解. 取任一 $p \in \mathbb{R}$ 。由第 1 章的稠密性, p 的每个邻域中既有有理数又有无理数, 故可取有理数列 $r_n \rightarrow p$ 与无理数列 $s_n \rightarrow p$ 。则 $f(r_n) = 1 \rightarrow 1$ 而 $f(s_n) = 0 \rightarrow 0$ 。

若 f 在 p 处连续, 则两列的像都应收敛于同一个数 $f(p)$, 而 $1 \neq 0$ 。故 f 在 p 处不连续。因 p 任意, f 处处不连续。

注意本证明只用了序列, 未出现 ε 与 δ 。这正是定理 3.4 之后关于两副面孔分工的第二条所说的情形。

3.4 开集判据

前两副面孔的陈述里都出现了距离: 序列判据经由球定义的收敛, ε - δ 直接摆出 d 与 ρ 。本节给出第三副, 它只提开集。(说的是本书写下这几副面孔时所用的语言: 收敛本身可由邻域定义, 不必经过距离, 见命题 3.10。)

定理 3.8 (开集判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对 Y 中每个开集 V , 原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。

证明. 必要性。设 f 连续, $V \subseteq Y$ 开, $p \in f^{-1}(V)$ 。因 $f(p) \in V$ 而 V 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。由式 (3.1) 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$, 即 $f(B(p, \delta)) \subseteq B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。于是 $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$, 故 $f^{-1}(V)$ 开。

充分性。设开集的原像总是开集, 取 $p \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 。球 $B(f(p), \varepsilon)$ 是 Y 中的开集, 故 $U = f^{-1}(B(f(p), \varepsilon))$ 是 X 中的开集, 且含 p 。于是存在 $\delta > 0$ 使 $B(p, \delta) \subseteq U$, 这正是式 (3.1)。

推论 3.9. f 连续当且仅当对 Y 中每个闭集 F , 原像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。

证明. 由 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ 与定理 3.8, 再用「闭集即开集之补」。

常见错误

- (1) **把原像换成像。**定理 3.8 说的是原像。连续映射未必把开集映成开集: $f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$, 后者不开。
- (2) **以为闭集的像仍闭。**同样不成立: $f(x) = 1/(1+x^2)$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, 1]$, 不闭。像的性质要到第 4 章由紧性才有保证。
- (3) **忘记原像可以是空集。**若 V 与 f 的像不交, 则 $f^{-1}(V) = \emptyset$, 而空集是开集, 判据仍然成立。

注 (通往卷四的门). 定理 3.8 的陈述中只出现「开集」二字, 没有距离。由定理 2.20, 开集族满足三条性质, 卷四把那三条取作拓扑 (topology) 的公理; 相应地, 卷四把定理 3.8 的结论取作连续的定义。

三副面孔到卷四的不同命运已在第 3.1 节说过, 此处不重复。这是本书「用得越少, 走得越远」这条主线的又一个实例。

哪些概念是拓扑的

既然连续可以只用开集说清楚, 自然要问还有哪些概念如此。答案对理解定理 2.25 至关重要。

命题 3.10. $x_n \rightarrow x$ 当且仅当对 x 的每个开邻域 U (即含 x 的开集), 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$ 。

证明. 若 $x_n \rightarrow x$ 而 U 是含 x 的开集, 取 ε 使 $B(x, \varepsilon) \subseteq U$, 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$. 反之取 $U = B(x, \varepsilon)$ 即得. ■

注 (对第2章完备性反例的解释). 命题 3.10 表明收敛是拓扑概念: 它可以只用开集说清楚, 与具体的度量无关. 同理, 闭包、闭集、稠密、内部、边界、聚点也都是拓扑概念。

而 *Cauchy* 性不是。「 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列」要求 $d(x_m, x_n)$ 随 m, n 同时增大而变小——两个下标都在动, 没有一个固定的点可以充当「邻域」的中心, 因而无法用开集表述。

这一句话解释了定理 2.25: 那里在 $(0, 1)$ 上造了两个度量, 给出相同的开集而完备性不同。既然收敛是拓扑概念, 两个度量下收敛的数列完全相同; 但 *Cauchy* 列不同, 于是「*Cauchy* 列是否都收敛」这个问题有不同的答案。当时只举出了反例, 现在能说出原因。

3.5 一致连续

式 (3.1) 中的 δ 一般依赖两者: ε 与点 p 。若能选出一个 δ 对所有点通用, 函数就具有更强的性质。

定义 3.11 (一致连续). $f: X \rightarrow Y$ 称为一致连续的 (*uniformly continuous*), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使得对一切 $x, p \in X$,

$$d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.6)$$

比较式 (3.1) 与式 (3.6): 差别只在量词的次序。连续是「先给点, 再给 ε , 然后找 δ 」, 一致连续是「先给 ε , 找出一个 δ 管住所有点」。

直觉. 设想沿着函数图像行走, 要求每走一步高度变化不超过 ε 。连续的意思是: 在每一处, 只要步子迈得够小就能做到; 但步子该多小, 可以随位置而变。一致连续的意思是: 存在一个统一的步长, 在图像的任何地方都够用。

「图像陡」并不直接决定这件事: $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上斜率无上限, 却一致连续 (习题 3.4)。要判定不一致连续, 得真找出两列点 (定理 3.12)。

定理 3.12 (一致连续的序列判据). $f: X \rightarrow Y$ 一致连续, 当且仅当: 对 X 中任意两列点 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$,

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \implies \rho(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0. \quad (3.7)$$

证明. 必要性。设 f 一致连续, $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。取式 (3.6) 中的 δ , 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y_n) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(y_n)) < \varepsilon$ 。

充分性。设 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都有一对点违反式 (3.6)。取 $\delta = 1/n$, 得两列点 x_n, y_n 满足 $d(x_n, y_n) < 1/n$ 而 $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$ 。则 $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ 而像的距离不趋于零, 式 (3.7) 失效。■

注. 与定义 3.1 比较: 连续用一列点 ($x_n \rightarrow x$, 参照点 x 固定), 一致连续用两列点 (两列彼此靠拢, 不必各自收敛)。差别正在于有无固定的参照点, 这与命题 3.10 之后区分收敛与 *Cauchy* 性的理由完全相同。

注意定理 3.12 中的两列不必收敛。例 3.13 所用的 $x = 1/(2n)$ 、 $p = 1/n$ 正是这样一对: 两者都趋于 0, 而 0 不属于 $(0, 1]$ 。

例 3.13 (连续但不一致连续). $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 但不一致连续。

解. 连续性由四则运算即得(分母不为零)。

设它一致连续。取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $|x - p| < \delta$ 蕴含 $|1/x - 1/p| < 1$ 。取 n 充分大使 $1/n < \delta$, 令 $p = 1/n, x = 1/(2n)$ 。则 $|x - p| = 1/(2n) < \delta$, 而

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{p} \right| = |2n - n| = n \geq 1, \quad (3.8)$$

当 $n \geq 1$ 时与 < 1 矛盾。故 f 不一致连续。

上面的计算给出了定量的证据: 在 $p = 1/n$ 附近要保证输出偏差小于 1, 所需的 δ 不超过 p^2 的量级, 而 p 可以任意接近 0, 故没有统一的 δ 。

须注意「函数越来越陡」不能单独作为非一致连续的判据。 $\sqrt{x}$ 在 0 附近斜率同样无界, 却在 $[0, 1]$ 上一致连续(习题 3.4)。斜率无界只说明取不到统一的 Lipschitz 常数, 推不出非一致连续; 要否定一致连续, 必须像上面那样算出具体的两列点。

例 3.14 (Lipschitz 蕴含一致连续). 若存在 $L > 0$ 使 $\rho(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$ 对一切 x, y 成立(称 f 为 Lipschitz 映射(Lipschitz map)), 则 f 一致连续。

解. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 。若 $d(x, p) < \delta$, 则 $\rho(f(x), f(p)) \leq L d(x, p) < L\delta = \varepsilon$ 。这个 δ 与点无关, 故一致连续。

第 2 章的压缩映射(定义 2.28)是 $L < 1$ 的 Lipschitz 映射, 因而一致连续。反之不成立: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续(见习题 3.4)却不是 Lipschitz 的。

注. 一致连续不是拓扑性质。式 (3.6) 中要拿不同点处的 δ 作比较, 用到的是度量本身而非开集族。这与第 2 章完备性的情形完全同类: 两者都落在「依赖度量」那一层。

证据是现成的: 定理 2.25 中的 $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 故 φ 与 φ^{-1} 都连续。但 φ 不一致连续: 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n}, y_n = 1 - \frac{1}{2n}$, 则 $|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ 。由 $\tan(\pi/2 - t) = \cot t$,

$$\varphi(x_n) = \cot \frac{\pi}{n}, \quad \varphi(y_n) = \cot \frac{\pi}{2n},$$

而 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\cot t \sim 1/t$, 故两者之差约为 $2n/\pi - n/\pi = n/\pi \rightarrow \infty$, 不趋于零。再用定理 3.12。而恒等映射一致连续。同一个拓扑, 一致连续与否可以不同。

3.6 同胚

线性代数中两个向量空间「本质相同」是指存在线性双射。度量空间的对应概念如下。

定义 3.15 (同胚). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为双射, 且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚(homeomorphism), 称 X 与 Y 同胚(homeomorphic)。

直觉. 同胚即「橡皮变形」: 允许拉伸、压缩、弯曲, 不许撕开, 也不许粘合。字母 Y 与 T 同胚, 把 Y 的两条上臂掰直即可; 它们都不与字母 O 同胚, 因为要把 O 变成 Y 必须剪开那个圈。

定义 3.16 (拓扑不变量). 在同胚下保持不变的性质称为拓扑不变量 (*topological invariant*)。

由命题 3.10 及其后的讨论, 收敛、闭包、闭集、稠密、可分都是拓扑不变量; 而完备性、有界、一致连续不是。

例 3.17. $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚(定理 2.25 中的 φ 即为一例), 但 $\mathbb{R}$ 完备而 $(0, 1)$ 不完备。

解. $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射, φ 与 φ^{-1} 都由初等函数的连续性得出。

完备性的差别已在第 2 章验证。现在能说出原因: 完备性不是拓扑不变量, 而同胚只保证两个空间的拓扑相同。

这个例子还说明「有界」也不是拓扑不变量: $(0, 1)$ 有界而 $\mathbb{R}$ 无界。

3.7 本章结论在更一般框架下的地位

把第 2 章的层次表按本章所得补全, 得到表 3.2。

表 3.2: 连续性相关概念所依赖的结构层次。同胚保持拓扑层的一切, 一般不保证保持表中所列的度量层性质。

层次	概念	同胚下
拓扑	开集、闭集、闭包、收敛、连续、稠密、可分	保持
度量	Cauchy 性、完备性、有界、一致连续、Lipschitz	不保持

第 2 章曾说完备性依赖度量而非拓扑, 当时只有反例。本章给出了理由: 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是, 而完备性正是拿这两者作比较的产物(「每个 Cauchy 列都收敛」)。一个前提在拓扑层, 另一个在度量层, 合起来的性质自然落在较低的那一层。

两条向前的接口:

其一, 定理 3.8 在卷四取作拓扑空间中连续的定义, 理由见第 3.4 节末尾的注。这里只补一条去向: 届时「保持序列收敛」不再等价于连续, 须把序列换成网, 这是收敛阶梯的第三级(第一级是数列, 第二级是度量空间中的数列, 见第 2 章)。

其二, 第 4 章将证明紧集上的连续函数必一致连续。届时例 3.13 中 $1/x$ 的反例会得到解释: $(0, 1]$ 不紧, 所以那里的连续推不出一致连续。

习题

同前两章, 习题分三档。

习题 3.1 (例行). 用定义 3.1 证明: 若 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f + g$ 与 fg 连续。

习题 3.2 (例行). 设 (X, d) 为度量空间, $a \in X$ 固定。证明 $x \mapsto d(x, a)$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射, 且是 Lipschitz 的。

习题 3.3 (例行). 设 X 配离散度量, Y 为任一度量空间。证明每个映射 $f: X \rightarrow Y$ 都连续。

习题 3.4 (例行). 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 但不是 Lipschitz 的。

习题 3.5 (例行). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $x \neq 0$ 时 $f(x) = \sin(1/x)$, $f(0) = 0$ 。证明 f 在 0 处不连续。

习题 3.6 (例行). 证明 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。(提示: 用定理 3.12, 取两列点 $x_n = n + 1/n$, $y_n = n$ 。)

习题 3.7 (结构). 下列三个命题各应当用哪一副面孔证明最省力? 说明理由。(a) 两个连续映射之复合连续; (b) 狄利克雷函数处处不连续; (c) 连续映射下开集的原像是开集。

习题 3.8 (结构). 定理 3.4 必要性的证明中用了「取 $\delta = 1/n$ 」这一手法。说明它把什么样的陈述化成了什么, 并在第 2 章中另找一处用了同样手法的地方。

习题 3.9 (结构). 举例说明连续映射未必把开集映成开集、未必把闭集映成闭集、未必把有界集映成有界集。

习题 3.10 (结构). 证明第 3.5 节末尾一条注的断言: 定理 2.25 中的 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续但不一致连续。

习题 3.11 (结构). 证明: f 连续当且仅当对一切 $A \subseteq X$ 有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。用一句话说明这个判据的直观含义。

习题 3.12 (延伸). 在度量空间中, 保持序列收敛与连续等价。查阅资料或自行思考: 为什么在一般拓扑空间中这个等价会失效? 失效的是哪一个方向?

习题 3.13 (延伸). 称 $f: X \rightarrow Y$ 为等距映射 (isometry), 若 $\rho(f(x), f(y)) = d(x, y)$ 对一切 x, y 成立。证明等距映射必为单射且一致连续; 举例说明同胚未必等距。

第 4 章 紧性

本章要点

- 连续性本身推不出「取到最值」。缺的那条性质是定义域的紧性，它把无限的覆盖化为有限的覆盖。
- 紧性同样有三副面孔：序列紧、全有界加完备、开覆盖紧。卷四取开覆盖紧作定义；序列紧在那里仍说得出口，而与之不再普遍等价；全有界与完备性要有度量才谈得上。
- 在任何度量空间中，紧集必闭且有界；逆命题在欧氏空间中成立，在一般度量空间中不成立（两个反例，成因各异）。
- 第 1 章说紧性是确界原理在拓扑层面的接替者。本章把这句话坐实： $[a, b]$ 紧要用确界原理来证，此后凡涉及一般度量空间的论证都改用紧性。（实值函数的最值仍要用到 $\mathbb{R}$ 的确界性质，见定理 4.17。）

4.1 为什么需要紧性

第 2 章定义 $C[a, b]$ 上的一致度量时写的是

$$d_{\infty}(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|, \quad (4.1)$$

当时附了一句：最大值确实存在，这一点将在本章由紧性给出，此处暂且承认（例 2.5）。现在来还这笔账。

先看清欠的究竟是什么。取 $f(x) = x$ ，它在 $(0, 1)$ 上连续，上确界为 1 却取不到；取 $f(x) = \arctan x$ ，它在 $\mathbb{R}$ 上连续，上确界为 $\pi/2$ 也取不到。两个函数都无可指摘，问题出在定义域：一个少了端点，一个伸向无穷。

可见「连续函数取到最值」不是连续性的推论，而依赖定义域的某种性质。本章要找出那条性质，它叫紧性。

概念定位: 紧性

为何需要	连续性本身推不出取到最值。上面两个例子表明, 缺的是定义域的一条性质; 本章要把它找出来并证明它足够。
与谁相关	它是第1章确界原理在拓扑层面的接替者。确界原理要先有序结构, 而度量空间本身不带序; 紧性只用开集就能说清, 因而走得更远。
位于何处	分析与拓扑学的枢纽。凡是要把「局部成立」升格为「整体成立」的地方都用它。
能做什么	把无限化为有限: 从局部控制所对应的开覆盖中选出有限子覆盖, 再对有限多个正数取最小值。最值定理、一致连续定理、以及第7章 Riemann 可积性的判别, 用的都是这一步。

常见错误

「化无限为有限」是对开覆盖那一副面孔的说法, 不可滥用。无穷多个正数未必有最小值, 其下确界还可能为0; 必须先取出有限子覆盖, 才谈得上取最小。同样, 「无穷数列取收敛子列」也并没有把无限变成有限。

紧性也有三副面孔, 这与第3章的连续性同属一个结构。

面孔	长处	到卷四
序列紧(第4.2节)	承接第3章, 证明最省力	仍有定义, 与紧不再等价
全有界加完备(第4.3节)	最便于检验, 可具体估算	不由拓扑单独决定
开覆盖紧(第4.4节)	只用开集	取作定义, 与序列紧不再等价

两章的平行不是巧合。但要把话说准: 到一般拓扑空间中, 开覆盖紧与序列紧都仍有定义(收敛是拓扑概念, 见命题3.10), 变的是两者不再普遍等价; 全有界与完备性则需要度量, 无从谈起。这是全书「用得越少, 走得越远」这条主线的第二次出现。

本章要还的账

前几章有三处写着「第4章会解释」, 但它们的性质并不相同。只有第一处真正靠紧性结清, 另两处是用来划定定理边界的。

出处	结论	靠什么
例2.5	$C[a, b]$ 中 $\max$ 存在	紧性, 定理4.17 结清
例3.13	$1/x$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续	两列反例, 并非「不紧」所致
例3.6	$1/x$ 在 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上一致连续	Lipschitz 估计; 该区间并不紧

注. 这张表要先看明白, 否则容易把定理4.18记反。该定理说的是: 定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说定义域不紧就没有一致连续的映射, 例3.6正是反例; 也不说定义域不紧就必有连续而不一致连续的映射, 尽管例3.13确实找到了一个。

表 4.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
最值定理	第 6 章	中值定理族的前提
一致连续定理	第 7 章	Riemann 可积性的判别
连续像仍紧	第 5 章	连通性的对应结论
全有界	第 9 章	Arzelà–Ascoli 定理
开覆盖紧	卷四	取作拓扑空间中紧性的定义

注 (读法建议). 第 4.2 节与第 4.6 节必须掌握。第 4.4 节的三者等价性证明初读可略, 记住结论即可; 其中的 Lebesgue 数引理值得单独看一遍, 它的手法在后文反复出现。第 4.3 节的全有界在本卷用于第 9 章的 Arzelà–Ascoli 定理 (见表 4.1), 到卷五则是通往紧算子理论的门。

4.2 序列紧

依第 3 章的先例, 先用序列作定义, 因为序列是此刻手上最熟的工具。

定义 4.1 (序列紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。若 A 中每个数列都有收敛于 A 中某点的子列, 则称 A 为序列紧的 (sequentially compact)。

例 4.2 (平凡的情形). 空集与有限集序列紧。

解. 空集中没有数列, 条件空洞地成立。

设 A 有限, $\{a_n\}$ 为 A 中的数列。由抽屉原理, A 中至少有一个元素 p 被取到无穷多次, 取这些下标构成子列, 则该子列恒为 p , 收敛于 $p \in A$ 。

定理 4.3. 序列紧集必闭且有界。

证明. 闭。设 $p \in \overline{A}$ 。由习题 2.18, 存在 A 中数列 $a_n \rightarrow p$ 。由序列紧, 某子列 $a_{n_k} \rightarrow q \in A$ 。而子列的下标满足 $n_k \geq k$, 故 $a_n \rightarrow p$ 蕴含 $a_{n_k} \rightarrow p$; 极限唯一给出 $q = p$, 于是 $p \in A$ 。故 $A = \overline{A}$ 。

有界。固定 $p \in X$ 。若 A 无界, 则对每个 n 存在 $a_n \in A$ 使 $d(p, a_n) \geq n$ 。由序列紧取收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow q$, 则 $\{a_{n_k}\}$ 收敛故为 Cauchy 列、故有界 (命题 2.23 之 (i)(ii)), 与 $d(p, a_{n_k}) \geq n_k \rightarrow \infty$ 矛盾。■

逆命题一般不成立。这是本章最该防的误解, 两个反例的成因不同。

例 4.4 (闭且有界而不紧, 其一: 不完备). 在度量空间 $\mathbb{Q}$ (取 $\mathbb{R}$ 的子空间度量) 中, $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq 2\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. A 在 $\mathbb{Q}$ 中闭: $A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$, 而 $[0, \sqrt{2}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 由引理 2.21(ii) 即得。有界显然。注意 A 在 $\mathbb{R}$ 中并不闭——它的闭包含有 $\sqrt{2}$ 。

取式 (1.1) 的数列 $1, 1.4, 1.41, \dots$, 各项都在 A 中。它在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 $\sqrt{2}$, 故其任一子列也收敛于 $\sqrt{2}$; 而 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, 故没有子列收敛于 A 中的点。

毛病出在 $\mathbb{Q}$ 不完备。

例 4.5 (闭且有界而不紧, 其二: 不全有界). $C[0, 1]$ (取一致度量) 中的闭单位球 $B = \{f \mid d_\infty(f, 0) \leq 1\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. 取 $g_n(x) = x^{2^n}$. 各 $g_n \in B$. 设 $m > n$, 取 x_0 使 $x_0^{2^n} = 1/2$, 则 $x_0^{2^m} = (x_0^{2^n})^{2^{m-n}} = (1/2)^{2^{m-n}} \leq 1/4$, 于是

$$d_\infty(g_n, g_m) \geq |g_n(x_0) - g_m(x_0)| \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \quad (4.2)$$

诸 g_n 两两相距至少 $1/4$, 故任一子列都不是 Cauchy 列, 更不收敛。故 B 不序列紧。

常见错误

- (1) **以为「闭且有界」就是紧。**上面两个反例说明不然。这条等价在欧氏空间中成立 (定理 4.15), 在一般度量空间中不保证成立。(它在别的空间里也可能碰巧成立: $\mathbb{Z}$ 配通常度量时, 有界子集都是有限集, 闭且有界与紧同样等价。)
- (2) **误称 $f_n(x) = x^n$ 的各项一致分离。** $\|x - x^2\|_\infty = 1/4$, 而 $\|x^{100} - x^{101}\|_\infty \approx 0.0037$, 下标相邻时距离趋于零, 故整列并非一致分离。 f_n 本身可以用来证闭单位球不序列紧——任一子列的逐点极限在 $[0, 1)$ 上为 0、在 1 处为 1, 不连续, 故不一致收敛。要证不全有界则须找出一致分离的无限子族, 例 4.5 所取的 x^{2^n} 正是 x^n 的一个这样的子列。
- (3) **把例 4.5 说成「有限维特有」而不加限定。**准确的陈述是: 在赋范线性空间中, 闭单位球紧当且仅当空间有限维 (卷五的 Riesz 引理)。这里的「有限维」指向量空间的维数, 要有线性结构才谈得上, 不能不加说明地套到一般度量空间上 (度量空间另有拓扑维数一类概念, 与此不是一回事)。

4.3 全有界与完备

例 4.4 与例 4.5 各自缺了一条性质: 前者缺完备性, 后者缺一种「用有限多个小球盖得住」的性质。本节说明这两样合起来恰好等于序列紧。

定义 4.6 (全有界). 设 (X, d) 为度量空间。若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限个点 $x_1, \dots, x_N \in X$ 使

$$X = \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon), \quad (4.3)$$

则称 X 为全有界的 (*totally bounded*), 称 $\{x_1, \dots, x_N\}$ 为一个 ε -网 (*epsilon-net*)。这里的「网」指有限的逼近点集, 与第 3 章中以有向集为指标的拓扑网是两个不同的概念, 只是中译名相同。

直觉. 有界是「装得进一个大球」, 全有界是「用有限多个任意小的球盖得住」。后者严格更强。在 $\mathbb{R}^n$ 中两者一致, 因为一个大方块总能切成有限多个小方块; 在无穷维空间中则不然: 例 4.5 中诸 g_n 两两相距 $1/4$, 半径 $1/8$ 的球每个至多装一个, 而它们有无穷多个。(这说的是整个闭单位球; 无穷维空间中当然也有全有界的子集, 例如任一有限集。)

定义 4.6 要求网点落在空间自身之内。把它用到子空间 $A \subseteq X$ 上时, 网点就得落在 A 里, 而现成的覆盖往往是用 X 中的点作球心造出来的。下面这条引理补上这一步, 代价只是把半径放大一倍。

引理 4.7 (网点可移入子集). 设 $A \subseteq X$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在有限多个 $x_1, \dots, x_N \in X$ 使 $A \subseteq \bigcup_j B(x_j, \varepsilon)$, 则 A 作为度量空间全有界。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取球心在 X 中的 $\varepsilon/2$ -覆盖 $A \subseteq \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon/2)$ 。丢掉那些与 A 不交的球; 对余下的每个 j 取一点 $a_j \in A \cap B(x_j, \varepsilon/2)$ 。

任给 $a \in A$, 它落在某个保留下来的 $B(x_j, \varepsilon/2)$ 中, 于是

$$d(a, a_j) \leq d(a, x_j) + d(x_j, a_j) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

故诸 a_j 构成 A 中的有限 ε -网。 ■

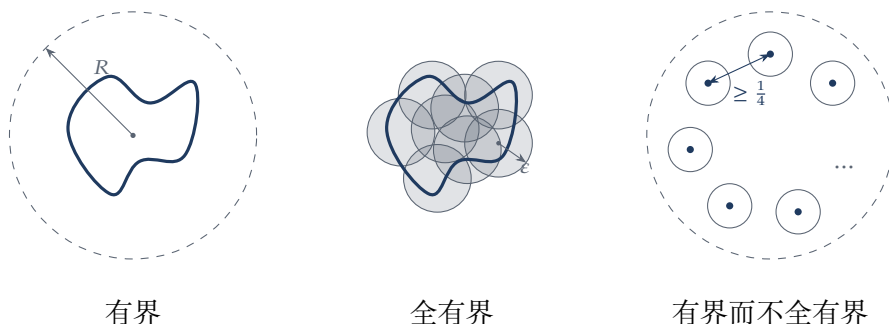


图 4.1: 有界与全有界。左: 整个集合装得进一个半径 R 的球。中: 对每个 $\varepsilon > 0$, 都能用有限多个半径 ε 的球盖住。右: 例 4.5 的情形——集合有界, 但其中有无穷多个点两两相距至少 $1/4$, 半径 $1/8$ 的球每个至多装一个, 于是有限多个盖不住。在 $\mathbb{R}^n$ 中左、中两栏等价 (习题 4.7), 在一般度量空间中不等价。

命题 4.8. 全有界蕴含有界, 反之不然。

证明. $X = \emptyset$ 时空洞成立。否则取 $\varepsilon = 1$ 的有限网 $x_1, \dots, x_N$ (因 X 非空, 网非空), 令 $R = 1 + \max_j d(x_1, x_j)$, 则 $X \subseteq B(x_1, R)$ 。

反例: 无限集配离散度量, 有界 (全体含于半径 2 的球内) 而不全有界 ($\varepsilon = 1/2$ 时每个球只含一点, 需无穷多个)。 ■

定理 4.9. 度量空间 (X, d) 序列紧, 当且仅当它完备且全有界。

思路. 必要性的两半分开做: 完备性由「Cauchy 列有收敛子列则收敛」立得; 全有界则用反证——若某个 ε 没有有限网, 就能逐点挑出两两相距不小于 ε 的一列点, 它没有收敛子列。

充分性要造子列。手法是逐层加细:先用 1-网把数列分到有限多个球里,必有一个球含无穷多项,取出这一段作第一层子列;再用 1/2-网对这一段重做一次,得第二层;如此下去。最后取对角线——第 j 层的第 j 项。这个对角线子列的项彼此越挨越近,故为 Cauchy 列,由完备性收敛。

证明. 必要性。设 X 序列紧。若 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列,由序列紧它有收敛子列,再由命题 2.23 之 (iii) 知它收敛,故 X 完备。

设 X 不全有界,则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使 X 没有有限 ε_0 -网。任取 $x_1 \in X$ 。因 $B(x_1, \varepsilon_0) \neq X$,可取 x_2 使 $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0$ 。归纳地,已取 $x_1, \dots, x_n$ 之后,因这 n 个球不覆盖 X ,可取 $x_{n+1} \notin \bigcup_{j \leq n} B(x_j, \varepsilon_0)$ 。所得数列满足 $d(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0 (m \neq n)$,任一子列都不是 Cauchy 列,故不收敛。这与序列紧矛盾。

充分性。设 X 完备且全有界, $\{a_n\}$ 为 X 中的数列。

取 1-网。有限多个球覆盖 X ,故其中至少一个含有 $\{a_n\}$ 的无穷多项;把落在该球中的那些项按原顺序排出,记作 $\{a_n^{(1)}\}$,它是 $\{a_n\}$ 的子列,且任意两项相距小于 2。

对 $\{a_n^{(1)}\}$ 用 1/2-网重做一次,得子列 $\{a_n^{(2)}\}$,任意两项相距小于 1。如此下去,得一系列层层嵌套的子列 $\{a_n^{(j)}\}$,第 j 层中任意两项相距小于 $2/j$ 。

取对角线 $b_j = a_j^{(j)}$ 。因各层嵌套, b_j 在原数列中的下标随 j 严格递增,故 $\{b_j\}$ 确是 $\{a_n\}$ 的子列。又当 $k \geq j$ 时 b_k 属于第 j 层,故 $d(b_j, b_k) < 2/j$,于是 $\{b_j\}$ 是 Cauchy 列。由完备性它收敛。 ■

注. 上面的对角线抽取是本书第一次使用这个手法,值得记住:当需要一个同时满足无穷多个条件的子列时,就逐层加细、最后取对角线。它在第 9 章证明 Arzelà–Ascoli 定理时还会出现。

4.4 开覆盖紧

第三副面孔的陈述里没有距离。

定义 4.10 (开覆盖与紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。称一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 A 的开覆盖(open cover),若 $A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ 。若 A 的每个开覆盖都有有限子覆盖,即存在有限的 $i_1, \dots, i_N \in I$ 使 $A \subseteq \bigcup_{k=1}^N U_{i_k}$,则称 A 为紧的(compact)。

例 4.11. $(0, 1)$ 不紧。

解. 取开覆盖 $U_n = (1/n, 1)$, $n \geq 2$ 。它确实覆盖 $(0, 1)$: 每个 $x \in (0, 1)$ 都有 n 使 $1/n < x$ 。但任取有限多个 $U_{n_1}, \dots, U_{n_k}$, 令 $N = \max_j n_j$, 则它们的并为 $(1/N, 1)$, 漏掉了 $1/(2N)$ 。故没有有限子覆盖。

对比例 4.2: 紧与不紧的差别,在这个例子里表现为「能否用有限多块盖住」。

下面这条引理是本节的技术核心,也是「从序列控制转向有限覆盖」的关口。

引理 4.12 (Lebesgue 数). 设 (X, d) 序列紧, $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 X 的开覆盖。则存在 $\delta > 0$, 使每个半径为 δ 的球都含于某一个 U_i 之中。这样的 δ 称为该覆盖的 Lebesgue 数(Lebesgue number)。

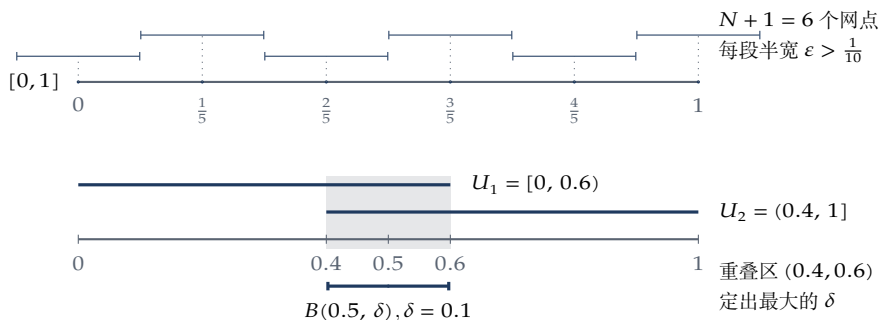


图 4.2: 上: $[0, 1]$ 的有限 ε -网 (习题 4.3), $N + 1$ 个点的 ε -球盖住整个区间。下: 覆盖 $\{U_1, U_2\}$ 的 Lebesgue 数 (引理 4.12)。最坏的点是 $x = 0.5$: 往右要留在 U_1 内需 $\delta \leq 0.1$, 往左要留在 U_2 内也需 $\delta \leq 0.1$ 。可用的 δ 由两片开集的重叠宽度定, 而非由单片的长度定。这也是引理 4.12 的证明为何要在极限点处取球的原因。

证明. 反设不存在。则对每个 $n, \delta = 1/n$ 不合用, 即存在 $x_n \in X$ 使 $B(x_n, 1/n)$ 不含于任何一个 U_i 。

由序列紧, 取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。因诸 U_i 覆盖 X , 存在 i_0 使 $x \in U_{i_0}$; 又 U_{i_0} 开, 存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$ 。

取 k 充分大, 使 $d(x_{n_k}, x) < r/2$ 且 $1/n_k < r/2$ 。则对任意 $y \in B(x_{n_k}, 1/n_k)$,

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r, \quad (4.4)$$

故 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq U_{i_0}$, 与 x_{n_k} 的取法矛盾。 ■

常见错误

引理 4.12 只能由序列紧证出, 不可借道「紧集上的连续函数取到正的最小值」。后者是定理 4.17 的推论, 而定理 4.17 又要用本节的定理 4.13, 绕回去就成了循环论证。本书中凡遇到「甲由乙证、乙由甲证」的嫌疑, 都应把依赖顺序显式写出来查一遍。

定理 4.13 (三者等价). 设 (X, d) 为度量空间。下述三条等价:

- (i) X 紧 (每个开覆盖有有限子覆盖);
- (ii) X 序列紧;
- (iii) X 完备且全有界。

证明. (ii) 与 (iii) 的等价即定理 4.9。以下证 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i)。

(i) $\Rightarrow$ (ii)。设 X 紧而 $\{a_n\}$ 没有收敛子列。此处要用的是数列的聚点: 称 x 为 $\{a_n\}$ 的聚点, 若每个 $B(x, r)$ 都含有无穷多个下标 n 所对应的项 a_n 。这与第 2 章中集合的聚点 (用去心球定义) 不是一回事: 常值数列 $a_n = x$ 以 x 为数列的聚点, 而单点集 $\{x\}$ 没有集合聚点。 x 是数列聚点当且仅当有子列收敛于 x (取 $r = 1/k$ 逐次抽取即可)。

于是由反设, 每个 $x \in X$ 都不是 $\{a_n\}$ 的聚点, 故存在 $r_x > 0$ 使 $B(x, r_x)$ 只含 $\{a_n\}$ 的有限多项。诸 $B(x, r_x)$ 构成开覆盖, 由紧性取有限子覆盖 $B(x_1, r_{x_1}), \dots, B(x_N, r_{x_N})$ 。

它们各含有限多项而并为 X , 故数列总共只有有限多项, 矛盾。

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 X 序列紧, $\{U_i\}$ 为开覆盖。由引理 4.12 取 Lebesgue 数 $\delta > 0$ 。由定理 4.9, X 全有界, 故存在有限的 δ -网 $x_1, \dots, x_N$, 即 $X = \bigcup_j B(x_j, \delta)$ 。每个 $B(x_j, \delta)$ 含于某个 U_{i_j} , 于是 $X = \bigcup_{j=1}^N U_{i_j}$, 得有限子覆盖。■

注 (通往卷四的门). 定义 4.10 的陈述中只出现「开集」, 没有距离。卷四把它取作拓扑空间中紧性的定义。届时定理 4.13 不再成立: 一般拓扑空间中紧与序列紧互不蕴含, 全有界更是无从谈起(那里没有度量)。这与第 3 章的情形一致, 对照那里的同一条注即可。

文献中还有第四种刻画, 称为可数紧: 每个可数开覆盖有有限子覆盖。在度量空间中它与上述三条等价, 本讲义不用, 故不展开。

4.5 Heine–Borel 定理

现在回到 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 。这里「闭且有界」与紧确实等价, 而证明的第一步要用到第 1 章的确界原理。

定理 4.14. 闭区间 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 序列紧。

证明. 设 $\{x_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的数列。令

$$C = \{x \in [a, b] \mid x_n < x \text{ 只对有限多个 } n \text{ 成立}\}. \quad (4.5)$$

$a \in C$ (无 $x_n < a$), 故 C 非空; b 是 C 的上界。由第 1 章的确界原理, $c = \sup C$ 存在且 $c \in [a, b]$ 。

往证对每个 $\varepsilon > 0$, $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项。

下侧。由 $c = \sup C$, 取 $c' \in C$ 满足 $c' > c - \varepsilon$ 。按 C 的定义, $x_n < c'$ 只有限多次, 故 $x_n \leq c - \varepsilon$ 也只有限多次, 即最终 $x_n > c - \varepsilon$ 。

上侧分两种情形。若 $c + \varepsilon > b$, 则一切 $x_n \leq b < c + \varepsilon$ 。若 $c + \varepsilon \leq b$, 则 $c + \varepsilon \in [a, b]$ 而 $c + \varepsilon > c = \sup C$, 故 $c + \varepsilon \notin C$, 按定义即有无穷多个 n 使 $x_n < c + \varepsilon$ 。

两侧合起来: $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中有无穷多项。依次取 $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 并保证下标递增, 即得收敛于 c 的子列。这个写法同时覆盖了 $c = a, c = b$ 与退化区间的情形。■

注. 这个证明兑现了第 1 章那句话: 紧性是确界原理的接替者。交接的确切含义是: 定义域的那一侧从此改用紧性——定理 4.18 对任意紧度量空间成立, 不必是实区间。但值域若为 $\mathbb{R}$, 其确界性质仍要用到: 定理 4.17 的证明里就构造了 $\sup f(X)$ 。紧性接管的是定义域, 不是实数系本身。

定理 4.15 (Heine–Borel). $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧, 当且仅当 A 闭且有界。

证明. 必要性即定理 4.3。

充分性。设 A 闭且有界, $\{a^{(m)}\}$ 为 A 中的数列, 记 $a^{(m)} = (a_1^{(m)}, \dots, a_n^{(m)})$ 。由有界性, 存在 M 使各坐标满足 $|a_j^{(m)}| \leq M$ 。

逐坐标抽取。第一坐标构成 $[-M, M]$ 中的数列, 由定理 4.14 有收敛子列; 在该子列上再看第二坐标, 又有收敛子列; 如此进行 n 次。所得的最终子列使每个坐标都收

敛,由第2章关于 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的刻画(逐坐标收敛即收敛),该子列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛于某点 p 。

因 A 闭而子列各项在 A 中,故 $p \in A$ 。于是 A 序列紧,由定理4.13即紧。 ■

注. 要点不在「只能抽有限次」——可数多个坐标也可以用对角线抽取同时处理(定理4.9的证明就是这么做的)。要点在于:有限维时,有限多个坐标的收敛足以控制范数;无穷维时不然。 ℓ^2 中的标准基 e_n 逐坐标趋于0,而 $\|e_n\|_2 = 1$ 恒不变。请回看例4.4与例4.5:本定理对欧氏空间成立,对一般度量空间不成立。

4.6 紧性的三条推论

第1章曾说,闭区间上连续函数的几条经典结论应当统一归因于紧性。本节兑现这句话。三条结论的证明都很短,因为力气已经花在定理4.13上了。

定理 4.16 (连续像仍紧). 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 紧,则 $f(X)$ 紧。

证明. 用序列判据。设 $\{y_n\}$ 为 $f(X)$ 中的数列,取 $x_n \in X$ 使 $f(x_n) = y_n$ 。由 X 序列紧,某子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$ 。由 f 连续(定义3.1), $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(X)$ 。 ■

定理 4.17 (最值定理). 设 X 为非空紧度量空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。则 f 取到最大值与最小值。

证明. 由定理4.16, $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ 紧,由定理4.3它闭且有界。因 X 非空, $f(X)$ 非空,故 $\beta = \sup f(X)$ 存在(第1章确界原理)。由上确界的 ε 刻画,存在 $f(X)$ 中数列趋于 β ,故 $\beta \in \overline{f(X)} = f(X)$,即存在 $x^* \in X$ 使 $f(x^*) = \beta$ 。最小值同理。 ■

注. 「非空」不可省:空集紧(例4.2),而空集上的函数无最值可言。

这就结清了第一笔账: $C[a, b]$ 中的 d_∞ 之所以能写成 $\max$,是因为 $[a, b]$ 紧(定理4.14)而 $|f - g|$ 连续,由定理4.17最大值确实取到。

定理 4.18 (一致连续定理). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 连续,则 f 一致连续。

思路. 用定理3.12的两列判据反证最省力:若不一致连续,就有两列点彼此越挨越近而像不接近;紧性给出收敛子列,连续性再逼出矛盾。这条路只用序列,不必碰 ε - δ 的两层量词。

证明. 设 f 不一致连续。由定理3.12,存在两列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 与 $\varepsilon_0 > 0$,使

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0, \quad \rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0. \quad (4.6)$$

由 X 序列紧,取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。由 $d(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow 0$ 得 $y_{n_k} \rightarrow x$ 亦成立。于是由 f 连续, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x)$ 且 $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x)$,故 $\rho(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \rightarrow 0$,与式(4.6)矛盾。 ■

注 (边界,务必看清). 定理4.18说的是:定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说别的。对照第4.1节的那张表:

- 例 3.6 中 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 不紧 (无界), 而 $1/x$ 在其上仍一致连续——靠的是 Lipschitz 估计 $|1/x - 1/y| \leq |x - y|/a^2$, 不是本定理。故定义域紧并非一致连续的必要条件。
- 例 3.13 中 $(0, 1]$ 不紧, 而 $1/x$ 在其上确实不一致连续——但这是由两列点算出来的, 不能仅凭「不紧」推出。本定理只有一个方向。

这两条都不是本定理的推论; 列在此处是为了划出它的边界。

另有一条推论留作习题: 紧集上的连续双射必为同胚 (习题 4.11)。一般而言连续双射未必同胚——由习题 3.3, 从 $([0, 1], \text{离散度量})$ 到 $([0, 1], \text{通常度量})$ 的恒等映射连续且是双射, 而其逆不连续。差别正在于定义域紧与否: 离散度量下的 $[0, 1]$ 不紧 (其中收敛列必最终为常数, 而 $\{1/n\}$ 无收敛子列)。

4.7 本章结论在更一般框架下的地位

表 4.2: 紧性相关概念所依赖的结构。须区分两件事: 一个概念依赖什么结构, 与两个概念在何处等价。序列紧只涉及序列收敛, 而收敛由拓扑决定 (命题 3.10), 故它属拓扑层; 但它与开覆盖紧的等价在度量空间中成立, 到一般拓扑空间则不保证。

层次	概念	一般拓扑空间中的情况
拓扑	开覆盖紧、序列紧	两者一般不等价
度量	全有界、完备性	不能仅由开集族决定
序	上确界性质	需另行指定序结构

三条向前的接口:

其一, 定义 4.10 在卷四取作拓扑空间中紧性的定义, 届时定理 4.13 会被拆开, 详见第 4.4 节末尾的注。这里只补一条去向: Tychonoff 定理断言任意多个紧空间之积仍紧, 本讲义在卷四证明, 用的正是习题 4.6 的有限交性质形式。

其二, 定义 4.6 的全有界在第 9 章与卷五重现。Arzelà–Ascoli 定理以「有界加等度连续」刻画 $C(K)$ 中的相对紧子集, 即闭包紧者; 这里 K 是紧度量空间, $C(K)$ 配上确界范数。要断言集合自身紧, 还须加上闭性。(反例: $K = [0, 1]$ 上全体常值函数 $f_c \equiv c$, $0 < c < 1$ 。该族一致有界且等度连续, 但 $f_{1/n}$ ($n \geq 2$) 趋于不属于该族的零函数, 故不闭、不紧。)其证明的核心是本章的对角线抽取 (见定理 4.9 之后的注)。

其三, 定理 4.18 在第 7 章用来证明闭区间上的连续函数 Riemann 可积。那里需要把区间分割得足够细, 使函数在每个小段上的振幅一致地小; 这正是一致连续所保证的。

习题

习题 4.1 (例行). 在离散度量空间中, 哪些子集紧?

习题 4.2 (例行). 证明紧集的闭子集紧; 两个紧集之并紧。

习题 4.3 (例行). 为 $[0, 1]$ 构造 ε -网并数清所需点数; 再对 $[0, 1]^n$ 做同样的事, 分别按 d_∞ 与欧氏度量 d_2 算一遍。

习题 4.4 (例行). 设 $X = [0, 1]$, 开覆盖取 $U_1 = [0, 0.6)$ 、 $U_2 = (0.4, 1]$ 。求一个可用的 Lebesgue 数。

习题 4.5 (例行). 证明 $\arctan$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续、有界, 却取不到上确界。这与定理 4.17 矛盾吗?

习题 4.6 (结构). 证明: X 紧当且仅当任一具有有限交性质的闭集族 (即其中任意有限多个成员之交非空) 其总交非空。

习题 4.7 (结构). 比较有界与全有界。给出一个有界而不全有界的度量空间, 并说明在 $\mathbb{R}^n$ 中两者为何一致。

习题 4.8 (结构). 用 Lebesgue 数引理另证定理 4.18, 并比较两种证法各自用到了什么。

习题 4.9 (结构). 证明紧度量空间可分, 即含有可数的稠密子集。

习题 4.10 (结构). 定理 4.15 对 $\mathbb{R}^n$ 成立而对一般度量空间不成立。指出证明中哪一步无法推广。

习题 4.11 (延伸). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 为连续双射, Y 为度量空间。证明 f 是同胚。再与第 4.6 节末尾的反例对照。

习题 4.12 (延伸). 设 E 为赋范空间, $\{e_n\}$ 为其中一列满足 $\|e_n\| = 1$ 且 $\|e_m - e_n\| \geq 1/2$ ($m \neq n$) 的元素。证明 E 的闭单位球不紧。再说明这与例 4.5 的关系。

习题 4.13 (延伸). Cantor 集 K 由 $[0, 1]$ 反复挖去中间三分之一开区间所得。证明 K 紧。

第 5 章 连通性

本章要点

- 连续性本身推不出「取到中间值」。缺的那条性质是定义域的连通性，它拦住函数值从一边跳到另一边。
- 连通性有三副说法：没有 separation、每个既开又闭的子集或为空集或为全空间、不存在到 $\{0, 1\}$ 的连续满射。三者都不提距离，可推广到拓扑空间。
- $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间。这条定理把连通性接回第 1 章的确界原理，是本章连接实数的序结构与连通性的核心。
- 道路连通蕴含连通，反之不成立。拓扑学家的正弦曲线既紧又连通，却不道路连通。
- 连通性是拓扑不变量，因而可用来证明两个空间不同胚。第 3 章预告过这件事，第 5.7 节给出做法。

5.1 为什么需要连通性

第 4 章从「连续函数未必取到最值」出发，找出了定义域的紧性。本章从一个形状相同的缺口出发。

在 $[a, b]$ 上连续的函数若一端取负值、另一端取正值，中间必有零点。这条经验人人都有，但它凭什么成立？下面的例子说明它不能只靠连续性。

例 5.1 (连续却跳过全部中间值). 取 $X = \mathbb{Q} \cap [0, 2]$ ，配 $\mathbb{R}$ 的子空间度量，定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x^2 < 2, \\ 1, & x^2 > 2. \end{cases} \quad (5.1)$$

则 f 在 X 上处处连续， f 取到 0 与 1，而介于两者之间的数一个也取不到。

解. 先说明 f 确实定义在整个 X 上。由命题 1.1， $\mathbb{Q}$ 中没有 x 满足 $x^2 = 2$ ，故 X 中每一点或者 $x^2 < 2$ 、或者 $x^2 > 2$ ，两个条件已穷尽 X 。

再验连续。记 $A = \{x \in X \mid x^2 < 2\}$ 。对 $\mathbb{R}$ 中的开集 U ，原像 $f^{-1}(U)$ 只有四种可能： U 不含 0 也不含 1 时为 $\emptyset$ ；只含 0 时为 A ；只含 1 时为 $X \setminus A$ ；两者都含时为 X 。而 $A = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cap X$ ， $X \setminus A = (\sqrt{2}, 3) \cap X$ ，两者都是 $\mathbb{R}$ 中开集与 X 之交，故都是 X 中的开集(引理 2.21)。四种原像都开，由定理 3.8， f 连续。

函数之所以能连续地跳过去，正因为跳的那一点不在定义域里。 $\sqrt{2}$ 是 f 唯一可能出问题的地方，而它不属于 $\mathbb{Q}$ 。

这个定义域与介值定理里的 $[a, b]$ 外观一致: 它有两个端点, 它有界, 它在 $\mathbb{Q}$ 中还是闭集 ($X = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$, 由引理 2.21(ii) 即得)。例 4.4 中那个不紧的集合与它有同一个无理数缺口。差别在于它不是 $\mathbb{R}$ 的区间——它在 $\sqrt{2}$ 处有个窟窿, 而这个窟窿恰好把它裂成互不相干的两块。本章要把「裂成两块」说清楚。

概念定位: 连通性

为何需要	例 5.1 中的 f 处处连续, 却取不到任何中间值。可见「取到中间值」不是连续性的推论, 缺的是定义域的一条性质。
与谁相关	它与第 4 章的紧性并列, 都是定义域的整体性质, 都用来把局部信息升格为整体结论。紧性管两端(最值), 连通性管中间(介值)。
位于何处	拓扑学的基本不变量之一, 与紧性并列。凡是要区分两个空间、或要断言某个连续变化过程不会跳跃的地方都用它。
能做什么	证明介值定理, 进而证明零点存在; 证明两个空间不同胚(第 5.7 节的割点法); 第 7 章的积分中值定理与第 6 章反函数的连续性也从这里出发。

两章的平行可以写成一张表。

表 5.1: 紧性与连通性的对照。两条核心定理都以确界原理为起点, 此后凡不涉及实数值的论证便只用开集说话。

章	定义域的性质	换来的结论	关键定理靠什么证
4	紧性	最值定理、一致连续定理	$[a, b]$ 紧, 用确界原理
5	连通性	介值定理	区间连通, 用确界原理

本章要做的四件事

- (1) 把「裂成两块」写成定义, 并给出三条等价刻画(第 5.3 节)。
- (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间(第 5.5 节)。这是本章的核心, 也是本章正文中动用确界原理的地方。
- (3) 由「连续像仍连通」推出介值定理(第 5.6 节)。
- (4) 用连通性区分空间(第 5.7 节), 并给出一个比连通更强的概念(第 5.8 节)。

注 (读法建议). 第 5.3 节与第 5.5 节必须掌握, 后者的七步证明值得逐步核对, 它把 $\mathbb{R}$ 的序结构与连通性接在一起。第 5.2 节只有一个例子, 却是后文五处要用的对照, 不可略。第 5.8 节的正弦曲线初读可只记结论。

5.2 子空间中的开与闭

例 2.7 定义了子空间度量: $A \subseteq X$ 上直接沿用 X 的距离。从例 5.1 起, 本章处处要判断某个集合在子空间中是否开、是否闭, 而这与它在 X 中是否开、是否闭是两回事。

判据在第 2 章已经给出(引理 2.21): $U \subseteq A$ 在 A 中开当且仅当 $U = V \cap A$ 对某个 X 中的开集 V 成立, 闭的情形把「开」换成「闭」。本节把它用在一个此后反复要引的例子

例 5.2 (同一个集合, 在两处的开闭截然不同). 取 $X = (0, 1) \cup (1, 2)$ 配 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。则 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 在 X 中都既开又闭, 而在 $\mathbb{R}$ 中一个闭的也没有。

解. 开: $(0, 1)$ 本身是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 与 X 之交仍是它, 由引理 2.21(i) 它在 X 中开。 $(1, 2)$ 同理。

闭: $(0, 1) = [0, 1] \cap X$, 而 $[0, 1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 由引理 2.21(ii) 它在 X 中闭。 $(1, 2) = [1, 2] \cap X$ 同理。

在 $\mathbb{R}$ 中则两者都不闭: $(0, 1)$ 的闭包是 $[0, 1]$, 多出两点。

关键在于 $1 \notin X$ 。 $(0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中缺的那两个闭包点 0 与 1 都不在 X 里, 于是它在 X 中的相对闭包就是它自己。

常见错误

「开」与「闭」永远是相对于某个空间说的, 单说「 $(0, 1)$ 是开集」并不完整。本章此后凡出现开、闭二字, 都要先问清是在哪个空间里。例 5.2 是全章反复要用的对照: 同一个 $(0, 1)$, 在 $\mathbb{R}$ 中不闭, 在 X 中既开又闭。

5.3 连通的定义

例 5.2 里的 X 裂成了互不相干的两块。把这件事写成定义。

定义 5.3 (separation 与连通). 设 (X, d) 为度量空间。若 $X = F_1 \cup F_2$, 其中 F_1, F_2 非空、不交、且在 X 中都闭, 则称这样的分解为 X 的 separation (隔离)。不存在 separation 的度量空间称为连通的 (connected)。 X 的子集 A 称为连通的, 若 A 配子空间度量后连通。

注. 本书对这个词用英文原名。可用的中译在本书内都另有所指: 「分割」已归戴德金分割 (第 1 章与附录 A 的分割 (cut)), 第 7 章讲 Riemann 积分还要用它指区间划分; 「分离」要留给卷四的分离公理。Garling (2014) 作 splitting, Pugh (2015) 与多数英文教材作 separation, 本书取后者。

注. 两块互为补集, 故「 F_1 与 F_2 都闭」与「都开」说的是同一件事: 由习题 2.12, $F_2 = X \setminus F_1$ 闭等价于 F_1 开。Pugh 即从「都开」出发定义。下面的刻画把这件事写明。

命题 5.4 (连通的三条刻画). 设 (X, d) 为度量空间。下述三条等价:

- (i) X 没有 separation;
- (ii) X 中既开又闭的子集或为 $\emptyset$ 、或为 X ;
- (iii) 不存在从 X 到 $\{0, 1\}$ (配离散度量) 的连续满射。

证明. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 设 $E \subseteq X$ 既开又闭且 $E \neq \emptyset, E \neq X$ 。则 $X = E \cup (X \setminus E)$, 两块非空、

不交,且 E 闭、 $X \setminus E$ 也闭(因 E 开),这正构成 separation。反之,separation 中的 F_1 既闭(按定义)又开(因其补 F_2 闭),且非空、不等于 X (因 F_2 非空)。两句话互为逆转。

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 设 $g: X \rightarrow \{0,1\}$ 连续且满。离散度量下 $\{0\}$ 是开集也是闭集,由定理 3.8 及推论 3.9, $g^{-1}(\{0\})$ 在 X 中既开又闭;由满射它非空,且其补 $g^{-1}(\{1\})$ 也非空故它不等于 X 。与 (ii) 矛盾。

(iii) $\Rightarrow$ (ii). 设 E 既开又闭且 $\emptyset \neq E \neq X$ 。令 g 在 E 上取 0、在 $X \setminus E$ 上取 1。 $\{0,1\}$ 的每个子集都开,其原像分别是 $\emptyset, E, X \setminus E, X$, 四者都开,故 g 连续; E 与其补都非空故 g 满。与 (iii) 矛盾。 ■

注. 第 (ii) 条写的是「或为 $\emptyset$ 、或为 X 」,不写「只有 $\emptyset$ 与 X 两个」。当 $X = \emptyset$ 时这两者是同一个集合,「两个」的说法就不准。

命题 5.5. 空集与单点集连通。

证明. separation 要求两块都非空,而 $\emptyset$ 无法写成两个非空集之并,单点集也无法写成两个非空不交集之并。故两者都没有 separation。 ■

注. $\emptyset$ 连通是定义 5.3 的推论,不是额外的约定。有的教材把空集排除在外,那是为了别处叙述方便;本书依定义办,后文凡涉及空集处都按这个口径,不再另作声明。

直觉. 连通的直观是「一块」,但要说准并不容易。不能说两块「互不沾边」——例 5.2 中 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中的闭包在 1 处相碰。也不能说「有个共同的边界点不在空间里」, $[0,1] \cup [2,3]$ 的两块在 $\mathbb{R}$ 中的闭包压根不交,却同样构成 separation。

准确的说法只涉及子空间自身:两块在 X 中各自闭,故各自的相对闭包仍是它自己,两者不交。至于在更大的环境空间中,它们的闭包可能相交(两个开区间在缺失的点 1 处相接),也可能不交(两个闭区间隔着一段距离)。连通与否只看子空间内部,与它泡在什么空间里无关。

5.4 三条基本引理

下面三条都是一两行的推理,但后面几节反复要用,先集中证出来。

引理 5.6 (连通子集落在一块中). 设 $X = F_1 \cup F_2$ 是 separation, $C \subseteq X$ 连通。则 $C \subseteq F_1$ 或 $C \subseteq F_2$ 。

证明. 由引理 2.21(ii), $C \cap F_1$ 与 $C \cap F_2$ 都是 C 中的闭集,两者不交且并为 C 。若两者都非空,它们就构成 C 的 separation,与 C 连通矛盾。故其中之一为空,即 C 整个落在另一块里。 ■

引理 5.7 (闭包连通). 设 $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$ (闭包在某个度量空间 X 中取),且 A 连通。则 B 连通。

证明. 设 $B = F_1 \cup F_2$ 是 separation。由引理 5.6,不妨 $A \subseteq F_1$ 。取 $b \in F_2$ 。由引理 2.21(ii), $F_1 = F \cap B$ 对某个 X 中的闭集 F , 于是 $A \subseteq F$, 从而 $\bar{A} \subseteq F$ 。而 $b \in B \subseteq \bar{A} \subseteq F$, 故 $b \in F \cap B = F_1$, 与 $b \in F_2$ 及两块不交矛盾。 ■

引理 5.8 (有公共点之并连通). 设 $I \neq \emptyset$, $\{C_i\}_{i \in I}$ 是 X 的一族连通子集, 且存在 $p \in \bigcap_{i \in I} C_i$. 则 $C = \bigcup_{i \in I} C_i$ 连通. ($I = \emptyset$ 时并为空集, 由命题 5.5 也连通.)

证明. 设 $C = F_1 \cup F_2$ 是 separation, 不妨 $p \in F_1$. 对每个 i , C_i 连通, 由引理 5.6 它落在 F_1 或 F_2 中; 而 $p \in C_i \cap F_1$ 且两块不交, 故只能 $C_i \subseteq F_1$. 于是 $C = \bigcup_i C_i \subseteq F_1$, $F_2 = \emptyset$, 与 separation 的定义矛盾. ■

注. 这三条的用途分别是: 引理 5.6 在第 5.8 节证「道路连通蕴含连通」; 引理 5.7 证正弦曲线连通; 引理 5.8 用来构造连通集, 习题里的有理网格与第 5.9 节的连通分支都靠它。

引理 5.8 要求整族共享同一个点, 这个条件可以放宽, 但要多绕一步。若一族连通集只是两两相交, 整族的交仍可能为空, 引理套不上去; 此时固定其中一个成员 C_0 , 先由引理得每个 $C_i \cup C_0$ 连通, 这些集合共含 C_0 , 再用一次引理, 仍得并集连通。「每个成员都与某个固定的连通集 C_0 相交」也照此办理, 只是要把 C_0 一并算进所求的并集里。习题 5.9 就是这样的例子。

5.5 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间

本节是全章的核心, 也是本章把确界原理直接用在拓扑结论上的地方。先把「区间」说准。

定义 5.9 (区间). 称 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间 (interval), 若对一切 $x, y \in I$ 与 $z \in \mathbb{R}, x < z < y$ 蕴含 $z \in I$ 。

注. 这个定义一句话涵盖了开区间、闭区间、半开区间、射线、 $\mathbb{R}$ 自身、单点集与空集, 不必分九种情形逐个列举。后两者空洞地满足条件: 单点集里找不出 $x < y$, 空集里连一个点也没有。

定理 5.10 (区间刻画). $I \subseteq \mathbb{R}$ 连通当且仅当 I 是区间。

思路. $\Rightarrow$ 方向用反证: 若 I 不是区间, 就有个 $z \notin I$ 卡在 I 的两点之间, 拿 z 把 I 切成左右两半即可。

$\Leftarrow$ 方向是真正的工作。设 $I = F_1 \cup F_2$ 是 separation, 两块各取一点 $a \in F_1, b \in F_2$, 不妨 $a < b$. 把 F_1 在 $[a, b]$ 中的那一段取上确界 c , 再证 c 同时落在两块里, 与不交矛盾。确界原理只在取 c 这一步用到。

证明. $\Rightarrow$. 设 I 不是区间, 则存在 $x, y \in I$ 与 $z \notin I$ 使 $x < z < y$. 令

$$F_1 = I \cap (-\infty, z), \quad F_2 = I \cap (z, \infty).$$

两者非空 (分别含 x 与 y)、不交, 且因 $z \notin I$ 其并为 I . 由引理 2.21(i), 两者都是 I 中的开集; 而它们在 I 中互为补集, 由习题 2.12 故各自也闭。于是它们构成 I 的 separation, I 不连通。

$\Leftarrow$. 设 I 是区间而 $I = F_1 \cup F_2$ 是 separation. 分七步导出矛盾。

第 1 步 (前提要看清)。这里的 F_1, F_2 是 I 作为子空间中的闭集, 未必是 $\mathbb{R}$ 中的闭集。例 5.2 正是这样的例子: $(0, 1)$ 在 $(0, 1) \cup (1, 2)$ 中闭, 在 $\mathbb{R}$ 中不闭。

第 2 步。取 $a \in F_1, b \in F_2$. 两块不交故 $a \neq b$; 两块在定义中地位对称, 必要时交换 F_1 与 F_2 的名字, 故可设 $a < b$ 。

第3步(唯一用到区间性的地方)。由 $a, b \in I$ 及定义 5.9,

$$[a, b] \subseteq I. \quad (5.2)$$

令 $A = F_1 \cap [a, b]$ 。它含有 a 故非空, 且以 b 为上界。由确界原理(假设 1.16)得 $c = \sup A$, 且 $a \leq c \leq b$, 再由式 (5.2) 知 $c \in I$ 。

第4步($c \in F_1$)。给定 $\varepsilon > 0$ 。由上确界的 ε 刻画(命题 1.10), 存在 $x_0 \in A$ 使 $x_0 > c - \varepsilon$; 又 $x_0 \leq c$, 故 $x_0 \in B_I(c, \varepsilon) \cap A$ 。可见每个以 c 为心的球都与 A 相交, 即 c 是 A 在 I 中的闭包点。而 $A \subseteq F_1$ 且 F_1 在 I 中闭, 故 $c \in F_1$ 。

第5步($c < b$)。由第3步 $c \leq b$; 由第4步 $c \in F_1$, 而 $b \in F_2$ 且两块不交, 故 $c \neq b$ 。

第6步($(c, b] \subseteq F_2$)。由式 (5.2), $(c, b] \subseteq [a, b] \subseteq I$, 故这一段的点都在 I 中, 谈得上属于哪一块。若某个 $t \in (c, b]$ 落在 F_1 中, 则 $t \in F_1 \cap [a, b] = A$ 而 $t > c = \sup A$, 矛盾。故 $(c, b]$ 中的点都不在 F_1 中, 只能在 F_2 中。

第7步($c \in F_2$)。由第5步 $(c, b]$ 非空。取 $t_n = c + (b - c)/(n + 1)$, 则 $t_n \in (c, b]$ 且 $t_n \rightarrow c$, 故 c 是 $(c, b]$ 在 I 中的闭包点。由第6步 $(c, b] \subseteq F_2$ 且 F_2 在 I 中闭, 故 $c \in F_2$ 。

第4步与第7步给出 $c \in F_1 \cap F_2$, 与两块不交矛盾。■

常见错误

第3步不可省。去掉它, 上面整段推理对 $\mathbb{R}$ 的任意子集都照抄不误, 连例 5.2 中的 $(0, 1) \cup (1, 2)$ 也照样「证」得出连通, 而那里刚给出它的 separation。漏在哪里? 取 $a = 1/2, b = 3/2$, 则 $c = \sup((0, 1) \cap [1/2, 3/2]) = 1$, 而 1 根本不在空间里, 第4步就无从谈起。

由此该记住的检查习惯是: 读完一个证明, 回头看它用到了哪些假设。某项假设没用到, 要判断它是多余的, 还是推理中漏了依据——两种情形都存在, 不能一见没用到就断定证明有错。本证明中, 区间性通过式 (5.2) 保证了后续讨论的点仍属于 I 。

注. 第3步中 $c = a$ 是允许的, 不必另开一路讨论: 那时 $A = \{a\}$, 第4步给出 $a \in F_1$ (本来就是), 第5至7步照走不误。

5.6 连续像仍连通与介值定理

有了定理 5.10, 介值定理只差一步。这一步与定理 4.16「连续像仍紧」形状完全一样。

定理 5.11 (连续像仍连通). 设 X 连通, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f(X)$ 连通。

证明. 先把陪域换掉。把 f 看作从 X 到 $f(X)$ 的映射, 它仍连续: $f(X)$ 中的开集形如 $V \cap f(X)$ (V 在 Y 中开, 由引理 2.21(i)), 其原像等于 $f^{-1}(V)$, 由假设是开集。

设 $f(X) = F_1 \cup F_2$ 是 separation。诸 F_j 是 $f(X)$ 中的闭集, 由上一段与推论 3.9, $f^{-1}(F_1)$ 与 $f^{-1}(F_2)$ 都是 X 中的闭集; 它们非空(因 F_j 是像集的非空子集)、不交、并为 X 。这是 X 的 separation, 与 X 连通矛盾。■

推论 5.12 (介值定理). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $x, y \in I$. 则介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间的每个实数都被 f 取到。

证明. 由定理 5.10, I 连通; 由定理 5.11, $f(I)$ 连通; 再由定理 5.10 反向, $f(I)$ 是区间。而 $f(x), f(y) \in f(I)$, 按定义 5.9, 两者之间的数都在 $f(I)$ 中。 ■

例 5.13 (零点存在). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a)f(b) < 0$, 则 f 在 (a, b) 中有零点。

解. 0 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 由推论 5.12 存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = 0$ 。又 $f(a), f(b)$ 都不为零故 $c \neq a, b$ 。

注. 例 5.13 的传统证法是二分法: 反复取中点、留下变号的那一半。那个证明附带给出一个收敛到零点的算法; 本节的证明不给任何算法, 它只断言零点存在。第 2 章的牛顿法与压缩映射原理走的是另一条路, 那里连收敛速度都算得出来。存在性与构造性的这一对照贯穿全书。

下面这条推论把第 4、5 两章合到一处。

推论 5.14 (紧区间上的像仍是紧区间). 设 $a \leq b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $m = \min f$, $M = \max f$ ($a = b$ 时 $m = M$)。则 $f([a, b]) = [m, M]$ 。

证明. 由最值定理 (定理 4.17), m 与 M 存在且被取到, 故 $f([a, b]) \subseteq [m, M]$ 且两端点属于像集。由推论 5.12, 介于两者之间的数全被取到, 故 $[m, M] \subseteq f([a, b])$ 。 ■

注. 两章各出一半: 紧性给出 m 与 M 取得到, 连通性给出中间的一个不漏。第 7 章证积分中值定理时用的就是这条推论的这两半。

常见错误

介值定理管的是连续函数。导函数未必连续, 因此不能把推论 5.12 直接套到导函数上去。第 6 章的 Darboux 定理断言导函数仍有介值性质, 它得另行证明。本书拟采用的 Rolle 定理、中值定理及 Darboux 定理的证明以最值定理为主要工具, 也就是说它们在第 4 章的下游而不在本章的下游。介值定理的下游是第 7 章的积分中值定理与第 6 章反函数的存在与连续。

5.7 连通性作为拓扑不变量

第 3 章定义了同胚 (定义 3.15), 而表 3.1 把连通性列为本卷区分空间的第一件工具。本节给出做法。

由定理 5.11, 同胚保持连通性——正向与逆向都连续, 两边的连通性可以互推。但只用这一条能区分的空间很少: $(0, 1)$ 、 $[0, 1)$ 、 $[0, 1]$ 与圆周全是连通的。下面这个观察把工具磨利。

命题 5.15 (割点法). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为同胚, $p \in X$ 。则 f 限制在 $X \setminus \{p\}$ 上是它到 $Y \setminus \{f(p)\}$ 的同胚。于是两者的连通性相同。

证明. f 是双射, 故它把 $X \setminus \{p\}$ 双射到 $Y \setminus \{f(p)\}$. 连续性与逆的连续性对子空间的限制照样成立 (由引理 2.21, 子空间的开集就是原开集与之相交). 最后一句由定理 5.11 两向各用一次. ■

例 5.16 ($(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚). **解.** 在 $[0, 1]$ 中去掉端点 0, 剩下 $(0, 1)$, 是区间, 由定理 5.10 连通。

在 $(0, 1)$ 中去掉任一点 p , 剩下 $(0, p) \cup (p, 1)$. 它不是区间 (p 卡在两点之间却不属于它), 故不连通。

若存在同胚 $f: (0, 1) \rightarrow [0, 1]$, 取 $p = f^{-1}(0)$, 则由命题 5.15, $(0, 1) \setminus \{p\}$ 与 $[0, 1] \setminus \{0\}$ 连通性相同. 前者不连通, 后者连通, 矛盾。

例 5.17 ($[0, 1]$ 与圆周不同胚). 记 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ 。

解. 圆周去掉一点仍连通. 设 $q = (\cos \theta_0, \sin \theta_0)$. 映射 $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ 把区间 $(\theta_0, \theta_0 + 2\pi)$ 连续地映满 $S^1 \setminus \{q\}$. 区间连通 (定理 5.10), 故其连续像连通 (定理 5.11)。

线段去掉内点则不连通. 取内点 $1/2$, 则 $[0, 1] \setminus \{1/2\}$ 等于 $[0, 1/2) \cup (1/2, 1]$, 不是区间, 故不连通。

若存在同胚 $f: [0, 1] \rightarrow S^1$, 由命题 5.15, $[0, 1] \setminus \{1/2\}$ 与 $S^1 \setminus \{f(1/2)\}$ 连通性相同. 前者不连通, 后者连通, 矛盾。

注. 割点法的用武之地远不止这两例. 数一数「去掉后分成几块」, 就能区分线段与字母 T 形: 后者有点去掉后剩三块, 而线段去掉任一点后至多两块 (去掉内点得两块, 去掉端点仍是一块), 见习题 5.7. $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 不同胚也走这条路, 但要先知道 $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ 连通, 那是下一节的事, 故留作习题 5.14。

5.8 道路连通

「一块」的另一种说法是「任两点之间走得通」。这个说法更接近直觉, 也更强。

定义 5.18 (道路与道路连通). 设 X 为度量空间, $x, y \in X$. 称连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 为从 x 到 y 的道路 (path), 若 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. 若 X 中任两点之间都有道路, 则称 X 为道路连通的 (path-connected)。

命题 5.19 (道路的反向与拼接). 设 α 是从 x 到 y 的道路, β 是从 y 到 z 的道路. 则

(i) $t \mapsto \alpha(1 - t)$ 是从 y 到 x 的道路;

(ii) 令

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \beta(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1, \end{cases} \quad (5.3)$$

则 $\alpha * \beta$ 是从 x 到 z 的道路。

证明. (i) 是连续映射的复合。

(ii) 两式在 $t = 1/2$ 处分别给出 $\alpha(1) = y$ 与 $\beta(0) = y$, 取值一致, 故式 (5.3) 确实定义了一个映射。连续性分三种情形: $t < 1/2$ 与 $t > 1/2$ 处分别由 α, β 的连续性得出; 在 $t = 1/2$ 处, 给定 $\varepsilon > 0$, 由 α 在 1 处与 β 在 0 处的连续性取 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 使相应的像落在 $B(y, \varepsilon)$ 中, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}/2$ 即可。■

命题 5.20. 道路连通蕴含连通。

证明. 设 X 道路连通而 $X = F_1 \cup F_2$ 是 separation。取 $x \in F_1, y \in F_2$ 与从 x 到 y 的道路 γ 。由定理 5.10, $[0, 1]$ 连通; 由定理 5.11, $\gamma([0, 1])$ 连通。由引理 5.6, $\gamma([0, 1])$ 整个落在 F_1 或 F_2 中。但它含有 $x \in F_1$ 与 $y \in F_2$, 而两块不交, 矛盾。■

例 5.21 (欧氏空间与去掉一点的欧氏空间). $\mathbb{R}^n$ 道路连通; 当 $n \geq 2$ 时 $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ 也道路连通。两者因而都连通。

解. $\mathbb{R}^n$: 任给 x, y , 取线段 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ 。它连续 (各坐标是 t 的一次函数), 起止点正确。

$\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ ($n \geq 2$): 任给 $x, y \neq p$ 。若线段 $[x, y]$ 不过 p , 直接用它。若过 p , 则取一点 m 使 m 不在直线 xy 上——因 $n \geq 2$, 这样的 m 存在——再走折线 $x \rightarrow m \rightarrow y$ 。两段线段都不过 p : p 在直线 xy 上, 而线段 $[x, m]$ 与 $[m, y]$ 除端点 x, y 外不与该直线相交 (两条不同的直线至多交于一点)。由命题 5.19(ii) 把两段拼起来。

连通性由命题 5.20。

注. 第 1 章的习题 1.19 在解答中用过「去掉一点后 $\mathbb{R}^2$ 仍连通」, 当时全书还没有依据, 例 5.21 补上了。 $n = 1$ 时结论不成立: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间, 故不连通。

反过来不成立。下面这个例子是本章最该记住的反例。

例 5.22 (拓扑学家的正弦曲线). 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$G = \{(x, \sin(1/x)) \mid 0 < x \leq 1\}, \quad Y = \{0\} \times [-1, 1], \quad S = G \cup Y. \quad (5.4)$$

则 S 紧且连通, 却不道路连通。

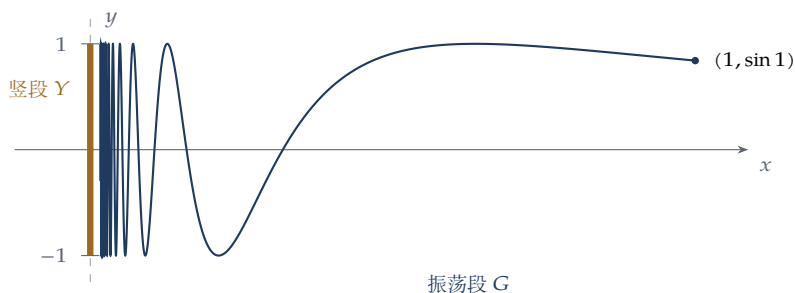


图 5.1: 拓扑学家的正弦曲线 $S = G \cup Y$ 。越靠近纵轴, 振荡越密, 图中只画得出有限多个来回。竖段 Y 上的每一点都是 G 的闭包点 (例 5.22 的证明), 所以 S 连通; 而从竖段走到振荡段的道路不存在。

例 5.22 的验证. 紧. S 含于 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 故有界. 它闭: Y 闭, 而 G 在 $\mathbb{R}^2$ 中的闭包点若横坐标为正, 则由 $\sin(1/x)$ 在正横坐标处的连续性它仍在 G 中; 若横坐标为零, 则其纵坐标落在 $[-1, 1]$ 中故属于 Y . 由定理 4.15, S 紧.

$S = \overline{G}$. 上一段已给出 $\overline{G} \subseteq S$. 反向只需证 $Y \subseteq \overline{G}$: 给定 $y \in [-1, 1]$, 取 θ 使 $\sin \theta = y$, 再令 $x_n = 1/(\theta + 2\pi n)$ (n 充分大使 $0 < x_n \leq 1$). 则

$$\sin(1/x_n) = \sin(\theta + 2\pi n) = \sin \theta = y,$$

故 $(x_n, y) \in G$, 而 $x_n \rightarrow 0$, 即 $(x_n, y) \rightarrow (0, y)$. 于是 $(0, y) \in \overline{G}$.

连通. G 是区间 $(0, 1]$ 在连续映射 $x \mapsto (x, \sin(1/x))$ 下的像, 由定理 5.10 与定理 5.11 连通. 由 $G \subseteq S = \overline{G}$ 及引理 5.7, S 连通.

不道路连通. 设有道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow S$ 从 $(0, 0) \in Y$ 走到 $(1, \sin 1) \in G$. 记 $T = \gamma^{-1}(Y)$. Y 在 S 中闭, 故 T 在 $[0, 1]$ 中闭; $0 \in T$ 故非空; T 有界. 于是 $t_0 = \max T$ 存在, 且 $t_0 < 1$ (因 $\gamma(1) \notin Y$).

记 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 两个坐标函数都连续. 由 γ 在 t_0 处连续, 取 $\eta > 0$ 使 $|t - t_0| < \eta$ 时 $\gamma(t)$ 与 $\gamma(t_0)$ 的距离小于 $1/2$; 再取 $0 < \delta < \min\{\eta, 1 - t_0\}$, 于是 $[t_0, t_0 + \delta] \subseteq [0, 1]$ 且

$$|y(t) - y(t_0)| < \frac{1}{2} \quad \text{对一切 } t \in [t_0, t_0 + \delta]. \quad (5.5)$$

由 t_0 的极大性, $t \in (t_0, t_0 + \delta]$ 时 $\gamma(t) \notin Y$, 即 $x(t) > 0$. 特别地 $x(t_0 + \delta) > 0$, 而 $x(t_0) = 0$.

现在把介值定理用在横坐标函数 x 上. 在 $(0, x(t_0 + \delta))$ 中取 u 与 v 使 $\sin(1/u) = 1$, $\sin(1/v) = -1$: 只需取 $u = 1/(\pi/2 + 2\pi k)$, $v = 1/(3\pi/2 + 2\pi k)$, k 充分大即可. 由 x 在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上连续, $x(t_0) = 0 < u < x(t_0 + \delta)$ 及推论 5.12, 存在 $s \in (t_0, t_0 + \delta)$ 使 $x(s) = u$; 同理存在 $s' \in (t_0, t_0 + \delta)$ 使 $x(s') = v$. 而 $\gamma(s), \gamma(s') \in G$, 故 $y(s) = \sin(1/u) = 1, y(s') = \sin(1/v) = -1$. 两者相差 2, 与式 (5.5) 给出的 $|y(s) - y(s')| < 1$ 矛盾. ■

注. 这里再次用介值定理控制道路的横坐标: 道路要从竖段走到振荡段, 横坐标必须从 0 连续地到达某个正值, 于是把其间的每个数都取到 (横坐标本身未必单调, 介值定理不需要单调). 而任一 $(0, \varepsilon)$ 中都有使 $\sin(1/x)$ 取 $+1$ 与 -1 的横坐标, 纵坐标便被迫一上一下.

$\sin(1/x)$ 在第 3 章的习题 3.5 已经出现过, 那里用它演示 0 处的不连续; 这里用它的图像演示连通与道路连通的分野. 这个例子的标准处理见 Pugh (2015) 第 2 章与 Garling (2014) §16.2.

注. 例 5.22 中的 S 既紧又连通, 仍不道路连通. 可见「紧 + 连通」也补不上这个缺口. 要让两个概念重合, 须另加条件, 下面这条是最常用的一个.

定理 5.23 (开连通集即道路连通). 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集. 则 U 连通当且仅当 U 道路连通.

证明. 充分性即命题 5.20. 必要性留作习题 5.10, 提示见该题. ■

5.9 本章结论在更一般框架下的地位

把第 4 章的层次表按本章所得补全。

表 5.2: 连通性相关概念所依赖的结构。连通与道路连通只用开集就能说清,故都在拓扑层;序层不可丢掉,定理 5.10 恰恰又用了一次确界原理,而「区间」本身就是序概念。

层次	概念	一般拓扑空间中的情况
拓扑	开覆盖紧、序列紧、连通、道路连通	连通与道路连通原样成立;两种紧一般不等价
度量	全有界、完备性	不能仅由开集族决定
序	上确界性质、区间	一般拓扑空间未指定序,故不能直接表述定理 5.10 的区间刻画

注. 哪些内容能原样带进卷四,要分开说。定义 5.3、命题 5.4、第 5.4 节的三条引理、定理 5.11 与第 5.8 节的定义都只用开集说话,把「度量空间」换成「拓扑空间」即可原样成立。定理 5.10 是例外:它是关于 $\mathbb{R}$ 的结论,一般拓扑空间里连「区间」二字都无从说起。

注. 确界原理到这里并未退场。定理 5.10 的第 3 步刚用过它,第 7 章的达布上下和还要靠它。准确的说法是:在一般度量空间中,紧性与连通性承担相应的全局结论;对实值的距离或函数值,仍然可以取确界。

注 (连通分支). X 中含点 p 的一切连通子集之并仍连通(引理 5.8,公共点取 p),它是含 p 的最大连通子集,称为 p 所在的连通分支 (connected component)。两条基本事实都是现成的:两个分支若相交,其并由引理 5.8 连通,由极大性它们相等,故诸分支互不相交,其并为 X ,构成 X 的一个划分;每个分支在 X 中闭,因为由引理 5.7 分支的闭包仍连通且含该分支,由极大性两者相等。

「分支闭」说的是在 X 中闭。它与「分支在更大的空间中开」并不冲突: $\mathbb{R}$ 的开集 U 的每个分支在 U 中闭,同时在 $\mathbb{R}$ 中是开区间,见习题 5.13。

注 (去向). 介值定理在后续章节的用处有两处。第 7 章的积分中值定理:由最值定理得 $m \leq$ 平均值 $\leq M$,再由推论 5.12 找到取到该值的点。第 6 章一元反函数的存在与连续:区间上的连续单射必严格单调,这一条的证明用的正是介值定理。

习题

习题 5.1 (例行). 判定下列子集是否连通,并说明理由: (a) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Q}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$; (c) $\{0\} \cup \{1/n \mid n \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}$; (d) 含两点以上的离散度量空间。

习题 5.2 (例行). 设 X 连通, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且只取整数值。证明 f 是常值映射。

习题 5.3 (例行). 证明 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 在 $[0, 1]$ 上有零点,再用二分法确定该零点四舍五入到小数点后一位的结果。

习题 5.4 (例行). 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通且 $0, 1 \in A$. 证明 $[0, 1] \subseteq A$.

习题 5.5 (例行). 举例说明两个连通集之交未必连通。

习题 5.6 (例行). 证明: X 连通当且仅当 X 的每个非空真子集都有非空的相对边界 (A 的相对边界指 $\overline{A} \setminus A^\circ$, 闭包与内部都在 X 中取)。

习题 5.7 (例行). 用割点法证明: $[0, 1]$ 与 $[0, 1] \cup [2, 3]$ 不同胚; 平面上的字母 T 形与线段不同胚。

习题 5.8 (结构). 定理 5.10 的 $\Leftarrow$ 方向可以有两种写法: 一种像正文那样同时用 F_1 与 F_2 在 I 中的闭性, 另一种只用 F_1 在 I 中既开又闭。分别写出, 并比较两者的步骤。

习题 5.9 (结构). 证明 $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \text{ 或 } y \in \mathbb{Q}\}$ 连通。

习题 5.10 (结构). 证明定理 5.23 的必要性: $\mathbb{R}^n$ 中的开连通集道路连通。

提示: 先单独处理 $U = \emptyset$ 。此后固定 $p \in U$, 令 U_1 为 U 中能用道路与 p 相连的点之集; 用 U 的开性证 U_1 与 $U \setminus U_1$ 都开, 再用 U 的连通性。

习题 5.11 (结构). 补上第 1 章的习题 1.19 欠下的一步。该题断言 $\mathbb{R}^2$ 上不存在与欧氏度量相容的全序 (相容意即序区间生成同一拓扑)。写出完整的反证, 并指明哪一步用到本章的结论。

习题 5.12 (结构). 设 $X = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, 各 A_n 连通且 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ 。证明 X 连通。

习题 5.13 (延伸). 证明 $\mathbb{R}$ 的每个开集是至多可数个两两不交的开区间之并。

习题 5.14 (延伸). 证明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 不同胚。

习题 5.15 (延伸). 证明 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 道路连通。

第 6 章 一元微分学

本章要点

- 导数是最好的线性逼近。本章把它定义成「存在线性映射使误差比增量更快地趋于零」,商的形式只是一维的等价刻画。
- 这个定义到卷二原样成立:把线性映射的定义域与陪域换成 $\mathbb{R}^n$ 、 $\mathbb{R}^m$,余项的绝对值换成范数,就是 Fréchet 导数。商的形式换不过去,因为除不了向量。
- 中值定理族的根在第 4 章的最值定理,不在介值定理。导函数未必连续,介值定理套不到导函数上。
- 导函数虽可能不连续,却不会有第一类间断,且仍有介值性质 (Darboux 定理)。两条都由最值定理得出。
- 一元反函数定理要「连续单射」这个前提。仅有一点的导数非零,连局部单射都保证不了。

6.1 为什么把导数定义成线性逼近

注 (关于初等函数)。本章部分例题与习题使用先修课程中的初等函数及其基本性质 (如 $\sin$ 的导数是 $\cos$), 它们的系统构造见第 7 章与第 9 章。这些例题不作为后文构造所依赖的一般定理的证明依据: 第 7 章由积分造 $\log$ 时要用本章的中值定理与反函数定理, 而那两条的证明只用到第 4 章与第 5 章的结论, 不依赖任何后文才构造的超越函数。

中学把导数说成「切线的斜率」。切线并非无法不循环地定义 (可以说它是割线的极限位置), 但那个定义要先说清「极限位置」是什么, 绕一圈仍回到同一个极限。换一个问法反而干脆。

给定 f 与定义域的内点 a , 在 a 附近用一次函数

$$x \mapsto f(a) + c(x - a)$$

去逼近 f 。所有这样的一次函数都在 a 处取对了值; 差别在于逼近得多好。若要求误差比 $|x - a|$ 本身更快地趋于零, 则合用的 c 至多有一个, 而那个 c 正是 $f'(a)$ 。

常见错误

是「至多有一个」, 不是「恰有一个」。 $f(x) = |x|$ 在 $a = 0$ 处这样的 c 一个也没有: 取 $x > 0$ 与 $x < 0$ 分别逼出 $c = 1$ 与 $c = -1$ 。唯一性说的是「若存在则唯一」, 存在性要另行验证, 那正是「可微」二字的内容。

概念定位: 导数

为何需要	「切线的斜率」这个说法要先有切线, 而切线又要靠导数来定。改问「哪个一次函数在 a 附近逼近 f 得最好」, 问题就落到了实处, 而且答案唯一(命题 6.2)。
与谁相关	它是「用线性对象逼近非线性对象」这一手法在一维的第一次出现。卷二的 Fréchet 导数、卷三的切空间用的是同一个想法, 换掉的只是线性映射的定义域与陪域。
位于何处	微积分的两个支柱之一, 另一个是积分。凡是要把局部的变化率信息汇总成整体结论的地方都用它。
能做什么	中值定理族(第 6.3 节)由此得出, 进而有单调性判据、极值判定、Taylor 展开与反函数定理。第 7 章的微积分基本定理把它与积分接在一起。

表 6.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	后续用途(首次使用处)	说明
中值定理	第 7 章	微积分基本定理
反函数定理	第 7 章	由 $\log$ 取逆得 $\exp$
Taylor 定理	第 9 章	Taylor 级数与解析性
凸性	第 7 章	积分形式的 Jensen 不等式; 第 9 章与卷五继续用
线性逼近的定义	卷二	Fréchet 导数

本章要做的五件事

- (1) 把「最好的线性逼近」写成定义, 并证运算法则(第 6.2 节)。
- (2) 由最值定理推出中值定理族(第 6.3 节)。这是本章与第 4 章的接口。
- (3) 说明导函数虽可不连续, 却不会有第一类间断, 且有介值性质(第 6.4 节)。
- (4) 证一元反函数定理(第 6.5 节), 供第 7 章造 $\exp$ 。
- (5) 高阶导数与 Taylor 定理、凸函数, 以及本章在更一般框架下的地位。

注 (读法建议). 第 6.2 节与第 6.3 节必须掌握, 其中链式法则的证明值得逐行核对, 它是本章唯一到卷二仍可用的证明。第 6.4 节的两条结论初读可只记结论, 但例 6.13 那个反例要看, 后面两节都靠它。第 6.5 节的两条陈述要分清: 一条用「连续单射」, 一条用 C^1 , 后者才是通向卷二的那一条。

6.2 导数: 定义与运算法则

定义 6.1 (可微与导数). 设 f 定义在区间 I 上, a 是 I 的内点。若存在线性映射 $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与定义在 0 的某去心邻域上的函数 r 使

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + r(h), \quad \frac{|r(h)|}{|h|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0), \quad (6.1)$$

则称 f 在 a 可微(*differentiable*), 称 L 为 f 在 a 的导数(*derivative*)。

注. 余项的条件写成 $|r(h)|/|h| \rightarrow 0$ 而不是 $r(h)/h \rightarrow 0$ 。一维两者相同, 但到 $\mathbb{R}^n$ 就除不了向量了, 而这个定义的价值恰在于它移植得过去: 卷二把 L 换成 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射, 把两处绝对值换成相应的范数, 式 (6.1) 一字不改地成为 Fréchet 导数的定义。

命题 6.2 (导数唯一). 定义 6.1 中的 L 至多有一个。

证明. 设 L_1, L_2 都合用, 令 $M = L_1 - L_2$ 。两式相减得 $|M(h)| \leq |r_1(h)| + |r_2(h)|$, 故 $|M(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。而 M 线性, $M(h) = mh$ 对某个 $m \in \mathbb{R}$ 成立, 于是 $|M(h)|/|h| = |m|$ 是常数。常数趋于零只能自身为零, 故 $m = 0$, 即 $L_1 = L_2$ 。 ■

$\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射就是「乘一个数」: $L(h) = L(1) \cdot h$ 。于是可以把导数记成一个实数。

注 (记号). 记 $f'(a) := L(1)$, 仍称之为 f 在 a 的导数, 也记作 $\frac{df}{dx}(a)$ 。这一步是一维特有的便利, 不是导数的本质: 到 $\mathbb{R}^n$ 上, L 由矩阵代表, 没有哪个数顶替得了它。

命题 6.3 (与商的形式等价). 设 a 是 I 的内点, $l \in \mathbb{R}$ 。则 f 在 a 可微且 $f'(a) = l$ 当且仅当

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = l. \quad (6.2)$$

证明. 设式 (6.1) 成立且 $L(h) = lh$ 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - l = \frac{r(h)}{h},$$

其绝对值等于 $|r(h)|/|h| \rightarrow 0$, 故式 (6.2) 成立。

反之设式 (6.2) 成立, 令 $r(h) := f(a+h) - f(a) - lh$ ($h \neq 0$)。则 $|r(h)|/|h| = |f(a+h) - f(a)/h - l| \rightarrow 0$ 。 ■

此后计算导数一律用式 (6.2), 它便于估算; 而凡是要把结论带到更一般的场合, 回到式 (6.1)。

命题 6.4. 可微蕴含连续, 反之不然。

证明. 由式 (6.1), $h \rightarrow 0$ 时 $L(h) \rightarrow 0$ 且 $r(h) \rightarrow 0$ (因 $|r(h)| = \frac{|r(h)|}{|h|}|h|$, 两个因子都趋于零), 故 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ 。

反之不然: $|x|$ 在 0 处连续而不可微, 理由见第 6.1 节的常见错误框。 ■

注. 「连续而不可微」还能坏得多。存在处处连续处处不可微的函数, 其构造要用一致收敛, 留到第 9 章。

定理 6.5 (四则运算). 设 f, g 在 a 可微。则 $f+g, fg$ 在 a 可微, 且

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a), \quad (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

若 $g(a) \neq 0$, 则 f/g 在 a 可微且 $(f/g)'(a) = (f'(a)g(a) - f(a)g'(a))/g(a)^2$ 。

证明. 和的情形由式 (6.2) 与命题 1.3 直接得出。

积: 记 $\Delta f = f(a+h) - f(a)$, $\Delta g = g(a+h) - g(a)$, 则

$$\frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} = \frac{\Delta f}{h} g(a+h) + f(a) \frac{\Delta g}{h}.$$

由命题 6.4, $g(a+h) \rightarrow g(a)$; 再用命题 1.3。

商: 先证 $(1/g)'(a) = -g'(a)/g(a)^2$. 由 g 连续且 $g(a) \neq 0$, h 充分小时 $g(a+h) \neq 0$, 且

$$\frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)} \right) = -\frac{1}{g(a+h)g(a)} \cdot \frac{\Delta g}{h},$$

取极限即得。再与积的情形合起来。 ■

思路. 链式法则若按商的形式证, 要处理「分母 $f(a+h) - f(a)$ 可能为零」这个麻烦, 传统教材常在此含糊过去。按式 (6.1) 证则干净: 两个线性逼近复合起来, 主项是两个线性映射的复合, 剩下的都归入余项。要小心的只有一处: 余项 s 的自变量可能取到零, 那时不能作除法。办法是把 s 的零点值单独定义, 此后只在非零处作除法。

定理 6.6 (链式法则). 设 f 在 a 可微, g 在 $b = f(a)$ 可微。则 $g \circ f$ 在 a 可微, 且

$$(g \circ f)'(a) = g'(b)f'(a).$$

证明. 由 f 在 a 可微,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \quad |r(h)|/|h| \rightarrow 0. \quad (6.3)$$

由 g 在 b 可微, 令

$$s(k) := g(b+k) - g(b) - g'(b)k.$$

这个式子在 $k=0$ 处也有意义, 且给出 $s(0) = 0$ 。于是可以定义

$$\sigma(k) := \begin{cases} |s(k)|/|k|, & k \neq 0, \\ 0, & k = 0, \end{cases}$$

它满足 $\sigma(k) \rightarrow 0 = \sigma(0) (k \rightarrow 0)$, 并且

$$|s(k)| = \sigma(k)|k| \quad \text{对一切 } k \text{ 成立} \quad (6.4)$$

—— $k \neq 0$ 时按定义, $k=0$ 时两端都是零。这样一来, 此后只在 $k \neq 0$ 处作过除法, 零增量不再是例外情形。

记 $k(h) := f(a+h) - f(a) = f'(a)h + r(h)$ 。取 h 充分小使 $|r(h)| \leq |h|$, 则

$$|k(h)| \leq (|f'(a)| + 1)|h|. \quad (6.5)$$

代入并整理:

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) = g'(b)k(h) + s(k(h)) = g'(b)f'(a)h + \underbrace{g'(b)r(h) + s(k(h))}_{=: R(h)}.$$

只需证 $|R(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。第一项: $|g'(b)r(h)|/|h| = |g'(b)| \cdot |r(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。第二项: 由式 (6.4) 与式 (6.5),

$$\frac{|s(k(h))|}{|h|} = \sigma(k(h)) \frac{|k(h)|}{|h|} \leq \sigma(k(h))(|f'(a)| + 1),$$

而 $h \rightarrow 0$ 时 $k(h) \rightarrow 0$, 故 $\sigma(k(h)) \rightarrow 0$ 。两项合起来即得。 ■

注. 这个证明到卷二可用: 把 $f'(a), g'(b)$ 换成线性映射 $Df(a), Dg(b)$, 把绝对值换成范数, 式 (6.5) 换成有界线性映射的估计 $\|Df(a)h\| \leq \|Df(a)\| \|h\|$, 逐行照抄。按商的形式写的那个版本则要重写: 那里除的是数, 卷二没有数可除。

6.3 极值与中值定理族

导数是局部的量, 中值定理把它与整体的增量接起来。这一节的全部结论都溯源到第 4 章的最值定理——这是表 4.1 许下的账, 此处结清。

引理 6.7 (Fermat). 设 f 定义在 I 上, 在内点 c 处取到局部极值且在 c 可微。则 $f'(c) = 0$ 。

证明. 设 c 是局部极大点(极小同理)。取 $\eta > 0$ 使 $(c - \eta, c + \eta) \subseteq I$ 且 $f(x) \leq f(c)$ 在其上成立。对 $0 < h < \eta$,

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0,$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 得 $f'(c) \leq 0$; 对 $-\eta < h < 0$, 同一个商非负, 令 $h \rightarrow 0^-$ 得 $f'(c) \geq 0$ 。故 $f'(c) = 0$ 。 ■

常见错误

「内点」不可去。 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上于端点 0 取到最小值、于端点 1 取到最大值, 而 f' 处处为 1。证明中用到了 c 两侧都有定义域的点, 端点处只剩一侧。

定理 6.8 (Rolle). 设 f 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续、在 (a, b) 内可微, 且 $f(a) = f(b)$ 。则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = 0$ 。

证明. $[a, b]$ 非空且紧(定理 4.15), f 连续, 由最值定理(定理 4.17), f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 M 与最小值 m 。

若 $M = m$, 则 f 恒为常数, (a, b) 中任一点都可用。

若 $M > m$, 则由 $f(a) = f(b)$, 两个值中至少有一个不等于 $f(a)$, 设 $M \neq f(a) = f(b)$ (另一情形同理)。取到 M 的点因而不是 a 也不是 b , 即它是内点 $c \in (a, b)$ 。在那里 f 可微, 由引理 6.7 得 $f'(c) = 0$ 。 ■

注. 这就是第 4 章与本章的接口: 紧性保证极值取得到, 取得到才谈得上在那一点求导。

「在闭区间上连续」这一条不可减弱。取 $f(x) = x$ ($0 \leq x < 1$), $f(1) = 0$: 它满足 $f(0) = f(1) = 0$, 在 $(0, 1)$ 内可微, 而 $f' \equiv 1$ 处处非零。漏掉的正是「在 $[0, 1]$ 上连续」—— f 在 1 处不连续, 于是最值定理用不上, f 在 $[0, 1]$ 上根本取不到最大值。

定理 6.9 (Lagrange 中值定理). 设 f 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续、在 (a, b) 内可微。则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \quad (6.6)$$

证明. 令 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 即从 f 中减去那条割线。 φ 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可微, 且 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ 。由定理 6.8 取 c 使 $\varphi'(c) = 0$, 即得式 (6.6)。■

定理 6.10 (Cauchy 中值定理). 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可微。则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

证明. 令 $\psi(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$ 。直接验证 $\psi(a) = \psi(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b)$, 再用定理 6.8。■

注. Cauchy 中值定理是 Taylor 定理余项估计的工具, 见第 6.3 节之后的第 6.6 节。取 $g(x) = x$ 即回到定理 6.9。

推论 6.11. 设 f 在区间 I 上可微且 $f' \equiv 0$, 则 f 在 I 上是常值。

证明. 任取 $x < y$ 于 I 。由 I 是区间, $[x, y] \subseteq I$ (定义 5.9); 在其上用定理 6.9 得 $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$ 。■

常见错误

「区间」不可去。在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上令 $f = 1(x > 0), f = -1(x < 0)$, 则 f 可微且 $f' \equiv 0$, 却不是常值。上面的证明在这里断在 $[x, y] \subseteq I$ 那一步: $x < 0 < y$ 时 $[x, y]$ 不含于定义域。这与第 5 章的区间刻画是同一件事的两副面孔——定义域连通, 导数为零才蕴含常值。

推论 6.12 (单调性判据). 设 f 在区间 I 上可微。若 $f' \geq 0$ 于 I , 则 f 单调不减; 若 $f' > 0$ 于 I , 则 f 严格递增。

证明. 对 $x < y$ 用定理 6.9, $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ 的符号由 $f'(c)$ 决定。■

下面这个例子说明推论 6.12 的条件是「在整个区间上」, 换成「在一点上」就不成立。本章后面两节都要用到它。

例 6.13 (导数在一点为正, 函数却在该点附近不单调). 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (6.7)$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微, $f'(0) = 1/2 > 0$, 而 f 在 0 的任何邻域内都不单调。

解. 在 0 处可微。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{2} + h \sin \frac{1}{h},$$

而 $|h \sin(1/h)| \leq |h| \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 1/2$ 。

在 $x \neq 0$ 处, 由定理 6.5 与定理 6.6,

$$f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}. \quad (6.8)$$

不单调。取 $x_n = 1/(2\pi n)$, 则 $\sin(1/x_n) = 0$, $\cos(1/x_n) = 1$, 故 $f'(x_n) = 1/2 - 1 = -1/2 < 0$ 。取 $y_n = 1/((2n+1)\pi)$, 则 $\sin(1/y_n) = 0$, $\cos(1/y_n) = -1$, 故 $f'(y_n) = 1/2 + 1 = 3/2 > 0$ 。两列点都趋于 0, 于是 0 的每个邻域内 f' 都取到正值与负值; 由推论 6.12 的逆否, f 在其中的任何子区间上都不可能单调。

注. 式 (6.8) 还说明一件事: $x \rightarrow 0$ 时 $f'(x)$ 没有极限 ($\cos(1/x)$ 在 $[-1, 1]$ 中来回摆动), 而 $f'(0)$ 存在。可见导函数可以不连续。下一节要问的是: 导函数的不连续能坏到什么程度。

($\sin$ 与 $\cos$ 的构造见第 9 章, 此处用其先修性质; 本章的定理证明一处也不依赖它们。)

6.4 导函数的两条性质

例 6.13 表明导函数未必连续。但它也坏不到哪去: 本节证它不会有第一类间断(推论 6.16), 而且仍有介值性质(定理 6.17)。两条都由中值定理与最值定理得出。

引理 6.14 (单侧极限若存在必等于导数). 设 I 为开区间, $c \in I$, f 在 I 上可微。若 $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = L$ 存在且有限, 则 $f'(c) = L$ 。左侧同理。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\eta > 0$ 使 $c < \xi < c + \eta$ 时 $|f'(\xi) - L| < \varepsilon$ 。对 $0 < h < \eta$, 在 $[c, c+h]$ 上用定理 6.9 得 $\xi_h \in (c, c+h)$ 使

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} = f'(\xi_h),$$

而 $\xi_h \in (c, c+\eta)$, 故上式与 L 之差小于 ε 。可见右侧的商趋于 L 。由 f 在 c 可微, 该商的极限就是 $f'(c)$, 故 $f'(c) = L$ 。 ■

定义 6.15 (第一类间断点). 设 c 是函数 φ 定义域的内点, 且 φ 在 c 不连续。若左右极限 $\varphi(c^-)$ 、 $\varphi(c^+)$ 都存在且有限, 则称 c 为 φ 的第一类间断点 (*discontinuity of the first kind*): 两者相等而其共同值不等于 $\varphi(c)$ 时称为可去间断点 (*removable discontinuity*), 两者不等时称为跳跃间断点 (*jump discontinuity*)。其余的不连续点称为第二类间断点 (*discontinuity of the second kind*)。

常见错误

定义里「在 c 不连续」一句不可省。少了它, 凡是左右极限都存在且有限的点都成了「第一类间断点」, 而连续点正满足这个条件。另外, 第一类间断点包含可去与跳跃两种, 不可把它直接等同于跳跃间断。

推论 6.16 (导函数没有第一类间断点). 设 I 为开区间, f 在 I 上可微。则 f' 在 I 中没有第一类间断点。

证明. 设 $c \in I$ 是 f' 的第一类间断点, 则 $f'(c^-)$ 与 $f'(c^+)$ 都存在且有限。由引理 6.14, 两者都等于 $f'(c)$ 。于是两者相等且等于函数值, 按定义 6.15 这正是 f' 在 c 连续, 与「不连续」矛盾。 ■

注. 例 6.13 的 f' 在 0 处不连续, 按推论 6.16 它只能是第二类间断, 事实正是如此: $\cos(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时没有单侧极限。

定理 6.17 (Darboux). 设 I 为开区间, f 在 I 上可微, $a < b$ 且 $[a, b] \subseteq I$ 。则 f' 在 $[a, b]$ 上取到介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的一切值。

思路. 把「取到中间值」化成「取到极值」: 给定目标值 λ , 减去一条斜率为 λ 的直线, 问题变成找导数为零的点, 那正是最值定理加 Fermat 引理的活。

证明. 先设 $f'(a) < \lambda < f'(b)$ 。令 $g(x) = f(x) - \lambda x$, 则 g 在 $[a, b]$ 上可微, 因而连续。由最值定理(定理 4.17), g 在 $[a, b]$ 上取到最小值。

最小值不在 a : $g'(a) = f'(a) - \lambda < 0$, 故由导数的定义, $h > 0$ 充分小时 $(g(a+h) - g(a))/h < 0$, 即 $g(a+h) < g(a)$ 。同理最小值不在 b : $g'(b) > 0$ 给出 $h > 0$ 充分小时 $g(b-h) < g(b)$ 。

故最小值在内点 $c \in (a, b)$ 取到。由引理 6.7, $g'(c) = 0$, 即 $f'(c) = \lambda$ 。

再设 $f'(a) > \lambda > f'(b)$ 。对 $-f$ 用已证情形: $(-f)'(a) = -f'(a) < -\lambda < -f'(b) = (-f)'(b)$, 故存在 c 使 $(-f)'(c) = -\lambda$, 即 $f'(c) = \lambda$ 。 ■

常见错误

这个证明用的是最值定理(第4章), 不是介值定理。第5章的介值定理管的是连续函数, 而例 6.13 已经表明导函数可以不连续, 套不上去。那一章的常见错误框预告过这件事, 此处兑现。

Darboux 定理说的正是: 导函数虽未必连续, 却仍有介值性质。「有介值性质」比「连续」弱—— f' 可以有第二类间断而仍满足 Darboux。

注. 推论 6.16 也可以由定理 6.17 推出: 有介值性质的函数不会有第一类间断。本章选引理 6.14 那条路, 因为它更短, 且顺带给出了「 f' 的单侧极限一旦存在就等于 f' 的值」这条常用结论。两条路都通, 不是非此即彼。

6.5 一元反函数定理

第 7 章要由 $\log$ 取逆得到 $\exp$, 用的就是这一节。本节分三步: 连续单射必严格单调、逆连续、逆可微。前两步是第 5 章末尾许下的账。

常见错误

常见的误记是「 $f'(a) \neq 0$ 则 f 在 a 附近有可微的逆」。这不成立。例 6.13 中的 f 有 $f'(0) = 1/2 \neq 0$, 却在 0 的任何邻域内都不单调, 因而在任何邻域内都不是单射——连逆映射都没有, 遑论逆可微。下面两条定理各自写明了所需的前提: 一条要求「连续单射」, 一条要求 C^1 。

命题 6.18 (连续单射必严格单调). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且单射。则 f 严格单调。

证明. 设不然, 则存在 $x < y < z$ 于 I 使 $f(y)$ 不介于 $f(x)$ 与 $f(z)$ 之间。由单射, 三个值两两不等。不妨 $f(y) > \max\{f(x), f(z)\}$ (另一情形对 $-f$ 讨论)。取 μ 使 $\max\{f(x), f(z)\} < \mu < f(y)$ 。

在 $[x, y]$ 上用介值定理 (推论 5.12) 得 $u \in (x, y)$ 使 $f(u) = \mu$; 在 $[y, z]$ 上同样得 $v \in (y, z)$ 使 $f(v) = \mu$ 。而 $u < y < v$ 故 $u \neq v$, 与单射矛盾。■

命题 6.19 (逆连续). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格单调, $J = f(I)$ 。则 J 是区间, 且 $f^{-1}: J \rightarrow I$ 连续。

证明. J 是区间: 由定理 5.10, I 连通; 由定理 5.11, J 连通; 再用一次定理 5.10。

设 f 严格递增 (递减同理), $x_0 \in I, y_0 = f(x_0)$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。

先设 x_0 是 I 的内点。取 $u, v \in I$ 使

$$x_0 - \varepsilon < u < x_0 < v < x_0 + \varepsilon,$$

令 $\delta = \min\{f(x_0) - f(u), f(v) - f(x_0)\}$ 。由严格递增, 两个差都为正, 故 $\delta > 0$ 。若 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$, 则

$$f(u) \leq y_0 - \delta < y < y_0 + \delta \leq f(v),$$

再由 f^{-1} 严格递增得 $u < f^{-1}(y) < v$, 故 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$ 。

若 x_0 是 I 的左端点, 则只取上面的 v , 令 $\delta = f(v) - f(x_0) > 0$: $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时有 $y < f(v)$, 故 $f^{-1}(y) < v$; 另一侧由 $f^{-1}(y) \geq x_0$ 直接得到。右端点同理。 I 是单点集时 J 也是单点集, 结论平凡。■

常见错误

这里不能只说「 f^{-1} 单调, 故连续」——单调函数完全可以有跳跃间断。也不能只说「 x_0 的 ε -邻域的像是含 y_0 的区间、而 J 是区间, 故它含 y_0 的相对邻域」: 含某点的区间未必是该点的邻域, y_0 完全可能落在那个像的端点上。上面的证明用严格单调性造出了 y_0 两侧的像点 $f(u), f(v)$, 这一步是关键。

定理 6.20 (逆可微). 设 I 为开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且单射, f 在 $a \in I$ 可微且 $f'(a) \neq 0$. 记 $b = f(a)$, $g = f^{-1}$. 则 g 在 b 可微, 且

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

证明. 由命题 6.18, f 严格单调; 由命题 6.19, $J = f(I)$ 是区间且 g 连续. 又 I 开, f 连续严格单调, 故 b 是 J 的内点.

设 $y \in J, y \neq b$, 令 $x = g(y)$. 由 g 单射, $x \neq a$; 由 g 在 b 连续, $y \rightarrow b$ 时 $x \rightarrow a$. 于是

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)^{-1}.$$

括号内的量在 $x \rightarrow a$ 时趋于 $f'(a) \neq 0$, 由命题 1.3 的商的法则, 整式趋于 $1/f'(a)$. ■

推论 6.21 (C^1 版). 设 f 在 a 的某个邻域上连续可微且 $f'(a) \neq 0$. 则存在 a 的开邻域 U , 使 f 限制在 U 上是到开区间 $f(U)$ 的双射, 其逆连续可微, 且 $(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$.

证明. 由 f' 连续且 $f'(a) \neq 0$, 存在开邻域 U 使 f' 在 U 上与 $f'(a)$ 同号, 特别地处处非零. 由推论 6.12, f 在 U 上严格单调, 因而是单射. 对 U 中每一点用定理 6.20, 得 f^{-1} 在 $f(U)$ 上可微, 且 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$. 右端是连续函数的复合与倒数 (分母不为零), 故连续, 即 f^{-1} 连续可微. $f(U)$ 是区间 (命题 6.19) 且开, 因 f 在 U 上严格单调连续, 把开区间映成开区间. ■

注. 两条陈述的分工要看清. 定理 6.20 的前提是「连续单射」, 这在一维够用, 因为一维有序, 单射加连续就逼出了单调 (命题 6.18). 推论 6.21 换成 C^1 的前提, 结论则是局部的.

卷二的反函数定理走的是后一条: 那里把「 $f'(a) \neq 0$ 」换成「 $Df(a)$ 可逆」, 把「严格单调」换成「局部同胚」, 形状与推论 6.21 一致. 前一条移植不过去: $\mathbb{R}^n$ 上没有序, 也就没有单调可用.

例 6.22 (第 7 章要用的正是这一条). 第 7 章将定义 $\log x = \int_1^x dt/t$ ($x > 0$), 并证明它在 $(0, \infty)$ 上连续可微, $\log' x = 1/x > 0$, 值域为 $\mathbb{R}$.

解. 由 $\log' > 0$ 与推论 6.12, $\log$ 严格递增, 因而是单射; 它连续, 故由命题 6.18 与命题 6.19 其逆连续. 再由定理 6.20, 逆在每一点可微, 且

$$(\log^{-1})'(y) = \frac{1}{\log'(\log^{-1}(y))} = \log^{-1}(y).$$

把这个逆记作 $\exp$, 上式就是 $\exp' = \exp$.

这里只用到本章的结论, 没有用到 $\exp$ 的任何性质: 第 7 章正是这样把它造出来的, 不循环.

6.6 高阶导数与 Taylor 定理

线性逼近只用到一阶导数, 误差是 $o(h)$. 若 f 更光滑, 用高次多项式逼近可以把误差压得更小. Taylor 定理把「小到什么程度」说准.

定义 6.23 (高阶导数). 设 f 在开区间 I 上可微. 若 f' 在 I 上可微, 记其导数为 f'' ; 依此定义 $f^{(k)}$. 若 $f^{(k)}$ 在 I 上存在且连续, 记 $f \in C^k(I)$; 若一切阶导数都存在, 记 $f \in C^\infty(I)$. 约定 $f^{(0)} = f$.

注. C^k 的定义里「连续」一条不多余: 例 6.13 中的 f 处处可微而 f' 不连续, 故它可微却不属于 C^1 . 另一方面, $f^{(k)}$ 存在自动蕴含 $f^{(k-1)}$ 连续 (命题 6.4), 所以 C^k 与「 k 阶可导」只差最后一层.

定理 6.24 (Taylor, Lagrange 余项). 设 $a \neq x$, 记 J 为以 a 与 x 为端点的闭区间. 若 $f \in C^n(J)$ 且 f 在 J 的内部 $n+1$ 阶可导, 则存在严格介于 a 与 x 之间的 ξ 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (6.9)$$

注. 两处措辞要留意. 其一, $x \neq a$ 不可省: $x = a$ 时式 (6.9) 两端本来就相等, 谈不上「严格介于 a 与 x 之间」的 ξ . 其二, 闭区间上的 C^n 按端点取单侧导数理解——定义 6.1 只在内点定义了双侧导数.

思路. 要证的是「余项等于某个 $f^{(n+1)}(\xi)$ 除以 $(n+1)!$ 」. 办法是先把余项系数 M 定义成「使等式成立的那个数」, 再造一个以 a 与 x 为零点的辅助函数, 用 Rolle 定理逼出 M 的值. 辅助函数取成「把 a 换成变元 t 」的那个式子, 其导数会逐项相消, 只剩一项.

证明. 取 M 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + M(x-a)^{n+1};$$

因 $x \neq a$, 这样的 M 唯一确定. 令

$$g(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - M(x-t)^{n+1}, \quad t \in J.$$

g 在 J 上连续、在 J 的内部可导, 且 $g(x) = 0$ (各项都含因子 $x-t$ 或抵消), $g(a) = 0$ (由 M 的取法). 由定理 6.8, 存在严格介于 a 与 x 之间的 ξ 使 $g'(\xi) = 0$.

求 g' . 求和那一项的导数逐项相消:

$$\frac{d}{dt} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n,$$

第二个和式把下标 k 换成 $k-1$ 后与第一个和式的前 n 项逐项抵消. 于是

$$g'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + M(n+1)(x-t)^n.$$

在 $t = \xi$ 处令它为零. 因 $\xi \neq x$, 可约去 $(x-\xi)^n$, 得 $M = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$. ■

定理 6.25 (Taylor, Peano 余项). 设 $f \in C^n(I)$, $a \in I$ 为内点. 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n) \quad (x \rightarrow a). \quad (6.10)$$

证明. 对 $x \neq a$ 用定理 6.24 的 $n-1$ 阶形式 (只需 $f \in C^{n-1}$ 且内部 n 阶可导, 本处的假设更强): 存在 ξ 严格介于 a 与 x 之间使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-a)^n.$$

两端减去式 (6.10) 中的求和, 得

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \frac{f^{(n)}(\xi) - f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

$x \rightarrow a$ 时 $\xi \rightarrow a$, 由 $f^{(n)}$ 连续, 方括号内趋于零, 故右端是 $o((x-a)^n)$. ■

注. 两种余项分工不同。Lagrange 余项给得出具体的数值估计, 代价是要多一阶可导 (见习题 6.7、习题 6.12); Peano 余项只说阶, 用于极限计算与极值判定, 条件更松。第 7 章有了积分之后还会有第三种: 积分余项。

常见错误

式 (6.9) 是有限阶的公式, 对每个固定的 n 各说一句话。它不自动推出「 $n \rightarrow \infty$ 时右端的级数收敛到 f 」——那要余项趋于零, 而余项里的 ξ 随 n 变动。存在 C^∞ 函数, 其在某点的 Taylor 级数处处收敛却不等于该函数。这一对关系与那个反例见第 9 章。

6.7 凸函数

凸性是比可微性更原始的条件: 它的定义里没有极限, 却已经强到能推出连续。本节先讲一般的凸函数, 再看可微时它与导数的关系。

定义 6.26 (凸函数). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。若对一切 $x, y \in I$ 与 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y), \quad (6.11)$$

则称 f 为 I 上的凸函数 (*convex function*)。不等号反向者称为凹函数 (*concave function*)。

直觉. 式 (6.11) 说的是: 连接图像上两点的弦不低于这两点之间的图像。「弦在上方」是凸性最直观的说法, 下面几条结论都从这一句读得出来。

引理 6.27 (三弦引理). 设 f 在区间 I 上凸, $x < y < z$ 于 I 。则

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}. \quad (6.12)$$

证明. 令 $\lambda = \frac{z-y}{z-x} \in (0, 1)$, 则 $y = \lambda x + (1-\lambda)z$ 。由式 (6.11),

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(z).$$

两端减去 $f(x)$ 并除以 $y - x = (1 - \lambda)(z - x) > 0$, 得第一个不等式; 两端减去 $f(z)$ 并除以 $y - z = -\lambda(z - x) < 0$ (不等号反向), 得第二个。 ■

注. 引理 6.27 说的是差商关于两个变元都单调不减。这条引理是本节的主力: 下面的连续性、切线支撑不等式与导数判据都由它得出。

定理 6.28 (凸函数在内点连续). 设 f 在区间 I 上凸, 则 f 在 I 的每个内点连续。

证明. 取 I 的内点 x_0 , 再取 $a < c < x_0 < d < b$ 全在 I 中。往证 f 在 $[c, d]$ 上 Lipschitz, 因而在 x_0 连续。

设 $c \leq u < v \leq d$ 。反复用引理 6.27: 对 $a < c \leq u < v$ 得

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u},$$

对 $u < v \leq d < b$ 得

$$\frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(b) - f(d)}{b - d}.$$

记 $K = \max\left\{\left|\frac{f(c)-f(a)}{c-a}\right|, \left|\frac{f(b)-f(d)}{b-d}\right|\right\}$, 则 $|f(v) - f(u)| \leq K|v - u|$ 对一切 $u, v \in [c, d]$ 成立。 ■

常见错误

「内点」不可去, 端点处凸函数可以不连续。取 $I = [0, 1]$ 、

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (0 < x \leq 1).$$

逐一验证式 (6.11) 可知 f 凸, 而它在端点 0 处不连续。定理 6.28 的证明在这里断在「取 $a < c < x_0$ 」那一步: $x_0 = 0$ 左边没有 I 中的点。

以下设 f 可微, 看凸性与导数的关系。

命题 6.29 (切线支撑不等式). 设 f 在区间 I 上可微且凸。则对一切 $x, y \in I$,

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x). \quad (6.13)$$

证明. $y = x$ 时取等。设 $y > x$ 。由引理 6.27, 差商 $(f(t) - f(x))/(t - x)$ 关于 t 单调不减, 故 $t \downarrow x$ 时它趋于 $f'(x)$ 且不超过 $t = y$ 处的值, 即

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

两端乘以 $y - x > 0$ 即得。 $y < x$ 时同一个差商单调不减给出反向的比较, 乘以 $y - x < 0$ 后不等号仍为式 (6.13)。 ■

直觉. 式 (6.13) 说的是: 凸函数的图像不低于它的任何一条切线。与「弦在上方」合起来, 凸性就是「切线在下、弦在上」。

定理 6.30 (导数判据). 设 f 在区间 I 上可微。则

- (i) f 凸当且仅当 f' 单调不减;
- (ii) 若 f 二阶可导, 则 f 凸当且仅当 $f'' \geq 0$ 。

证明. (i) 必要性: 设 f 凸, $x < y$ 。由命题 6.29 用两次, $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x)$ 与 $f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y)$ 。两式相加整理得 $(f'(y) - f'(x))(y-x) \geq 0$, 即 $f'(x) \leq f'(y)$ 。

充分性: 设 f' 单调不减, $x < z, y = \lambda x + (1-\lambda)z (0 < \lambda < 1)$ 。在 $[x, y]$ 与 $[y, z]$ 上分别用定理 6.9 得 $\xi \in (x, y), \eta \in (y, z)$ 使

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \leq f'(\eta) = \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

把这个不等式整理即得式 (6.11) (两端同乘正数并移项)。

- (ii) 由 (i) 与推论 6.12: $f'' \geq 0$ 当且仅当 f' 单调不减。 ■

定理 6.31 (Jensen 不等式, 有限形式). 设 f 在区间 I 上凸, $x_1, \dots, x_n \in I, \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ 且 $\sum_j \lambda_j = 1$ 。则

$$f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j).$$

证明. 对 n 归纳。 $n=1$ 平凡, $n=2$ 即式 (6.11)。设对 n 成立, 取 $n+1$ 个点与权。若 $\lambda_{n+1} = 1$ 则平凡; 否则令 $\mu = 1 - \lambda_{n+1} > 0, \bar{x} = \sum_{j \leq n} (\lambda_j / \mu) x_j$ 。诸 λ_j / μ 非负且和为 1, 故 $\bar{x} \in I$ (区间对凸组合封闭)。由 $n=2$ 的情形,

$$f(\mu \bar{x} + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \leq \mu f(\bar{x}) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}),$$

再对 $f(\bar{x})$ 用归纳假设即得。 ■

注. 第7章有了积分之后给出 Jensen 不等式的积分形式, 那是本节在后文的第一处用途; 第9章与卷五用它证 Hölder 与 Minkowski 不等式, 进而定义 L^p 范数。

6.8 本章结论在更一般框架下的地位

例 6.32 (同胚不保持可微性). $f(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚 (定义 3.15), 它处处可微, 而其逆 $x \mapsto x^{1/3}$ 在 0 处不可微。

解. f 严格递增且连续, 故是双射; 其逆连续 (命题 6.19)。逆在 0 处的商是 $h^{1/3}/h = h^{-2/3} \rightarrow +\infty$, 故不可微。

这与定理 6.20 不矛盾: 那里要求 $f'(a) \neq 0$, 而 $f'(0) = 0$ 。可见「可微双射的逆未必可微」, 导数非零这个条件不是装饰。

表 6.2: 可微性在结构层次中的位置。它比连续性要求更多: 除了度量 (要说得出「误差比增量更快地趋于零」), 还要有线性结构 (要说得出「线性映射」)。

层次	概念	一般情形
拓扑	开集、闭集、连续、连通、紧	拓扑空间中原样成立
度量	完备性、一致连续、全有界	不由拓扑单独决定
度量 + 线性	可微性、导数	需赋范线性空间; 卷二的 Fréchet 导数
序	上确界性质、区间、单调	一般拓扑空间未指定序

三条向前的接口

其一, 定义 6.1 在卷二取作 Fréchet 导数的定义。更准确的说法是: 那里在赋范线性空间中做同一件事, L 换成有界线性映射, 两处绝对值换成相应的范数。定理 6.6 的证明逐行照抄即可, 见该定理后的注。

其二, 推论 6.21 是卷二反函数定理的一维情形。那里把「 $f'(a) \neq 0$ 」换成「 $Df(a)$ 可逆」, 把「严格单调」换成「局部同胚」。定理 6.20 的「连续单射」版本移植不过去: $\mathbb{R}^n$ 上没有序, 也就没有单调可用。

其三, 式 (6.6) 的单点等式一般推广不到向量值函数。准确的说法是这一句, 而不是「向量值函数没有中值定理」: 向量值情形仍有不等式形式的中值估计, 卷二会给出。反例见习题 6.13: 取 $F(t) = (t^2, t^3)$, $F(1) - F(0)$ 与任何 $F'(c)$ 都不相等。

注. 确界原理在本章仍在幕后工作: 定理 4.17 靠它, 而本章的中值定理族全部经由定理 6.8 追溯到那里。第 7 章的达布上下和会再一次直接使用它。

习题

本章尚在写作中, 以下是第 6.1 节至第 6.5 节所对应的习题; Taylor 与凸函数的习题随后两节一并补出。

习题 6.1 (例行). 用定义 6.1 直接验证 $f(x) = x^2$ 与 $g(x) = 1/x (x \neq 0)$ 在每一点可微, 并写出各自的余项 $r(h)$ 。

习题 6.2 (例行). 证明 $|x|$ 在 0 处连续而不可微。再问 $x|x|$ 在 0 处如何。

习题 6.3 (例行). 求 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值与最小值, 并指明每一步分别由哪条定理保证。

习题 6.4 (例行). 用中值定理证明 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 对一切实数成立。(sin 的可微性与 $\sin' = \cos$ 取作先修, 其构造见第 9 章。)

习题 6.5 (例行). 证明区间上导数恒为零的可微函数是常值; 再举例说明去掉「定义域

是区间 I 这一条结论就不成立。

习题 6.6 (例行). 设 $f(x) = x^2 \sin(1/x) (x \neq 0), f(0) = 0$ 。求 f' , 验证它在 0 处不连续, 并指出这是第几类间断点。

习题 6.7 (例行). 写出 $\sqrt{1+x}$ 在 0 处的二阶 Taylor 多项式, 并用 Lagrange 余项估计 $|x| \leq 1/2$ 时的逼近误差。

习题 6.8 (结构). 复述定理 6.6 证明中对零增量的处理: 说明为什么不能直接写 $s(k)/k$, 以及 σ 的定义如何绕开这一点。

习题 6.9 (结构). 先写出第一类间断点的定义, 再证明可微函数的导函数没有第一类间断点。

习题 6.10 (结构). 设 f 在区间 I 上可微且 $|f'| \leq M$ 。证明 f 是 Lipschitz 的, 因而一致连续。再说明去掉「 I 是区间」这一条为何结论不成立。

习题 6.11 (结构). 证明区间上的凸函数在每个内点连续, 并举例说明端点处可以不连续。

习题 6.12 (结构). 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 $|f| \leq M_0, |f''| \leq M_2$ 。证明 $|f'| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ (Landau 不等式)。

习题 6.13 (延伸). 取 $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, F(t) = (t^2, t^3)$ 。证明不存在 $c \in (0, 1)$ 使 $F(1) - F(0) = F'(c)$, 其中 F' 按分量求导。由此说明式 (6.6) 的单点等式一般推广不到向量值函数。

习题 6.14 (延伸). 设 f 在开区间 I 上可微且 f' 单调。证明 f' 连续。

习题 6.15 (延伸). 设 I 为开区间, $f \in C^1(I)$ 且 $f' > 0$ 于 I 。证明 f 是 I 到开区间 $f(I)$ 的双射, 其逆也属于 C^1 。

附录 A 实数的构造

本附录要点

- 第 1 章把 $\mathbb{R}$ 定义为序完备的有序域,但没有证明这样的对象存在。本附录给出两种构造,从而补上存在性。
- 戴德金的构造使序完备性变得平凡,代价是域公理的验证冗长;康托尔的构造恰好相反。两者互为镜像。
- 康托尔构造不能套用第 2 章的完备化定理。后者的证明用到了 $\mathbb{R}$ 已经完备,用它来造 $\mathbb{R}$ 就是循环论证。
- 构造只做一次。此后全书不再用到 $\mathbb{R}$ 的任何内部细节,只用第 1 章列出的那几条性质。

A.1 为什么要构造

第 1 章的定义 1.21 说「实数系是序完备的有序域」,定理 1.22 说这样的对象在同构意义下至多有一个。两者合起来仍留下一个缺口:这样的对象存在吗?

若不存在,第 1 章之后的全部内容都是关于空集的陈述,虽然逻辑上无误,却毫无内容。本附录填上这个缺口:从 $\mathbb{Q}$ 出发造出一个序完备的有序域。

历史上有两条路,分别由戴德金与康托尔在 1872 年前后给出。两者造出的对象同构(由定理 1.22),但走法很不一样:

	戴德金分割	康托尔 Cauchy 列
新的「数」是什么	$\mathbb{Q}$ 的一个下闭子集	$\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 列的一个等价类
序完备性	几乎平凡(取并集)	需要对角线论证
域公理	冗长,乘法要分符号讨论	几乎自动(逐项运算)

注. 本附录的内容只用一次。构造完成之后,全书不再用到实数的任何内部细节:不再问「一个实数是什么做的」,只用第 1 章列出的那几条性质。这正是第 1.8 节把构造与公理化分开处理的理由。初读时本附录可以整章跳过,不影响任何后续内容。

A.2 戴德金分割

定义 A.1 (分割). 称 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ 为一个分割,若

(C1) $\alpha \neq \emptyset$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$;

(C2) α 下闭: 若 $p \in \alpha$ 且 $q < p$, 则 $q \in \alpha$;

(C3) α 没有最大元: 若 $p \in \alpha$, 则存在 $r \in \alpha$ 使 $r > p$ 。

全体分割之集记作 $\mathbb{R}$ 。

直觉. 不妨把 α 看作数轴上「某点左边的全部有理数」。(C2) 说它确实是一条向左的射线, (C3) 说射线的右端点不算在内。命题 1.5 表明 $\mathbb{Q}$ 中某些「射线」找不到端点——戴德金的办法是: 既然端点不存在, 就把射线本身当作那个端点。

定义 A.2 (序). 对分割 α, β , 规定 $\alpha \leq \beta$ 当且仅当 $\alpha \subseteq \beta$ 。

命题 A.3. 定义 A.2 给出 $\mathbb{R}$ 上的全序。

证明. 自反、反对称、传递由集合包含关系直接得到。要证的是可比较性: 设 $\alpha \not\subseteq \beta$, 取 $p \in \alpha \setminus \beta$ 。对任意 $q \in \beta$, 若 $q \geq p$ 则由 (C2) 得 $p \in \beta$, 矛盾; 故 $q < p$, 再由 (C2) 得 $q \in \alpha$ 。于是 $\beta \subseteq \alpha$ 。 ■

序完备性是这条路线的红利, 证明只有几行。

定理 A.4. $(\mathbb{R}, \leq)$ 序完备: 任一非空有上界的 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有上确界, 且 $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ 。

证明. 记 $\gamma = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ 。先证 γ 是分割。 $\gamma \neq \emptyset$ 因 A 非空且其元素非空。设 β 是 A 的上界, 则 $\gamma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$, 故 $\gamma \neq \mathbb{Q}$ 。(C2) 与 (C3) 对并集显然保持。

再证它是上确界。对每个 $\alpha \in A$ 有 $\alpha \subseteq \gamma$, 故 γ 是上界。若 δ 是任一上界, 则每个 $\alpha \subseteq \delta$, 故 $\gamma \subseteq \delta$, 即 $\gamma \leq \delta$ 。 ■

注. 上确界就是并集——序完备性在这条路线上几乎是定义的直接推论。这正是习题所问的: 分割性质是构造方式本身带来的, 因为「刀口上的那个对象」按定义就是新集合的元素。代价在下一段。

域运算

加法容易:

$$\alpha + \beta = \{p + q \mid p \in \alpha, q \in \beta\}. \quad (\text{A.1})$$

验证它是分割、满足结合律与交换律都不难; 零元是 $0^* = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0\}$; 负元是

$$-\alpha = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r > 0, -p - r \notin \alpha\}, \quad (\text{A.2})$$

其中那个 r 是为了避开 (C3) 所排除的端点。

乘法则须按符号分情形。先对 $\alpha, \beta \geq 0^*$ 定义

$$\alpha\beta = 0^* \cup \{pq \mid p \in \alpha, q \in \beta, p \geq 0, q \geq 0\}, \quad (\text{A.3})$$

再用 $(-\alpha)\beta = -(\alpha\beta)$ 等式延拓到其余情形。分配律的验证要按参与者的符号分八种情形讨论。乘法逆元的构造与式 (A.2) 类似, 同样要小心端点。

注. 这些验证冗长而无新意,本讲义不逐条写出,完整叙述可参见 Rudin (1976) 第一章的附录。要点是:它们全都做得成,且过程中不出现任何新的想法。构造法的代价正在这里——完备性变得平凡,代数结构变得琐碎。

命题 A.5 (有理数的嵌入). 映射 $q \mapsto q^* = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射,且保持加法、乘法与序。

证明. q^* 满足 (C1)–(C3) 直接验证即得。若 $q < q'$, 取 p 满足 $q < p < q'$, 则 $p \in (q')^* \setminus q^*$, 故 $q^* \subsetneq (q')^*$, 即映射保序且单。运算的保持由式 (A.1) 与式 (A.3) 逐条验证。 ■

至此得到一个序完备的有序域,其中含有 $\mathbb{Q}$ 的一份拷贝。第 1 章的定义 1.21 所要求的对象存在。

A.3 康托尔的 Cauchy 列构造

本节最要紧的一处

读者读过第 2 章之后,容易以为本节可以直接引用那里的完备化定理:取 $X = \mathbb{Q}$, 补成完备空间即得 $\mathbb{R}$ 。这是循环论证。

第 2 章完备化定理的证明中,度量定义为 $\hat{d}(P, Q) = \lim_n d(p_n, q_n)$, 而这个极限之所以存在,用的是 $\mathbb{R}$ 已经完备。在 $\mathbb{R}$ 尚未造出之前,这一步不成立。

本节的构造必须全程留在 $\mathbb{Q}$ 内: ε 取有理数,收敛与 Cauchy 性都用有理数的序定义,不出现任何实数。手法与第 2 章相同,地基不同。

定义 A.6 (有理 Cauchy 列). 称 $\mathbb{Q}$ 中的数列 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列,若对每个有理数 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。此处的绝对值取值于 $\mathbb{Q}$ 。

记 C 为全体这样的数列之集。称 $\{a_n\} \sim \{b_n\}$, 若对每个有理数 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - b_n| < \varepsilon$ 。

命题 A.7. $\sim$ 是 C 上的等价关系,且 C 对逐项加法与乘法封闭。

证明. 自反与对称显然;传递由 $|a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n|$ 取 $\varepsilon/2$ 得到。

加法封闭同理。乘法封闭需先证 Cauchy 列有界(取 $\varepsilon = 1$, 与第 2 章的证明逐字相同,只是全部量取有理数),再用 $|a_m b_m - a_n b_n| \leq |a_m| |b_m - b_n| + |b_n| |a_m - a_n|$ 。 ■

定义 A.8. 令 $\mathbb{R} = C / \sim$, 其元素记作 $[\{a_n\}]$ 。运算逐项定义: $[\{a_n\}] + [\{b_n\}] = [\{a_n + b_n\}]$, 乘法同理。序规定为: $[\{a_n\}] > 0$ 当且仅当存在有理数 $\varepsilon > 0$ 与下标 N , 使 $n \geq N$ 时 $a_n > \varepsilon$ 。

注. 序的定义中「存在有理 ε 使 a_n 最终超过 ε 」这一条不可减弱为「 a_n 最终为正」。取 $a_n = 1/n$: 各项都为正,但它与常数列 0 等价,代表同一个实数 0。多出的 ε 正是为了把这种情形排除掉。

定理 A.9. 定义 A.8 给出的 $\mathbb{R}$ 是有序域, 且 $q \mapsto [(q, q, \dots)]$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的保序域嵌入。

证明思路. 域公理逐项验证即得, 因为运算是逐项定义的, $\mathbb{Q}$ 中成立的恒等式逐项沿用。唯一需要另加论证的是乘法逆元: 若 $\{a_n\} \neq 0$, 则由序的定义存在有理 $\varepsilon > 0$ 与 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| > \varepsilon$, 于是 $\{1/a_n\}$ (前 N 项任意取值) 是 Cauchy 列, 它给出逆元。序公理的验证与代表元无关性由命题 A.7 保证。■

定理 A.10. 定义 A.8 给出的 $\mathbb{R}$ 序完备。

思路. 要证任一非空有上界的 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有上确界。手上没有现成的对象可用, 只能造一个 Cauchy 列出来代表它。造法是二分: 取一个不是上界的有理数与一个是上界的有理数, 反复取中点, 按中点是否为上界决定取哪一半。两个端点列都是 Cauchy 列, 且彼此等价, 它们代表的那个实数就是上确界。这与第 1 章定理 1.27 充分性的二分法是同一手法。

证明. 设 A 非空有上界。取有理数 u_0 为 A 的上界, l_0 不是上界 (由定理 A.9 中 $\mathbb{Q}$ 的嵌入与阿基米德性, 这样的有理数存在)。归纳地令 $m_k = (l_k + u_k)/2$: 若 m_k 是 A 的上界, 取 $l_{k+1} = l_k, u_{k+1} = m_k$; 否则取 $l_{k+1} = m_k, u_{k+1} = u_k$ 。则 $u_k - l_k = (u_0 - l_0)/2^k$, $\{u_k\}$ 与 $\{l_k\}$ 都是有理 Cauchy 列且彼此等价。令 $\beta = [\{u_k\}]$ 。

β 是上界: 若某 $\alpha \in A$ 满足 $\alpha > \beta$, 取有理 $\varepsilon > 0$ 使 $\alpha - \beta > \varepsilon$, 再取 k 使 $u_k - \beta < \varepsilon$ (可行, 因 $u_k - l_k \rightarrow 0$), 则 $\alpha > u_k$, 与 u_k 是上界矛盾。

β 最小: 若 $\delta < \beta$ 也是上界, 取有理 $\varepsilon > 0$ 使 $\beta - \delta > \varepsilon$, 再取 k 使 $\beta - l_k < \varepsilon$, 则 $l_k > \delta$, 而 l_k 不是上界, 故存在 $\alpha \in A$ 满足 $\alpha > l_k > \delta$, 与 δ 是上界矛盾。■

注. 比较两条路线。戴德金那边定理 A.4 只有几行而域运算冗长; 康托尔这边定理 A.9 几乎自动而定理 A.10 要动手造二分列。两者恰好互为镜像。

再与第 2 章的完备化定理比较: 那里的构造与本节形式相同, 但可以用 $\mathbb{R}$ 的完备性, 因而式 (2.18) 的极限直接就有。本节没有这个便利, 只好用二分法把上确界一步步逼出来。这就是「同一手法、不同地基」的具体含义。

A.4 唯一性

定理 1.22 断言序完备的有序域在保序域同构意义下唯一。此处给出证明梗概。

设 $\mathbb{R}_1, \mathbb{R}_2$ 都是序完备的有序域。两者各含 $\mathbb{Q}$ 的一份拷贝 (先由 1 生成 $\mathbb{N}$, 再生成 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$), 在其上令 j 为自然对应, 显然保运算与序。要把 j 延拓到全体实数。

对 $x \in \mathbb{R}_1$, 令

$$j(x) = \sup_{\mathbb{R}_2} \{j(q) \mid q \in \mathbb{Q}, q < x\}. \quad (\text{A.4})$$

右端的集合非空且有上界 (由阿基米德性, 定理 1.23), 故上确界在 $\mathbb{R}_2$ 中存在。当 x 本身是有理数时, 由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}_1$ 中稠密可验证式 (A.4) 与原定义一致。

保序性由稠密性直接得到。保运算性的验证要用到: 两个实数之和的有理下逼近, 等于各自有理下逼近之和的上确界; 这一步依赖定理 1.23(iii)。最后, 把 $\mathbb{R}_1$ 与 $\mathbb{R}_2$ 的角色互换可得逆映射, 故 j 是双射。

注. 证明中处处用到阿基米德性与 $\mathbb{Q}$ 的稠密性, 而这两者都是完备性的推论。换言之, 唯一性并非「碰巧」成立, 它正是完备性把 $\mathbb{R}$ 卡死的结果: 一旦要求序完备, 有理数的位置就决定了其余一切。

习题

习题 A.1 (例行). 验证下列 $\mathbb{Q}$ 的子集哪些是分割:

- (a) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0\}$;
- (b) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p \leq 0\}$;
- (c) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p^2 < 2\}$;
- (d) $\{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ 或 } p^2 < 2\}$ 。

习题 A.2 (结构). 条件 (C3)「无最大元」若去掉会怎样? 说明此时定义 A.2 给出的是不是全序, 以及 $\mathbb{Q}$ 的嵌入是否还是单射。

习题 A.3 (结构). 第 2 章的完备化定理与第 A.3 节的构造形式相同。逐步指出后者在哪些地方必须避开前者用过的工具, 以及为什么。

习题 A.4 (延伸). 两种构造中, 序完备性与域公理的难易恰好相反。用一句话说明这个现象的来由, 并预测: 若要构造复数域 $\mathbb{C}$, 哪一种手法更合适?

参考文献

- [1] AMANN H, ESCHER J, 2005. Analysis I[M]. Basel: Birkhäuser.
- [2] GARLING D J H, 2013. A Course in Mathematical Analysis: vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] GARLING D J H, 2014. A Course in Mathematical Analysis: vol. II: Metric and Topological Spaces, Functions of a Vector Variable[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [4] PUGH C C, 2015. Real Mathematical Analysis[M]. 2nd ed. Cham: Springer.
- [5] RUDIN W, 1976. Principles of Mathematical Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- [6] ZORICH V A, 2015. Mathematical Analysis I[M]. 2nd ed. Berlin: Springer.

术语中英对照

- absolute value* 绝对值, 15
Archimedean 阿基米德的, 8
- Cauchy complete* Cauchy 完备的, 16
Cauchy sequence Cauchy 列, 16, 30, 91
closed set 闭集, 28
closure 闭包, 28
closure point 闭包点, 28
compact 紧的, 54
complete 完备的, 30
complete Boolean algebra 完备布尔代数, 9
complete lattice 完备格, 9
completion 完备化, 31
concave function 凹函数, 84
connected 连通的, 63
connected component 连通分支, 71
continuous 连续的, 40
contraction mapping 压缩映射, 33
converge 收敛, 5
convergent 收敛, 27
convex function 凸函数, 84
countable 可数的, 17
cut 分割, 63, 89
- Dedekind cut* 戴德金分割, 3
dense 稠密, 31
derivative 导数, 75
differentiable 可微, 75
discontinuity of the first kind 第一类间断点, 79
discontinuity of the second kind 第二类间断点, 79
discrete metric 离散度量, 24
- distance* 距离, 15
epsilon-net ε -网, 52
field 域, 5
fixed point 不动点, 33
homeomorphic 同胚, 45
homeomorphism 同胚, 45
image 像, 5
infimum 下确界, 9
inner product 内积, 26
interval 区间, 65
isolated point 孤立点, 28
isometry 等距映射, 47
jump discontinuity 跳跃间断点, 79
Lebesgue number Lebesgue 数, 54
limit point 聚点, 28
Lipschitz map Lipschitz 映射, 45
lower bound 下界, 9
metric 度量, 16, 23
metric space 度量空间, 23
metric subspace 度量子空间, 25
net 网, 35
norm 范数, 26
normed space 赋范空间, 26
null set 零测集, 18
open ball 开球, 27
open cover 开覆盖, 54
open set 开集, 28
order complete 序完备的, 13

ordered field 有序域, 8

partial order 偏序, 5

path 道路, 68

path-connected 道路连通的, 68

preimage 原像, 5

real number system 实数系, 14

removable discontinuity 可去间断点, 79

separation 隔离, 63

sequentially compact 序列紧的, 51

supremum 上确界, 9

topological invariant 拓扑不变量, 46

topological space 拓扑空间, 29

topology 拓扑, 43

total order 全序, 5

totally bounded 全有界的, 52

uniform metric 一致度量, 24

uniformly continuous 一致连续的, 44

upper bound 上界, 9

usual metric 通常度量, 23